

Laboratório Nacional de Computação Científica
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional

Métodos de Diferenças Finitas para Problemas de Difusão e Reação Não Lineares

Ricardo Reis Pereira

Petrópolis, RJ - Brasil
14 de Fevereiro de 2019

Ricardo Reis Pereira

Métodos de Diferenças Finitas para Problemas de Difusão e Reação Não Lineares

Tese submetida ao corpo docente do
Laboratório Nacional de Computação
Científica como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau
de Doutor em Ciências em Modelagem
Computacional.

Laboratório Nacional de Computação Científica
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional

Orientador: Abimael Fernando Dourado Loula
Coorientadores: Bernardo Martins Rocha, José Karam Filho

Petrópolis, RJ - Brasil
14 de Fevereiro de 2019

Pereira, Ricardo Reis

P336m Métodos de Diferenças Finitas para Problemas de Difusão e Reação Não Lineares / Ricardo Reis Pereira. – Petrópolis, RJ: Laboratório Nacional de Computação Científica, 2019 143 p. : il. ; 30 cm.

Orientadores: Abimael Fernando Dourado Loula, Bernardo Rocha Martins e José Karam Filho.

Tese (Doutorado em Modelagem Computacional) – Laboratório Nacional de Computação Científica, 2019

1. Diferenças-finitas, 2. Difusão-Reação, 3. Padrões de Turing, 4. ADI-Tridiagonal, 5. Algoritmo de Thomas I. Loula, Abimael Fernando Dourado. II. Rocha, Bernardo Martins. III. Karam Filho, José. IV. LNCC/MCTIC V. Título.

CDD: 518.25

Ricardo Reis Pereira

Métodos de Diferenças Finitas para Problemas de Difusão e Reação Não Lineares

Tese submetida ao corpo docente do
Laboratório Nacional de Computação
Científica como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau
de Doutor em Ciências em Modelagem
Computacional.

Aprovada por:

Abimael Fernando Dourado Loula,
D.Sc.
(Presidente)

**Profa. Regina Célia Cerqueira de
Almeida, D.Sc.**

Prof. Maurício Vieira Kritz, D.Sc.

Prof, Rodrigo Weber dos Santos,
D.Sc.

**Prof. Eduardo Gomes Dutra do
Carmo, D.Sc.**

Petrópolis, RJ - Brasil
14 de Fevereiro de 2019

Dedicatória

*Dedico este trabalho à minha filha Valentina
por quem meu amor é imenso e incondicionalmente estável.*

Agradecimentos

Agradeço à minha família, aos amigos, à UFC, à FUNCAP, à UFJF, à UFRJ e todas as pessoas no LNCC que me permitiram a realização deste trabalho.

Este trabalho trata de soluão numérica de EDPs de reação-difusão não lineares através de uma técnica proposta que permite segunda ordem de convergência no tempo.

Resumo

Neste trabalho tivemos como objetivo elaborar uma técnica que permitisse resolver equações diferenciais parciais não lineares de reação-difusão transientes utilizando o método de diferenças finitas. As soluções de tais equações apresentam-se como padrões de Turing. A técnica que propomos é baseada em ADI e foi desenvolvida para problemas escalares e depois estendida para casos matriciais. Estudamos técnicas relacionadas cujos resultados se mantiveram de segunda ordem no tempo. Realizamos estudos de convergência que demonstraram taxas ótimas e também tratou-se aplicações cujos padrões gráficos estiveram de acordo com outros trabalhos, mas foram obtidos em tempos substancialmente menores devido à nova técnica. O desempenho dos experimentos que realizamos deveu-se ao fato de o ADI desmembrar as equações dos modelos estudados em outras que podem ser reescritas como sistemas tridiagonais. Estes sistemas são solucionados eficientemente pelo algoritmo de Thomas.

Palavras-chave: Diferenças-finitas, Difusão-Reação, Padrões de Turing, ADI-Tridiagonal, Algoritmo de Thomas

Abstract

The purpose of this work is to develop a technique to solve transient reaction-diffusion partial differential equations using the finite difference method. The solution of such equations follows the Turing patterns behavior. The proposed technique is based on ADI and covers scalar problems and matricial ones. Experimental results show to have second time-order of convergence studies revealing a great performance. Graphic patterns from some application models are in agreement with other works and presented shorter CPU times in comparison to them. This performance is due to the fact that the ADI scheme allows to rewrite the models as 1D equations system that can be converted in trididiagonal linear system. These ones are efficiently solved by Thomas algorithm.

Keywords: Finite-Difference, Diffusion-Reacton, Turing-Patterns, ADI-Tridiagonal, Thomas Algorithm

Lista de figuras

Figura 1 – Exemplos de padrões que ocorrem na natureza.	18
Figura 2 – Comportamento característico do estímulo elétrico em uma célula cardíaca	28
Figura 3 – Exemplo de padrões de instabilidade de Turing (adaptado de (MURRAY, 2003)).	33
Figura 4 – (a) Exemplos Moléculas de diferenças finitas em 1D, (b) em 2D e (c) em 3D.	39
Figura 5 – Domínio quadrado com contorno em destaque.	52
Figura 6 – Faces do cubo-domínio onde as condições de contorno em $n + \frac{2}{3}$ são aproximadas pela equação (3.87)	58
Figura 7 – Faces do cubo-domínio onde as condições de contorno em $n + \frac{1}{3}$ são aproximadas pela equação (3.89)	59
Figura 8 – Molécula das entradas do vetor fonte.	63
Figura 9 – Algoritmo geral de resolução de problemas para verificação da taxa de convergência.	83
Figura 10 – Gráficos de $[X]^n \times t_n$, para valores distintos de Δt , obtidos da resolução das EDOs (6.2) e (6.3) com o método explícito . . .	108
Figura 11 – Gráficos de $[Y]^n \times t_n$, para valores distintos de Δt , obtidos da resolução das EDOs (6.2) e (6.3) com o método explícito . . .	109
Figura 12 – Gráficos das aproximações $[X]^n \times t_n$ das EDOs (6.2) e (6.3), obtidas com método semi-implícito, para valores distintos de Δt	110
Figura 13 – Gráficos das aproximações $[Y]^n \times t_n$ das EDOs (6.2) e (6.3), obtidas com método semi-implícito, para valores distintos de Δt	111
Figura 14 – Evolução do campo $[X]$ no tempo do modelo de Schnakenberg usando o Método Decomposição de Operador e $\Delta t = 10^{-5}$. . .	113
Figura 15 – Evolução do campo $[X]$ no tempo do modelo de Schnakenberg. Método de Linearização Associada ao ADI e $\Delta t = 10^{-5}$	114
Figura 16 – Comportamento de v após aplicar um estímulo externo. . . .	118
Figura 17 – Mapas de cores do potencial elétrico v obtido pela propagação da onda plana (um pulso) no modelo cardíaco Monodomínio. . .	120
Figura 18 – Distribuição espacial do potencial elétrico v resultante da experimentação do modelo cardíaco monodomínio quando os estímulos da Tabela-34 são aplicados.	122

Figura 19 – Curvas das EDOs do modelo de (WANG et al., 2011). O primeiro gráfico indica o comportamento das presas N e o segundo indica o comportamento dos predadores P	126
Figura 20 – Mapas de cores das concentrações de presas obtidos pela solução do modelo de (WANG et al., 2011) utilizando parâmetros do Caso 1 (sem difusão cruzada) da Tabela 35.	127
Figura 21 – Mapas de cores das concentrações de presas obtidos pela solução do modelo de (WANG et al., 2011) utilizando parâmetros do Caso 2 (com difusão cruzada) da Tabela 35.	128
Figura 22 – Solução das EDOs correspondentes ao modelo de Presa-Predador com refúgio quando $r = \{0.0, 0.02, 0.12\}$. Respectivamente as colunas representam presas e predadores.	131
Figura 23 – Solução das EDOs correspondentes ao modelo de Presa-Predador com refúgio quando $r = \{0.18, 0.24\}$. Respectivamente as colunas representam presas e predadores.	132
Figura 24 – Soluções numéricas do modelo presa-predador com refúgio para os valores $r = \{0.0, 0.02, 0.12\}$. A primeira coluna retrata as presas e a segunda, predadores.	133
Figura 25 – Soluções numéricas do modelo presa predador com refúgio para os valores $r = \{0.18, 0.24\}$. A primeira coluna retrata as presas e a segunda, predadores.	134
Figura 26 – Experimentos para o modelo presa-predador com variação de grid ($N = \{100, 200, 300\}$). A coluna à esquerda é referente às presas e a outra aos predadores.	135
Figura 27 – Experimentos para o modelo presa-predador da perturbação da condição inicial. A coluna à esquerda é referente às presas e a outra aos predadores.	137

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre os métodos ADI e Decomposição de Operador.	68
Tabela 2 – Parâmetros do algoritmo da Figura-9.	83
Tabela 3 – Parâmetros para experimentos com o problema da difusão. .	84
Tabela 4 – Estudo de convergência do método ADI associado com Euler para $\Delta t = \mathcal{O}(h)$	86
Tabela 5 – Estudo de convergência do método ADI associado com Euler para $\Delta t = \mathcal{O}(h^2)$	87
Tabela 6 – Estudo de convergência do método de Peaceman-Rachford com termos fontes em n em $n + 1$	88
Tabela 7 – Estudo de convergência do método de Peaceman-Rachford com termos fontes em $n + 1/2$	89
Tabela 8 – Estudo de convergência do método de Peaceman-Rachford. Condições de contorno de Neumann	90
Tabela 9 – Entradas para o experimento de resolução da equação da difusão com ADI 3D (método de Douglas).	91
Tabela 10 – Estudo de convergência do método ADI de Douglas 3D.	92
Tabela 11 – Parâmetros utilizados na solução do modelo de Poisson utili- zando ADI com Crank-Nicolson.	93
Tabela 12 – Resultados da solução do problema de Poisson utilizando ADI com Crank-Nicolson.	94
Tabela 13 – Parâmetros utilizados na solução do modelo de Poisson asso- ciando ADI com Euler.	95
Tabela 14 – Resultados da solução do problema de Poisson utilizando ADI com Euler.	95
Tabela 15 – Parâmetros utilizados no modelo de Burger com método explí- cito.	96
Tabela 16 – Estudo de convergência do método de Euler explícito aplicado a equação de Burgers. Componente u	97
Tabela 17 – Estudo de convergência do método Preditor-Corretor aplicado à equação de Burgers. Componente u	98
Tabela 18 – Parâmetros utilizados para os experimentos de Burgers. . . .	99
Tabela 19 – Estudo de convergência do método ADI com Linearização aplicado a equação de Burgers. Componente u	100
Tabela 20 – Parâmetros para os experimentos do modelo p-Laplaciano. .	101
Tabela 21 – p-Laplaciano, experimento 1, $p = 2.0$	102
Tabela 22 – p-Laplaciano, experimento 2, $p = 2.1$	103

Tabela 23 – p-Laplaciano, experimento 3, $p = 2.8$	104
Tabela 24 – Entradas do experimento que efetua estudo de convergência quando Linearização Associada ao ADI, com suporte de Tri-Bloco-Diagonal, é utilizado.	105
Tabela 25 – Estudo de convergência da componente u na solução de (4.65) com termos de reação dados por (5.22) e (5.23) e entradas da Tabela 24.	105
Tabela 26 – Estudo de convergência da componente v na solução de (4.65) com termos de reação dados por (5.22) e (5.23) e entradas da Tabela 24.	106
Tabela 27 – Parâmetros referentes aos experimentos realizados com o modelo de Schnakenberg.	107
Tabela 28 – Estudos de convergência do modelo Schnakenberg usando Linearização Associada ao ADI. Erro calculado em relação a uma solução de referência obtida com uma malha de 1200×1200	115
Tabela 29 – Resultado de (ZHU et al., 2009) na experimentação do modelo de Schnakenberg utilizando elementos finitos (Galerkin Descontínuo). 1024 elementos e 553 nós.	115
Tabela 30 – Tempos de CPU para diferentes casos de Δt usando Linearização Associada ao ADI.	116
Tabela 31 – Parâmetros utilizados para o modelo FitzHugh-Nagumo.	117
Tabela 32 – Parâmetros do modelo elétrico cardíaco do monodomínio.	118
Tabela 33 – Estímulo que gera onda plana no modelo monodomínio.	119
Tabela 34 – Dados gerais e dos estímulo que geram espirais no modelo monodomínio.	121
Tabela 35 – Dados utilizados nos experimentos computacionais de Beddington-DeAngelis (WANG et al., 2011).	124
Tabela 36 – Comparação de tempo de CPU entre os métodos explícito e a Linearização Associada ao ADI na resolução do modelo das equações (6.19) e (6.20), A principal diferença entre os casos 1 e 2 (ver Tabela 35) é que o primeiro não possui difusividade cruzada ao passo que o segundo, sim.	128
Tabela 37 – Parâmetros adimensionais aplicados em todas as simulações do modelo presa-predador com refúgio de Guin-Kumar.	130

Sumário

1	Introdução	18
1.1	Motivação	18
1.2	Objetivos	19
1.2.1	Objetivos específicos	20
1.3	Revisão da literatura	21
1.4	Organização do texto	23
2	Modelos Matemáticos	24
2.1	Introdução	24
2.1.1	Equação de Difusão Linear	24
2.1.2	Equação da Difusão-Convecção	25
2.1.3	Equação de Burgers	25
2.1.4	Equação de Difusão Não Linear	26
2.2	Equações de Difusão Linear e Reações Não Lineares	27
2.2.1	Modelo Cardíaco	27
2.2.1.1	Modelo de FitzHugh-Nagumo	28
2.2.1.2	Modelo Monodomínio	29
2.2.2	Modelo de Reação Química	29
2.2.2.1	Cinética Química: Lei de Ação da Massa	29
2.2.2.2	Modelo de Schnakenberg	31
2.3	Padrões de Turing	32
2.3.1	Padrões de Turing Contínuos	32
2.3.1.1	Análise de Estabilidade e Formação dos Padrões	34
2.4	Sistema de Difusão e Reação com Difusão Cruzada	36
2.4.1	Modelo de Beddington-DeAngelis	37
2.4.2	Modelo Presa-Predador com Refúgio	37
3	Métodos de Diferenças Finitas	39
3.1	Introdução	39
3.1.1	Malhas Cartesianas Uniformes	39
3.1.2	Aproximações por Diferenças	40
3.1.2.1	Malha Uniforme 1D	40
3.1.2.2	Malha Uniforme 2D	41
3.1.2.3	Malha Uniforme 3D	42
3.1.3	Ordens de aproximação	42
3.2	Aproximações em uma Dimensão Espacial	43
3.2.1	Método de Euler Explícito	43
3.2.1.1	Ordem de aproximação	44

3.2.1.2	Estabilidade condicional	44
3.2.2	Método de Euler Implícito	45
3.2.2.1	Ordem de aproximação	46
3.2.3	Método da Predição-Correção	46
3.2.3.1	Ordem de Aproximação do Método de Predição-Correção	46
3.2.4	Método de Crank-Nicolson	47
3.2.4.1	Ordem de Aproximação do Método de Crank-Nicolson	47
3.3	Métodos ADI para problemas 2D	48
3.3.1	Método ADI Associado ao Método de Euler	48
3.3.1.1	Ordem de aproximação do Método ADI-Euler	49
3.3.1.2	Estabilidade incondicional do Método ADI-Euler	49
3.3.2	Método ADI de Peaceman-Rachford	50
3.3.2.1	Ordem de Aproximação do Método de Peaceman-Rachford	50
3.3.2.2	Relação entre os métodos ADI e Crank-Nicolson	51
3.3.2.3	Condição de Contorno Intermediária $n+1/2$	52
3.3.2.4	Termo Fonte no Método ADI 2D	52
3.3.2.5	Condições de Contorno Intermediárias para o ADI com Termo Fonte	53
3.3.2.6	Ordem de Aproximação do Método de Peaceman-Rachford com Termo Fonte	54
3.3.2.7	Estabilidade do Método de Peaceman-Rachford	55
3.4	Método ADI para problemas 3D	55
3.4.1	Método de Douglas	55
3.4.1.1	Condição Inicial e Condições de Contorno 3D	56
3.4.1.2	Condições de Contorno nos Tempos Intermediários	57
3.4.1.3	Termos Fontes no Método de Douglas	59
3.4.2	Ordem de Aproximação do Método ADI-Douglas	59
3.4.3	Estabilidade do Método ADI-Douglas	60
3.5	Sistemas Tri-diagonais no Método ADI	61
3.5.1	Formação da Matriz Tri-diagonal	62
3.5.2	Sistemas tri-diagonais com condições de Neumann	63
4	Aproximações dos Problemas Não Lineares	65
4.1	Introdução	65
4.2	Aproximações de Primeira Ordem	65
4.2.1	Método de Decomposição de Operador	65
4.2.2	Decomposição de Operador Associada a ADI	66
4.2.3	Ordens de Aproximação	66

4.3	Aproximações de Segunda Ordem	67
4.3.1	Motivação para Aproximação de Segunda Ordem	68
4.3.1.1	Exemplo de reação não linear	68
4.3.1.2	Exemplo de difusão não linear	69
4.3.2	Linearização Associada ao ADI	69
4.3.3	Caracterização da Ordem de Aproximação	70
4.3.4	Difusão não-linear	71
4.4	Difusão Cruzada	72
4.4.1	Um Esquema ADI Tridiagonal	72
4.4.1.1	Estabilidade Condicional	73
4.4.2	Esquema ADI Tri-Bloco-Diagonal	75
4.4.2.1	Estabilidade Incondicional	77
4.4.3	Solução de Sistemas Tri-Bloco-Diagonal	78
4.4.3.1	Análise de Complexidade do Algoritmo Tri-Bloco-Diagonal	80
5	Estudos de Convergência	82
5.1	Conceitos Preliminares	82
5.1.0.1	Erro de Aproximação	82
5.1.0.2	Norma do Máximo	82
5.1.0.3	Norma-2	82
5.1.0.4	Taxas de Convergência	83
5.2	Difusão Linear	84
5.2.1	ADI de Primeira Ordem	85
5.2.2	Método ADI de Peaceman-Rachford	87
5.2.2.1	Condições de Contorno de Dirichlet	87
5.2.2.2	Condições de Contorno de Neumann	90
5.2.3	Método ADI de Douglas em 3D	91
5.3	Problema de Poisson	92
5.4	Problema de Burgers 2D	96
5.4.1	Solução pelo método explícito	96
5.4.2	Solução pelo método Preditor-Corretor	98
5.4.3	Solução pelo método ADI com Linearização	99
5.5	Difusão Não Linear	101
5.5.1	Problema do p-Laplaciano	101
5.5.2	Experimentos Numéricos	101
5.6	Difusão Cruzada	102
6	Aplicações	107
6.1	Modelos de Difusão e Reação Não Linear	107
6.1.1	Modelo de Schnakenberg	107

6.1.1.1	Solução da EDO do Modelo de Schnakenberg pelo Método Explícito	108
6.1.1.2	Solução da EDO do Modelo de Schnakenberg pelo Método Semi-Implicito	109
6.1.1.3	Solução do Modelo de Schnakenberg pelo Método Decomposição de Operador	111
6.1.1.4	Solução do Modelo de Schnakenberg pelo Método de Linearização Associada ao ADI	112
6.1.1.5	Estudos de independência de malha e convergência da solução do problema de Schnakenberg com método Linearização Associada ao ADI	112
6.1.1.6	Considerações finais sobre os experimentos com o Modelo de Schnakenberg	115
6.1.2	Modelos da atividade elétrica cardíaca	117
6.1.2.1	Solução do modelo monodomínio pelo método Decomposição de Operador	118
6.1.2.2	Propagação de Onda Plana no Modelo Monodomínio	119
6.1.2.3	Propagação em Espiral no Modelo Monodomínio	119
6.2	Modelos de Difusão Cruzada	123
6.2.0.1	Pontos de Equilíbrio, Perturbação Inicial e Regime Estacionário	123
6.2.1	Modelo de Beddington–DeAngelis	123
6.2.1.1	Soluções das EDOs associadas ao Modelo de Beddington–DeAngelis	125
6.2.2	Estudo da Influência da Difusão Cruzada no modelo de Beddington–DeAngelis	126
6.2.3	Modelo Presa-Predador com Refúgio	128
6.2.3.1	Soluções Numéricas das EDOs associadas ao Modelo Presa-Predador com Refúgio variando o fator de refúgio	130
6.2.3.2	Soluções Numéricas das EDPs do Modelo Presa-Predador com Refúgio variando o fator de refúgio	130
6.2.3.3	Estudo de dependência de malha na solução numérica das EDPs do Modelo Presa-Predador com Refúgio	132
6.2.3.4	Soluções Numéricas das EDPs do Modelo Presa-Predador com Refúgio Variando a Perturbação do Ponto de Equilíbrio	136
7	Conclusões	138

Referências 140

1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apreentar os conceitos fundamentais e o objeto do presente trabalho cujo foco é o desenvolvimento de métodos numéricos eficientes e precisos para problemas de reação-difusão e problemas com difusão cruzada, além de outros problemas que também serão abordados. O capítulo se inicia com uma motivação sobre os modelos que serão considerados e suas aplicações, em seguida discute a proposta da tese, trabalhos relacionados da literatura e o estado da arte e, por fim, apresenta a organização do texto.

1.1 Motivação

Na natureza padrões surgem sob várias formas, seja em indivíduos de uma espécie, seja numa população como um todo. Por exemplo, dos padrões biológicos que ocorrem em animais podemos destacar a forma dos organismos de uma maneira geral, a distribuição de pelos no corpo, manchas na pele ou superfície, dentre outras. A Figura 1 ilustra alguns exemplos de padrões da natureza incluindo padrões complexos que ocorrem em animais e plantas.



Figura 1 – Exemplos de padrões que ocorrem na natureza.

Outros padrões biológicos também podem ser observados. Um exemplo é o desenvolvimento de fetos. Cada fase do crescimento gestacional possui um conjunto de características que é comum (padrão) a todos os indivíduos da mesma espécie num mesmo período da vida. Outro exemplo é a distribuição de indivíduos numa dada área conforme a disponibilidade de alimento e água.

Alan Turing publicou um trabalho pioneiro (TURING, 1952) onde demonstra a formação de padrões em reações químicas como efeito da difusão. O desenvolvimento da área de modelos matemáticos que envolvem reação e difusão com formação de padrões é atribuída ao trabalho de Turing. Este trabalho aborda a resolução numérica de modelos representados por equações diferenciais parciais e, em especial, os modelos de difusão-reação cujas soluções podem gerar padrões de Turing (TURING, 1952).

Dentre os modelos apresentados neste estudo, destaca-se também o modelo bioquímico que gera padrões originalmente observados em reações químicas e extensíveis a fenômenos biológicos (MURRAY, 2003). O modelo bioquímico de Schnakenberg (SCHNAKENBERG, 1979) origina uma distribuição de núcleos que muda com o tempo, mas se mantém a mesma após atingir certo tempo (regime estacionário).

Uma outra área de grande relevância é a de estudos sobre a atividade elétrica cardíaca, uma vez que os modelos matemáticos da atividade elétrica cardíaca são do tipo reação-difusão não-linear e apresentam padrões de propagação de ondas em espiral.

Outra classe de problemas biológicos que apresentam padrões espaciais complexos são os modelos presa-predador que consideram a difusão cruzada e o refúgio. Também serão estudados outros fenômenos de interesse e relevância científica tais como o problema de Burgers e o problema do p-laplaciano, que serão discutidos mais adiante.

De forma geral, todos esses modelos matemáticos que descrevem diferentes fenômenos resultam em problemas não-lineares difíceis de serem resolvidos computacionalmente e que, portanto, demandam o uso de métodos numéricos eficientes e precisos e um grande poder de processamento.

1.2 Objetivos

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo desenvolver métodos numéricos que permitam solucionar, em particular, os modelos matemáticos representados pela equação de difusão e reação, a qual pode ser apresentada de forma geral pela seguinte equação:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au + R(u), \quad (1.1)$$

onde u é a variável de interesse, A é um operador linear (por exemplo, o operador laplaciano) e R é um operador não linear (por exemplo, um termo de reação).

A equação (1.1) pode representar fenômenos diversos que se caracterizam pela formação de algum tipo de padrão. Em especial destacam-se frequentemente modelos químicos e biológicos. Padrões comuns em biologia são observados na forma de manchas na pele ou superfície de organismos (animais e plantas) como ilustrado na Figura 1 (a figura também ilustra a formação de dunas que corresponde a outro tipo de padrão que se forma na natureza).

Outra classe especial de problemas que será abordada com ênfase é a de problemas do tipo presa-predador, os quais são descritos por equações de reação e difusão, porém com um termo de difusão cruzada das espécies.

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver métodos numéricos baseados no método das diferenças finitas para resolução de equações diferenciais parciais não lineares de reação e difusão, visando maior eficiência numérica, taxas ótimas de convergência e baixo custo computacional.

1.2.1 Objetivos específicos

São utilizados métodos de diferenças finitas, tais como: o método implícito de direções alternadas (ADI) (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955; DOUGLAS, 1962), Crank-Nicolson, Euler (implícito e explícito) e de predição correção.

O método implícito de direções alternadas (ADI) foi adotado pois:

- preserva taxas ótimas de convergência,
- possui reduzido custo computacional,
- é incondicionalmente estável,
- gera sistemas lineares com matrizes tridiagonais, cuja solução é de baixo custo computacional.

Experimentos numéricos foram realizados em casos onde existe ou não existe solução exata. No primeiro caso, estudos de convergência foram feitos. No segundo caso os resultados obtidos foram representados na forma de gráficos e mapas de cores e comparados a soluções de outros autores.

O método de decomposição de operador (LEVEQUE, 2002) foi utilizado com êxito na solução das equações de reação e difusão obtendo taxas de convergência de primeira ordem.

O método proposto no presente trabalho, denominado de Linearização Associada ao ADI, foi empregado para solução numérica dos mesmos modelos. Através de uma série de experimentos numéricos obteve-se taxas de convergência de segunda ordem para o método proposto. Além disso, os experimentos mostram que o método exige um menor custo computacional do que outros métodos clássicos como o método de Crank-Nicolson, uma vez que utiliza o método ADI e resulta em sistemas lineares com matrizes tridiagonais.

Para problemas vetoriais, como é o caso do modelo presa-predador, foi desenvolvida uma metodologia acoplada ao método ADI para resolver sistemas tridiagonais em bloco onde, em particular, os blocos são matrizes de dimensão pequena como, por exemplo, neste caso em que os blocos são 2×2 .

1.3 Revisão da literatura

Existe uma vasta literatura que relata o uso de métodos numéricos tais como o método de Crank-Nicolson e o método ADI para problemas de reação-difusão não-lineares. Além disso, ressalta-se que nesse contexto o uso de métodos semi-implícitos ou da técnica de decomposição de operadores (que será discutida adiante) é muito comum para problemas de reação-difusão não-lineares, tendo em vista a dificuldade de se resolver problemas dessa natureza.

Do ponto de vista da solução numérica, a equação (1.1) traz alguns desafios. Métodos explícitos são simples de se implementar, mas esses modelos em geral possuem uma parte difusiva que exige que passos de tempo extremamente pequenos sejam utilizados. Em determinadas situações, como em problemas tridimensionais, isso pode ser proibitivo. Por outro lado, um método totalmente implícito da equação (1.1) requer o tratamento do termo de reação não-linear $R(u)$ a cada passo de tempo. Isso pode ser difícil e caro computacionalmente uma vez que seria preciso calcular o Jacobiano de $R(u)$ e utilizar um esquema numérico, como o método de Newton, para o problema não-linear resultante.

Sendo assim, uma alternativa (RUUTH, 1995) para essas limitações é o uso de um método implícito-explícito (do inglês, *IMEX-Implicit Explicit*). Nesse caso, o termo de reação é tratado de forma explícita e o termo difusivo de forma implícita. Em (RUUTH, 1995) algumas variantes do método IMEX são apresentadas e aplicadas a problemas de formação de padrões espaciais. Na sua forma mais clássica o método IMEX é de primeira ordem, porém outras versões mais sofisticadas baseadas no método BDF (ASCHER; PETZOLD, 1998)

são apresentadas em (RUUTH, 1995).

Um método muito popular para simulação do problema de escoamento de substâncias miscíveis em meios porosos (CORRÊA; LOULA; GARCIA, 2004), entre outros problemas, é o método ADI (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955). Em (HASNAIN; SAQIB; AL-HARBI, 2018) o método de Crank-Nicolson foi comparado com o método ADI aplicado ao problema de reação-difusão não-linear. Nesse cenário, uma das vantagens do método ADI que diz respeito ao custo computacional é que os sistemas lineares resultantes são tridiagonais, os quais podem ser resolvidos de forma eficiente. Entretanto, na presença de termos de reação não-lineares, como é o caso apresentado em (HASNAIN; SAQIB; AL-HARBI, 2018), é preciso calcular a matriz Jacobiana e utilizar um esquema para a solução de sistemas de equações não-lineares, o que deixa a solução custosa.

Para problemas de presa-predador, foi apresentado por Gambino *et al.* (GAMBINO; LOMBARDO; SAMMARTINO, 2009) um método de segunda ordem no tempo que utiliza um esquema ADI associado com uma decomposição de operadores. Em (GAMBINO; LOMBARDO; SAMMARTINO, 2009) um sistema de reação-difusão (com duas variáveis) é resolvido utilizando um método que considera uma decomposição de operadores com o método ADI de Peaceman-Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955). A solução em um novo instante de tempo requer um passo explícito do termo reativo, em seguida um passo implícito da difusão, seguido por um passo explícito de difusão e termina com um passo implícito de reação. O esquema de Gambino *et al.* (GAMBINO; LOMBARDO; SAMMARTINO, 2009) garante segunda ordem de precisão no tempo.

Em outros trabalhos diferentes métodos para problemas de reação-difusão assim como de presa-predador com difusão cruzada foram apresentados. Em (GARVIE, 2007) são apresentados esquemas de diferenças finitas para problemas de presa-predador; um esquema exponencial de alta ordem baseado no método ADI é apresentado para problemas de convecção e difusão em (GE; TIAN; ZHANG, 2013); além disso esquemas não tradicionais de diferenças finitas também foram aplicados para o problema de presa-predador com difusão cruzada (DIMITROV; KOJOUHAROV, 2008).

Ressalta-se que o método proposto nesse trabalho para problemas de reação-difusão (que também pode ser aplicado a outras classes de problemas) não foi encontrado em trabalhos da literatura e, portanto, trata-se da principal contribuição do presente trabalho. O trabalho de Gambino *et al.* (GAMBINO; LOMBARDO; SAMMARTINO, 2009) também é baseado no método ADI e é de

segunda ordem, mas se difere do método proposto aqui, como será visto adiante. Além disso, ressalta-se que o tratamento vetorial adotado para o problema presa-predador com o método ADI, resultando em sistemas tridiagonais em bloco para serem resolvidos de forma eficiente não foi encontrado na literatura.

1.4 Organização do texto

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 são apresentados os diversos modelos matemáticos e suas aplicações que serão considerados neste trabalho; o Capítulo 3 faz uma revisão dos métodos de diferenças finitas presentes na literatura e seus conceitos fundamentais; já no Capítulo 4 são apresentados outros métodos para problemas não-lineares e o método proposto neste trabalho. Para confirmar as propriedades dos métodos numéricos discutidos os resultados de diversos experimentos computacionais são apresentados no Capítulo 5 e 6. E, por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e limitações do presente estudo, assim como direções para trabalhos futuros.

2 Modelos Matemáticos

2.1 Introdução

Este capítulo trata da apresentação de diferentes modelos matemáticos e dos fenômenos com os quais estão relacionados. Adiante neste texto estes modelos serão implementados e resolvidos numericamente.

2.1.1 Equação de Difusão Linear

Difusão é o termo utilizado em fenômenos de transporte para se referir a qualquer tipo de transporte que aconteça devido ao gradiente de algum potencial que age sobre as espécies difundidas. Por exemplo, se há diferença de temperatura entre partes de um sistema, então ocorrerá transporte de energia em forma de calor (lei de Fourier (BIRD, 2002)). O mesmo ocorre para o transporte de massa (Lei de Conservação da Massa, (BIRD, 2002)), espécies químicas (Lei de Fick, (BIRD, 2002)) e momento linear (Lei de Newton do Escoamento). Uma lei geral para a difusão é dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \text{div}(\mathcal{D}\nabla u) = f, \quad (2.1)$$

onde u é o potencial da grandeza transportada (velocidade, temperatura, concentração, massa e etc), t é o tempo, f é um termo de fonte, $\mathcal{D}$ é o coeficiente de difusão e $\text{div}(\cdot)$ e $\nabla(\cdot)$ os operadores divergente e gradiente, respectivamente.

Em muitos fluidos e alguns sólidos homogêneos, a difusão é a mesma em todas as direções. Estas substâncias são chamadas de isotrópicas e são caracterizadas por um único coeficiente escalar de difusão. Tecidos biológicos são exemplos de matéria altamente estruturada que tipicamente tem diferentes coeficientes de difusão em diferentes direções e, portanto, são chamados anisotrópicos.

Em materiais anisotrópicos, a difusão não pode ser descrita por um único número. Ao invés disso, uma matriz 3×3 , denominada tensor de difusão, é utilizada em domínios tridimensionais e corresponde ao coeficiente $\mathcal{D}$ da equação (2.1), isto é,

$$\mathcal{D}_{\text{anisotrópico}} = \begin{bmatrix} \mathcal{D}_{xx} & \mathcal{D}_{xy} & \mathcal{D}_{xz} \\ \mathcal{D}_{yx} & \mathcal{D}_{yy} & \mathcal{D}_{yz} \\ \mathcal{D}_{zx} & \mathcal{D}_{zy} & \mathcal{D}_{zz} \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Para o caso especial de difusão perfeitamente isotrópica (tal como se vê em líquidos puros), as entradas do tensor de difusão, fora da diagonal principal, valem zero e nela são todos iguais ao mesmo escalar ν , isto é,

$$\mathcal{D}_{\text{isotrópico}} = \begin{bmatrix} \nu & 0 & 0 \\ 0 & \nu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix}. \quad (2.3)$$

Considerando o transporte por difusão isotrópico e homogêneo, podemos reescrever a equação (2.1) como

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u = f. \quad (2.4)$$

A difusão em meio isotrópico descrito pela equação (2.4) ocorre em regime transiente ou variante com o tempo (termo $\frac{\partial u}{\partial t}$). Quando u não varia com o tempo, diz-se que o regime é estacionário. Neste caso $\frac{\partial u}{\partial t}$ se anula e a equação (2.4) se torna

$$-\nu \Delta u = f. \quad (2.5)$$

2.1.2 Equação da Difusão-Convecção

De acordo com Bird (BIRD, 2002), o transporte de momento, massa ou energia pelo fluxo material (*bulk flow*) de um fluido é chamado de convecção. A forma transiente da equação da difusão-convecção, num meio isotrópico e incompressível, é dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + \vec{v} \cdot \nabla u = f, \quad (2.6)$$

onde $\vec{v} \cdot \nabla$ é o termo de convecção, $\vec{v}$ é o campo de velocidade e os demais termos e operadores já foram descritos anteriormente.

2.1.3 Equação de Burgers

A equação de Burgers tem sido encontrada na descrição de vários fenômenos tais como modelos matemáticos de turbulência (BURGERS, 1948) e teoria de aproximação de fluxos através de um campo vetorial bidimensional de ondas de choque viajando em fluidos viscosos (COLE, 1951). Consideremos o seguinte sistema bidimensional de equações de Burgers

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right), \end{aligned} \quad (2.7)$$

onde u e v são escalares. O esquema também pode ser escrito na forma vetorial,

$$\frac{\partial U}{\partial t} = U \nabla U + \nu \Delta U \quad (2.8)$$

onde $U = \{u, v\}^T$. As condições de contorno do modelo (2.7) são dadas por

$$\begin{aligned} u(t, x, y) &= \phi_u(t, x, y) \\ v(t, x, y) &= \phi_v(t, x, y) \end{aligned} \quad (x, y) \in \partial\Omega \quad (2.9)$$

onde $\partial\Omega$ é o bordo do domínio quadrado Ω . Note que as funções ϕ_u e ϕ_v são definidas apenas sobre o bordo do domínio. Por sua vez as condições iniciais são dadas por

$$\begin{aligned} u(0, x, y) &= \psi_u(x, y) \\ v(0, x, y) &= \psi_v(x, y) \end{aligned} \quad \forall (x, y) \in \Omega \quad (2.10)$$

Soluções analíticas do modelo (2.7) podem ser obtidas pela transformação de Cole-Hopf (FLETCHER, 1983; LIU, 2017), que, em 2D, fornece,

$$\begin{aligned} u(t, x, y) &= \frac{3}{4} - \frac{1}{4 \left[1 + e^{\frac{-4x+4y-t}{32\nu}} \right]}, \\ v(t, x, y) &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4 \left[1 + e^{\frac{-4x+4y-t}{32\nu}} \right]}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Esta solução para a equação de Burgers é para um domínio bidimensional ilimitado ($\Omega = \mathbb{R}^2$). Nas simulações numéricas, apresentadas no capítulo de Estudos de Convergência, este problema será resolvido em um domínio limitado (quadrado unitário) com condições de contorno de Dirichlet e condições iniciais dadas por esta solução exata.

2.1.4 Equação de Difusão Não Linear

Aplicações da equação p-Laplaciano, e de forma mais geral, do operador p-Laplace, são encontradas em várias áreas como processamento de imagens (WEI; ZHOU, 2012), em escoamentos pseudoplásticos e viscoelástico não linear (FERREIRA; MESSAOUDI, 2014), transferência de calor (SENGER, 2008) e outras aplicações (BARREIRO et al., 2014).

O operador p-Laplaciano, em equações diferenciais parciais elípticas não-lineares de segunda ordem, é uma generalização do operador de Laplace e é dado por

$$\Delta_p u = \operatorname{div} \left(|\nabla u|^{p-2} \nabla u \right), \quad (2.12)$$

onde Δ_p é o operador p -Laplaciano e p está na faixa $p \in \{1, \dots, \infty\}$. O operador denotado por $|\nabla u|^{p-2}$ é definido como

$$|\nabla u|^{p-2} = \left[\sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^2 \right]^{\frac{p-2}{2}}. \quad (2.13)$$

No caso especial quando $p = 2$, o operador p -laplaciano se reduz ao Laplaciano usual. A generalização da equação da difusão transiente, envolvendo o operador p -Laplaciano, é a seguinte

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \operatorname{div} [|\nabla u|^{p-2} \nabla u] = f, \quad (2.14)$$

onde f é uma função do tempo e do espaço.

2.2 Equações de Difusão Linear e Reações Não Lineares

Como apresentado na Introdução, a forma geral de uma equação de difusão linear e reação não linear transiente é dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au + R(u) \quad (2.15)$$

onde A é um operador linear como, por exemplo, o operador laplaciano, e $R(u)$ é o termo de reação, em geral, não-linear. A seguir serão apresentados alguns modelos de problemas descritos por esta equação.

2.2.1 Modelo Cardíaco

A circulação sanguínea no corpo humano é um ciclo que tem como elemento central o coração. Ele bombeia sangue não oxigenado para os pulmões e depois o sangue oxigenado nos pulmões retorna ao coração. Neste ponto ele é bombeado para o corpo para distribuir oxigênio. Mais uma vez o sangue retorna ao coração e o ciclo se reinicia.

O bombeamento cardíaco se dá pela contração das paredes do miocárdio (coração). Este fenômeno ocorre devido a capacidade de contração e excitação elétrica das células do coração (miócitos). No estado de repouso a diferença de potencial entre o meio intracelular e extracelular dos miócitos possui determinada configuração. Quando um estímulo elétrico é aplicado, a célula cardíaca sofre uma rápida mudança na voltagem através da membrana, saindo de valores muito negativos para valores positivos (despolarização) e, em seguida, a

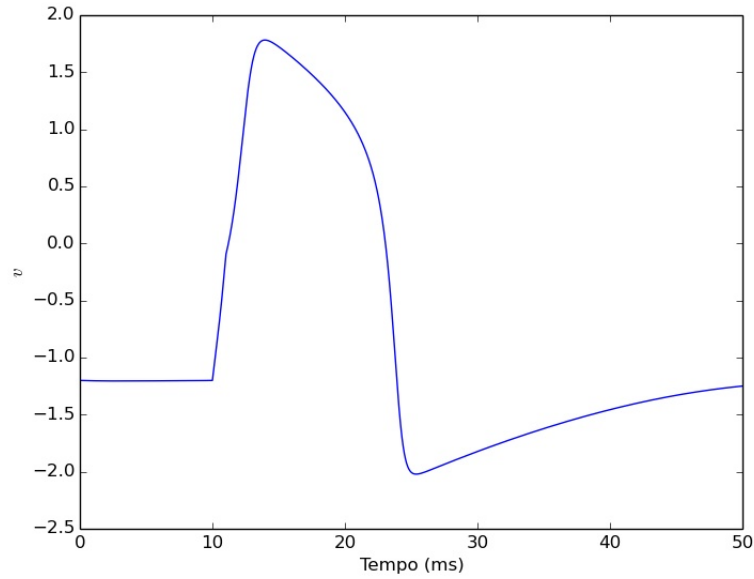


Figura 2 – Comportamento característico do estímulo elétrico em uma célula cardíaca

voltagem começa a se reestabelecer ao seu valor de repouso (repolarização). O ciclo completo de despolarização seguido de repolarização é denominado de potencial de ação e este processo biofísico dá início à contração da célula cardíaca (FITZHUGH, 1961). A contração do músculo é resultado da excitação e contração ordenada das células cardíacas. A Figura 2 ilustra o potencial de ação.

2.2.1.1 Modelo de FitzHugh-Nagumo

Dentre os diversos modelos matemáticos que podem ser usados para estudar o comportamento elétrico do tecido cardíaco, o modelo de FitzHugh-Nagumo é muitas vezes utilizado devido à sua simplicidade e capacidade de reproduzir as principais características de um potencial de ação de células cardíacas. Consideremos, portanto, o modelo de FitzHugh-Nagumo (FITZHUGH, 1961; NAGUMO; ARIMOTO; YOSHIZAWA, 1962) que trata do comportamento do tecido cardíaco sobre um 'específico num domínio quadrado usual. O modelo de FitzHugh-Nagumo é dado pelo par de equações diferenciais ordinárias acopladas, como segue

$$\frac{\partial v}{\partial t} = v - \frac{1}{3}v^3 - w + I_{app}, \quad (2.16)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon(v + a - bw). \quad (2.17)$$

As condições iniciais para resolução das equações (2.16) e (2.17) são $v(0) = v_0$ e $w(0) = w_0$. Os parâmetros a , b e ϵ devem ser conhecidos e coerentes com a

dinâmica do potencial de ação cardíaco. A função I_{app} , na equação (2.16), é uma função do tempo e representa o estímulo elétrico aplicado num intervalo de tempo. Sem este estímulo a célula não se excita eletricamente e não gera um potencial de ação. Pulsos diferentes aplicados em intervalos de tempos distintos geram padrões característicos para a configuração empregada.

2.2.1.2 Modelo Monodomínio

O modelo de FitzHugh-Nagumo pode ser usado para descrever a geração do potencial de ação em uma célula cardíaca. Para descrever o comportamento elétrico do tecido um modelo de reação-difusão é usado de forma acoplado ao FitzHugh-Nagumo. Este modelo conhecido como modelo monodomínio é dado por

$$\chi \left(C_m \frac{\partial v}{\partial t} + I_{ion}(v, \mathcal{S}, t) \right) = \nabla \cdot (\mathcal{D} \nabla v), \quad (2.18)$$

$$\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} = f(v, \mathcal{S}, t), \quad (2.19)$$

$$(\mathcal{D} \nabla v) \cdot \vec{n} = 0, \quad (2.20)$$

onde $\mathcal{D}$ é o tensor de condutividade do meio, C_m é a capacitância da membrana celular, χ é uma constante que expressa a razão volume e superfície (utilizada para compatibilizar unidades entre os lados direito e esquerdo da equação), $\mathcal{S}$ é um vetor de estado (no modelo de Fitz-Hugh Nagumo $\mathcal{S}$ é unitário onde $\mathcal{S} = [w]$). O termo de reação I_{ion} é similar àquele do modelo de FitzHugh-Nagumo (equação (2.16)), isto é

$$I_{ion}(v, \mathcal{S}, t) = v - \frac{1}{3}v^3 - w + I_{app}, \quad (2.21)$$

A condição de contorno, equação (2.20), é sempre de fluxo-nulo (Neumann homogêneo).

2.2.2 Modelo de Reação Química

O modelo de Schnakenberg (SCHNAKENBERG, 1979) é um modelo originalmente utilizado para representar reações químicas. Porém seu uso se estendeu a representação de padrões biológicos (MURRAY, 2003), os quais foram inicialmente descobertos por Alan Turing (TURING, 1952).

2.2.2.1 Cinética Química: Lei de Ação da Massa

Considere a seguinte reação química



onde A e B são reagentes e C é o produto. Sejam $[A]$, $[B]$ e $[C]$ as concentrações respectivas das espécies envolvidas. A equação estabelece que, para cada um A e um B , é produzido um C . Isso significa que a razão de mudança das concentrações $[A]$ e $[B]$ é a mesma e equivale também a de $[C]$ com sinal trocado, ou seja

$$\frac{\partial[A]}{\partial t} = -r \quad \frac{\partial[B]}{\partial t} = -r \quad \frac{\partial[C]}{\partial t} = r, \quad (2.23)$$

onde r é conhecido como *razão da reação*. Cineticamente o valor de r depende das colisões entre as espécies A e B que diretamente dependem de $[A]$ e de $[B]$. Logo pode-se afirmar que $r = r([A], [B])$.

Expandindo r em série de Taylor em torno de $[A] = 0$ e $[B] = 0$ e, denotando $r([A] = 0, [B] = 0) = r(0, 0)$, temos

$$\begin{aligned} r &= r(0, 0) \\ &+ \frac{\partial r}{\partial[A]}(0, 0) [A] \\ &+ \frac{\partial r}{\partial[B]}(0, 0) [B] \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 r}{\partial[A]^2} [A]^2 \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 r}{\partial[B]^2} (0, 0) [B]^2 \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 r}{\partial[A] \partial[B]}(0, 0) [A] [B] \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 r}{\partial[B] \partial[A]}(0, 0) [A] [B] + \dots \end{aligned}$$

Note que $r([A], 0)$ deve ser nulo, para todo valor de $[A]$, pois não ocorre reação química. Logo os casos particulares $\frac{\partial r}{\partial[A]}(0, 0)$ e $\frac{\partial r}{\partial[B]}(0, 0)$, pelo mesmo princípio, são nulos. De forma similar pode-se verificar que $\frac{\partial^2 r}{\partial[A]^2}(0, 0)$ e $\frac{\partial^2 r}{\partial[B]^2}(0, 0)$ também são nulos. Os únicos termos na expansão anterior e que são possivelmente não nulos são os de derivadas cruzadas. Assim pode-se aproximar r por

$$r = \frac{\partial^2 r}{\partial[A] \partial[B]}(0, 0) [A] [B], \quad (2.24)$$

e assim podemos encontrar

$$r = k [A] [B], \quad (2.25)$$

onde k é conhecida como *constante da razão da reação*. Esta é a equação da Lei de Ação da Massa da reação descrita por (2.22).

Para generalizar a lei de Ação de Massa, equação (2.25), consideremos a reação química.



onde α , β , γ e δ são escalares positivas denominadas *coeficientes estequiométricas*. A Lei de Ação de Massa neste caso é dada por,

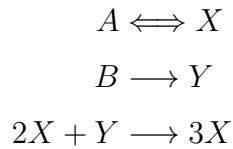
$$r = k [A]^\alpha [B]^\beta \quad (2.27)$$

Note que, como no caso anterior, a Lei de Ação de Massa é função dos valores das concentrações dos reagentes agora elevados a potências iguais aos coeficientes estequiométricos correspondentes. Para mais informações sobre Lei da Ação de Massa, ver (HOLMES, 2009).

2.2.2.2 Modelo de Schnakenberg

Como mostrado por Hanusse (HANUSSE, 1972), se restringirmos uma reação química oscilatória de ciclo limite a duas espécies então tais espécies precisarão ser trimoleculares. Estas reações do ponto de vista bioquímico não são realísticas. Entretanto surgem naturalmente como sub-reações de sistemas de mais alta ordem.

Schnackenberg (SCHNAKENBERG, 1979) considerou a classe de reação química de duas espécies mais simples, auto-catalítica mas quimicamente possível, ou seja, reações auto-catalíticas que admitem comportamento periódico. Tal mecanismo é dado por



Usando a Lei de Ação da Massa, temos as seguintes equações diferenciais ordinárias

$$\begin{aligned} \frac{\partial[X]}{\partial t} &= a - [X] + [X]^2 [Y] \\ \frac{\partial[Y]}{\partial t} &= b - [X]^2 [Y] \end{aligned} \quad (2.28)$$

onde a e b são constantes. Note que neste contexto as concentrações são funções apenas do tempo, ou seja, $[X] = [X(t)]$ e $[Y] = [Y(t)]$.

Levando em conta o domínio, onde ocorre difusão das espécies presentes na reação, o esquema (2.28) é modificado resultando

$$\begin{aligned} \frac{\partial[X]}{\partial t} &= \mathcal{D}_1 \Delta[X] + \kappa (a - [X] + [X]^2 [Y]) \\ \frac{\partial[Y]}{\partial t} &= \mathcal{D}_2 \Delta[Y] + \kappa (b - [X]^2 [Y]) \end{aligned} \quad (2.29)$$

onde $\mathcal{D}_1$ e $\mathcal{D}_2$ são coeficientes de difusão e κ é uma constante. Neste contexto, em duas dimensões, tem-se que $[X] = [X](t, x, y)$ e $[Y] = [Y](t, x, y)$.

Os pontos de equilíbrio do sistema (2.28) são obtidos anulando-se as derivadas no tempo, resultado no sistema algébrico:

$$\begin{aligned} a - [X]_0 + [X]_0^2 [Y]_0 &= 0, \\ b - [X]_0^2 [Y]_0 &= 0, \end{aligned}$$

de onde se obtém

$$\begin{aligned} [X]_0 &= [X](0, x, y) = a + b, \\ [Y]_0 &= [Y](0, x, y) = \frac{b}{(a + b)^2}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

Nas simulações apresentadas por Zhu (ZHU et al., 2009) é adotada uma condição inicial para o problema de Schnakenberg, gerada através de uma pequena perturbação determinística deste ponto de equilíbrio, dada por

$$\begin{aligned} [X](0, x, y) &= [X]_0(0, x, y) + 10^{-3} e^{-100 \left[\left(x - \frac{1}{3} \right)^2 + \left(y - \frac{1}{2} \right)^2 \right]} \\ [Y](0, x, y) &= [Y]_0(0, x, y), \end{aligned} \quad (2.31)$$

associada com condições de contorno de Neumann homogêneas

$$\nabla[X] \cdot \vec{n} \Big|_{\partial\Omega} = \nabla[Y] \cdot \vec{n} \Big|_{\partial\Omega} = 0 \quad (2.32)$$

onde $\partial\Omega$ representa o contorno do domínio e $\vec{n}$ a vetor unitário normal a $\partial\Omega$.

2.3 Padrões de Turing

Alan Turing (TURING, 1952) mostrou que reações químicas podem apresentar padrões espaciais complexos. Reagentes podem, por exemplo, se separar em partes quase lineares de diferentes composições apesar da difusão.

A teoria de Turing é hoje demonstrada experimentalmente, por exemplo, na variedade de diferenciação espontânea de tecidos para formação de pigmentos. A Figura 3 ilustra um exemplo da família de padrões de Turing.

2.3.1 Padrões de Turing Contínuos

Esta seção apresenta o desenvolvimento básico da teoria de formação de padrões de Turing em sistemas de reação-difusão considerando tempo e espaço contínuos.

Grande parte da análise para o caso contínuo é similar à análise para o caso discreto. A semelhança com outros trabalhos trará melhor entendimento

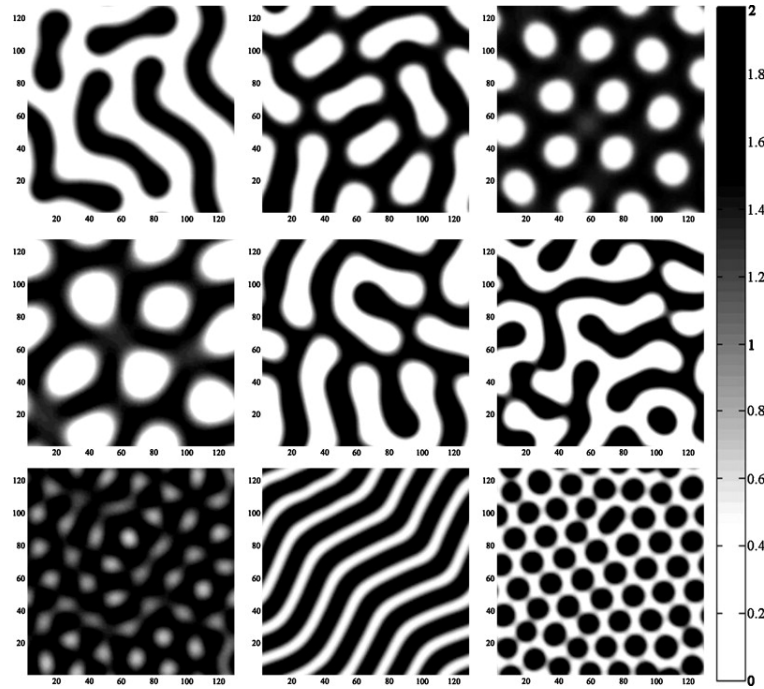


Figura 3 – Exemplo de padrões de instabilidade de Turing (adaptado de (MURRAY, 2003)).

das escolhas envolvidas. A maior parte do texto da seção se baseia em (MURRAY, 2003).

Sistemas de reação-difusão compreendem um campo de estudo tendo aplicações em diversas áreas como Física, Química, Biologia e Matemática. Serão abordados aqui sistemas de reação-difusão com duas variáveis, na seguinte forma:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \mathcal{D}_u \Delta u + f(u, v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= \mathcal{D}_v \Delta v + g(u, v)\end{aligned}\tag{2.33}$$

onde $f(u, v)$ e $g(u, v)$ são as funções que dependem da natureza da interação entre u e v no problema a ser estudado. Para situações onde ocorre a formação de padrões, tais funções são sempre não-lineares. As variáveis $u(x, y, t)$ e $v(x, y, t)$ podem representar, por exemplo, espécies interagindo num meio ecológico ou reagentes químicos e são denominadas variáveis dinâmicas. Na equação (2.33), $\mathcal{D}_u$ e $\mathcal{D}_v$ representam os coeficientes de difusão que podem variar com a posição e também com u e v . Entretanto, será considerado a seguir o caso em que $\mathcal{D}_u$ e $\mathcal{D}_v$ são constantes. O sistema definido por:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= f(u, v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= g(u, v)\end{aligned}\tag{2.34}$$

possui uma solução de equilíbrio (u^*, v^*) (dada pela solução de $f(u^*, v^*) =$

$g(u^*, v^*) = 0$), que também é solução da equação (2.33). Suponhamos que esse estado homogêneo (u^*, v^*) seja estável na ausência de difusão. Se esse estado se torna instável na presença de difusão, conforme (2.33), então pequenas perturbações espaciais tendem a crescer e formarem os padrões de Turing (MURRAY, 2003).

O sistema de equações (2.33) apresentará formação de padrões dependendo principalmente das formas das funções $f(u, v)$ e $g(u, v)$ próximas ao estado estacionário uniforme. É necessário ainda que as quantidades u e v tenham taxas de difusão diferentes e que uma das quantidades apresente um termo auto-catalítico ¹ (ativação local).

2.3.1.1 Análise de Estabilidade e Formação dos Padrões

Conforme já dito, sistemas de reação-difusão podem gerar padrões de Turing. Para que possa ocorrer a formação destes padrões são necessários a presença de pequenas perturbações espaciais no sistema inicialmente homogêneo, e a existência de difusividade que introduz heterogeneidade espacial.

A formulação matemática do problema requer, além de (2.34), condições iniciais e de contorno. Desconsiderando o fluxo na fronteira do domínio tem-se

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \mathcal{D}_u \Delta u + f(u, v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= \mathcal{D}_v \Delta v + g(u, v) \\ (\vec{n} \cdot \nabla) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} &= 0 \text{ onde } (x, y) \in \partial\Omega \\ u(x, y, 0) \ v(x, y, 0) &\text{ conhecidas} \end{aligned} \tag{2.35}$$

onde $\partial\Omega$ é a fronteira fechada do domínio Ω e $\vec{n}$ é o vetor unitário normal a esta. O fluxo não nulo em $\partial\Omega$ poderia influenciar diretamente na formação dos padrões.

Seja o estado estacionário definido pela equação (2.34). É relevante, para qualquer aplicação, a solução positiva de

$$\begin{aligned} f(u, v) &= 0 \\ g(u, v) &= 0 \end{aligned} \tag{2.36}$$

Sistemas de reação-difusão mais complexos podem apresentar mais de um estado estacionário positivo. Isso introduz bastante complexidade ao problema e aos padrões formados.

¹ Pequenos aumentos de uma quantidade, em relação ao estado homogêneo, aumentam a produção da própria quantidade

Seja $\vec{w}$ o vetor dos deslocamentos definido por:

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} u - u^* \\ v - v^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix}$$

Aplicando esta definição à (2.34) obtém-se,

$$\begin{aligned} \frac{d(\delta u)}{dt} &= \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)_{(u^*, v^*)} \delta u + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)_{(u^*, v^*)} \delta v \\ \frac{d(\delta v)}{dt} &= \left(\frac{\partial g}{\partial u} \right)_{(u^*, v^*)} \delta u + \left(\frac{\partial g}{\partial v} \right)_{(u^*, v^*)} \delta v \end{aligned} \quad (2.37)$$

cuja forma matricial é

$$\frac{\partial \vec{w}}{\partial t} = A \vec{w} \quad A = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix}_{(u^*, v^*)} \quad (2.38)$$

onde A é a matriz Jacobiana. As soluções são do tipo $\vec{w} \propto e^{\lambda t}$ onde λ representa os autovalores de A . Note que se estes autovalores apresentarem $\text{Re } \lambda < 0$, então o ponto de equilíbrio será assintoticamente estável (dado que as perturbações tendam a zero).

Para que os autovalores λ de A obedeçam o critério $\text{Re } \lambda < 0$, deve-se ter

$$\text{Tr}(A) = \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} < 0 \quad (2.39)$$

$$\det A = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} > 0 \quad (2.40)$$

Já que (u^*, v^*) é função de f e g , as equações (2.39) e (2.40) estabelecem o primeiro conjunto de restrições.

Incluindo a difusão em (2.38) tem-se

$$\frac{\partial \vec{w}}{\partial t} = A \vec{w} + \mathcal{D} \Delta \vec{w} \quad \mathcal{D} = \begin{pmatrix} \mathcal{D}_u & 0 \\ 0 & \mathcal{D}_v \end{pmatrix} \quad (2.41)$$

Conforme descrito em (MURRAY, 2003), a equação (2.41) pode ser transformada num problema de autovetor λ . Assim para determinar a estabilidade de (u^*, v^*) deve-se determinar λ através da associação de (2.38) a

$$\vec{w}(x, y, t) = \sum_k e^{\lambda t} \vec{W}_k(x, y) \quad (2.42)$$

onde λ representa os autovetores e $\vec{W}_k$ denota o conjunto de soluções não triviais de (2.42),

Utilizando as equações apresentadas nesta seção, conforme discutido em (MURRAY, 2003), as expressões necessárias para que ocorra a formação de padrões de Turing em (2.35) são dadas por

$$\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} < 0 \quad (2.43)$$

$$d \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} > 0 \quad (2.44)$$

$$\left(d \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} \right)^2 - 4 \left(\frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} \right) > 0 \quad (2.45)$$

$$d = \frac{\mathcal{D}_v}{\mathcal{D}_u} \quad (2.46)$$

2.4 Sistema de Difusão e Reação com Difusão Cruzada

Alguns modelos de presa-predador, que serão estudados neste trabalho, são representados por um sistema de equações na forma

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= D_{11}\Delta u + D_{12}\Delta v + R_1(u, v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= D_{21}\Delta u + D_{22}\Delta v + R_2(u, v) \end{aligned} \quad (2.47)$$

onde u e v são, respectivamente, as concentrações de presa e predador;

As difusividades D_{11} e D_{22} representam, nesta ordem, a dispersão de presas e predadores entre indivíduos da mesma espécie. Por outro lado D_{12} e D_{21} são as difusividades cruzadas, ou seja, dispersão entre espécies diferentes conforme estabelecido pela Lei de Fick.

Segundo Dubey et al. (DUBEY; DAS; HUSSAIN, 2001) os coeficientes de *auto-difusão*, denotados aqui por D_{11} e D_{22} implicam no movimento individual de uma região de mais alta para uma de mais baixa concentração. *Difusão Cruzada*, denotada aqui por D_{12} e D_{21} , expressa o fluxo populacional de uma espécie devido a presença de outras espécies. Os valores dos coeficientes de difusão cruzada podem ser positivo, negativo ou zero. O coeficiente de difusão-cruzada positivo denota movimento de espécies na direção de mais baixa concentração de outras espécies. Coeficientes de difusão-cruzada negativos denotam que espécies tendem a se difundir na direção de mais alta concentração de outras espécies. Se a difusão-cruzada é nula, então ela não ocorre de fato. Os termos $R_1(u, v)$ e $R_2(u, v)$ são os termos de reação, os quais são, em geral, não lineares.

Por fim, na dinâmica presa-predador, a presa reconhece o predador e se mantém afastada para não ser pega. A velocidade de escape da presa deve ser proporcional à taxa de difusão da presa.

Para uma região suficientemente grande é coerente considerar a inexistência de fluxo de presas e predadores através da fronteira. Por isso o modelo (2.47) inclui condições de contorno de Neumann homogêneas, ou seja

$$\nabla u \cdot \vec{n}|_{\partial\Omega} = 0, \quad \nabla v \cdot \vec{n}|_{\partial\Omega} = 0, \quad (2.48)$$

onde $\partial\Omega$ denota o contorno do domínio e $\vec{n}$ o vetor unitário normal ao contorno $\partial\Omega$.

O modelo (2.47) é acoplado tanto pelas difusões quanto pelas reações. Definindo os campos vetoriais $U = \{u, v\}^T$ e $R = \{R_1, R_2\}^T$, o sistema (2.47) pode ser apresentado na forma vetorial

$$\frac{\partial U}{\partial t} = D\Delta U + R(U) \quad (2.49)$$

onde a matriz de difusividade D é dada por

$$D = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix}. \quad (2.50)$$

2.4.1 Modelo de Beddington–DeAngelis

O modelo presa-predador de Beddington-DeAngelis, analisado em (WANG et al., 2011), é representado pelo seguinte sistema de equações:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = +D_{11}\Delta N + D_{12}\Delta P + R_1(N, P), \quad (2.51)$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = +D_{21}\Delta N + D_{22}\Delta P + R_2(N, P), \quad (2.52)$$

onde P e N são, respectivamente, as concentrações de presa e predador. Neste caso os termos de reação são dados por

$$R_1(N, P) = r \left(1 - \frac{N}{K}\right) N - \frac{\beta N}{B + N + \omega P} P, \quad (2.53)$$

$$R_2(N, P) = \frac{\epsilon \beta N}{B + N + \omega P} P - \eta P, \quad (2.54)$$

onde a matriz de difusividade é idêntica à equação (2.50). Os coeficientes r , B , K , ω e η são parâmetros do modelo.

2.4.2 Modelo Presa-Predador com Refúgio

Nesta seção será apresentado o modelo presa-predador com difusão cruzada proposto por Guin-Kumar (GUIN; MANDAL, 2014) onde as presas

possuem a possibilidade de refúgio. Aqui é estudado o comportamento do modelo quando não existe difusão assim como os complexos padrões que se formam em contextos distintos de refúgio.

As equações relativas ao modelo de Guin-Kumar (GUIN; MANDAL, 2014) são adimensionalizadas para facilitar a análise e são dadas por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_{11}\Delta u + D_{12}\Delta v + F_1(u, v), \quad (2.55)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_{21}\Delta u + D_{22}\Delta v + F_2(u, v), \quad (2.56)$$

onde u e v representam respectivamente as concentrações de presas e predadores; e D_{11} , D_{12} , D_{21} e D_{22} são os coeficientes de difusão e os termos de reação são dados por

$$F_1(u, v) = u(u - 1) - \frac{(1 - r)uv\epsilon}{(1 - r)u + \alpha}, \quad (2.57)$$

$$F_2(u, v) = \beta v(1 - v) + \frac{(1 - r)uv\gamma}{(1 - r)u + \alpha} - \delta v, \quad (2.58)$$

onde α , β , γ , δ , ϵ e r são parâmetros do modelo, sendo r o parâmetro que representa o fator de refúgio.

3 Métodos de Diferenças Finitas

3.1 Introdução

Este capítulo tem como objetivo apresentar métodos numéricos que serão utilizados nos capítulos subsequentes. Em particular, serão apresentados os métodos de diferenças finitas utilizados para aproximar as equações diferenciais ordinárias e parciais associadas aos modelos matemáticos considerados.

Para aproximar uma equação diferencial por diferenças finitas é necessário discretizar o domínio do problema abordado numa malha cujos nós arranjam-se através de um *stencil*, ou seja, são colineares ou estão em retas/faces ortogonais (coordenadas cartesianas). A Figura 6 indica exemplos de cada *stencil* de diferenças finitas para 1D, 2D e 3D. As fórmulas de diferença mudam conforme o *stencil* utilizada (ou mesmo modificações/associações delas). Seja $U(x, y)$ uma função real contínua e $u_{i,j}$ a aproximação de $U(x_i, y_j)$, onde $x_i, y_j \in \Omega$ (domínio espacia). (i, j) denota um nó e o conjunto dos nós forma a malha 2D. As aproximações $u_{i,j}$ de U ocorrem sempre sobre os nós.

3.1.1 Malhas Cartesianas Uniformes

Todas as aproximações por diferenças finitas consideradas neste trabalho estão definidas usando malhas cartesianas uniformes em uma, duas e três dimensões espaciais, conforme apresentado a seguir.

Consideremos um domínio Ω em duas dimensões espaciais(2D), representado por um quadrado unitário com vértice inferior esquerdo na origem $(0, 0)$ e vértice superior direito em $(1, 1)$, ou seja,

$$\Omega_{2D} = (0, 1) \times (0, 1)$$

No caso 3D o domínio é definido por cubo unitário com um vértice na origem e

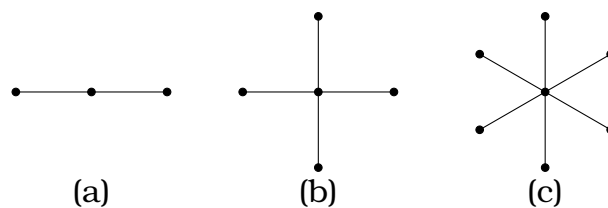


Figura 4 – (a) Exemplos Moléculas de diferenças finitas em 1D, (b) em 2D e (c) em 3D.

arestas paralelas aos eixos coordenados, ou seja,

$$\Omega_{3D} = (0, 1) \times (0, 1) \times (0, 1)$$

Seja N um inteiro que representa o número de partições em que se divide cada dimensão espacial. Por simplicidade, consideramos malhas uniformes com

$$\Delta x = \Delta y = \Delta z = h = \frac{1}{N}$$

onde Δx , Δy e Δz são os valores dos passos nas direções x , y e z , respectivamente, com o total de nós em cada direção igual a $N + 1$. Deste modo, se i, j, k representam índices que remetem às direções x, y, z respectivamente, então,

$$i, j, k \in (1, \dots, N + 1)$$

As coordenadas em cada direção são dadas por $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ e $z_k = k\Delta z$. O domínio temporal, é definido por

$$\Omega_T = (0, T)$$

onde o tempo inicial é zero e o tempo final é T . A malha temporal é fragmentada em N_t partes e o índice de tempo, n , está no intervalo,

$$n \in (0, \dots, N_t)$$

Ao contrário dos índices espaciais, o valor inicial do índice de tempo é zero. O passo, Δt , no tempo é dado por,

$$\Delta t = \frac{T}{N_t}$$

Consequentemente o tempo no n -ésimo passo é dado por, $t_n = n\Delta t$. Dado um campo escalar $u(x, y, t)$, denotaremos por $u_{i,j}^n$ uma possível aproximação para $u(x_i, y_j, t_n)$, com $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ e $t_n = n\Delta t$.

3.1.2 Aproximações por Diferenças

Apresenta-se um quadro resumido das principais aproximações, de primeira e segunda ordens para derivadas espaciais e no tempo via diferenças finitas em malhas cartesianas uniformes, que serão usadas neste trabalho.

3.1.2.1 Malha Uniforme 1D

Para uma dada função contínua $u(x, t)$ são definidas as seguintes aproximações por diferenças para as derivadas de $u(x, t)$, no ponto (x_j, t_n) da malha:

no espaço:

$$\partial_x^+ u_j^n = \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h}, \quad (3.1)$$

$$\partial_x^- u_j^n = \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h}, \quad (3.2)$$

$$\partial_x^0 u_j^n = \frac{\partial_x^+ + \partial_x^-}{2} u_j^n = \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h}, \quad (3.3)$$

no tempo:

$$\partial_t^+ u_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}, \quad (3.4)$$

$$\partial_t^- u_j^n = \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t}, \quad (3.5)$$

$$\partial_t^0 u_j^n = \frac{\partial_t^+ + \partial_t^-}{2} u_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t}. \quad (3.6)$$

Aproximações para derivadas de ordens mais altas podem ser obtidas por composições destas aproximações. Por exemplo a aproximação de segunda ordem para a derivada segunda de $u(x, t)$ em x é dada por

$$\partial_x^+ \partial_x^- u_j^n = \partial_x^- \partial_x^+ u_j^n = \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{h^2}. \quad (3.7)$$

3.1.2.2 Malha Uniforme 2D

Para uma dada função contínua $u(x, y, t)$ com $x \in (0, 1)$, $y \in (0, 1)$ e $t \in (0, T)$ são definidas as seguintes aproximações por diferenças para as derivadas de $u(x, y, t)$, no ponto (x_j, y_k, t_n) da malha:

$$\partial_x^+ u_{j,k}^n = \frac{u_{j+1,k}^n - u_{j,k}^n}{h}, \quad (3.8)$$

$$\partial_x^- u_{j,k}^n = \frac{u_{j,k}^n - u_{j-1,k}^n}{h}, \quad (3.9)$$

$$\partial_y^+ u_{j,k}^n = \frac{u_{j,k+1}^n - u_{j,k}^n}{h}, \quad (3.10)$$

$$\partial_y^- u_{j,k}^n = \frac{u_{j,k}^n - u_{j,k-1}^n}{h}. \quad (3.11)$$

3.1.2.3 Malha Uniforme 3D

Para uma dada função contínua $u(x, y, z, t)$ com $x \in (0, 1)$, $y \in (0, 1)$, $z \in (0, 1)$, e $t \in (0, T)$ são definidas as seguintes aproximações por diferenças para as derivadas de $u(x, y, z, t)$, no ponto (x_j, y_k, z_l, t_n) da malha:

$$\partial_x^+ u_{j,k,l}^n = \frac{u_{j+1,k,l}^n - u_{j,k,l}^n}{h}, \quad (3.12)$$

$$\partial_x^- u_{j,k,l}^n = \frac{u_{j,k,l}^n - u_{j-1,k,l}^n}{h}, \quad (3.13)$$

$$\partial_y^+ u_{j,k,l}^n = \frac{u_{j,k+1,l}^n - u_{j,k,l}^n}{h}, \quad (3.14)$$

$$\partial_y^- u_{j,k,l}^n = \frac{u_{j,k,l}^n - u_{j,k-1,l}^n}{h}, \quad (3.15)$$

$$\partial_z^+ u_{j,k,l}^n = \frac{u_{j,k,l+1}^n - u_{j,k,l}^n}{h}, \quad (3.16)$$

$$\partial_z^- u_{j,k,l}^n = \frac{u_{j,k,l}^n - u_{j,k,l-1}^n}{h}. \quad (3.17)$$

É importante notar que a rigidez da estrutura de malha baseada em *stencils* (Figura 4), restringe o estudo a problemas cujo domínio é bastante regular como uma linha, um retângulo, um paralelepípedo, um círculo, um cilindro, uma esfera etc. Nestes últimos casos os operadores de diferença devem ser reescritos em coordenadas polares ou cilíndricas (isso muda o *stencil* de diferenças finitas). Existe ainda a possibilidade de generalização do método de diferenças finitas para malhas não uniformes e não estruturadas. Neste caso, a implementação e o tratamento não são simples, veja mais detalhes em (SANTOS; LOULA, 2016), por exemplo.

3.1.3 Ordens de aproximação

Usando a série de Taylor

$$\begin{aligned} \partial_x^+ u(x_j, t_n) &= \frac{u(x_j + h, t_n) - u(x_j, t_n)}{h} \\ &= \frac{\partial u(x_j, t_n)}{\partial x} + \mathcal{O}(h) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \partial_x^- u(x_j, t_n) &= \frac{u(x_j, t_n) - u(x_j - h, t_n)}{h} \\ &= \frac{\partial u(x_j, t_n)}{\partial x} + \mathcal{O}(h) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_t^+ u(x_j, t_n) &= \frac{u(x_j, t_n + \Delta t) - u(x_j, t_n)}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial u(x_j, t_n)}{\partial t} + \mathcal{O}(\Delta t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_t^- u(x_j, t_n) &= \frac{u(x_j, t_n) - u(x_j, t_n - \Delta t)}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial u(x_j, t_n)}{\partial t} + \mathcal{O}(\Delta t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_t^0 u(x_j, t_n) &= \frac{u(x_j, t_n + \Delta t) - u(x_j, t_n - \Delta t)}{2\Delta t} \\ &= \frac{\partial u(x_j, t_n)}{\partial t} + \mathcal{O}(\Delta t^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_x^- \partial_x^+ u(x_j, t_n) &= \frac{u(x_j + h, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_j - h, t_n)}{h^2} \\ &= \frac{\partial^2 u(x_j, t_n)}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^2).\end{aligned}$$

3.2 Aproximações em uma Dimensão Espacial

Como exemplo, consideramos o problema de difusão transiente em uma dimensão espacial dado por

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (3.18)$$

com condições de contorno de Dirichlet

$$\begin{aligned}u_1 &= u(0, t) = a, \\ u_{N+1} &= u(L, t) = b,\end{aligned}$$

onde a e b são números ou funções conhecidas, o domínio da equação é $x \in \Omega = [0, L]$ e N é o total de partes em que o domínio espacial é discretizado ($h = L/N$). A condição inicial é

$$u_i^0 = u(x, 0) = c(x)$$

onde $c(x)$ é uma função conhecida.

3.2.1 Método de Euler Explícito

Usando a notação introduzida anteriormente, o problema descrito por (3.18) pode ser aproximado pelo método de Euler explícito, como

$$\partial_t^+ u_j^n = \mu \partial_x^+ \partial_x^- u_j^n \quad (3.19)$$

ou de forma explícita

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{\nu}{h^2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

que pode ser reescrita como

$$u_j^{n+1} = \alpha u_{j-1}^n + (1 - 2\alpha) u_j^n + \alpha u_{j+1}^n, \quad (3.20)$$

onde

$$\alpha = \frac{\nu \Delta t}{h^2}. \quad (3.21)$$

Dada a condição inicial u_j^0 para a equação (3.20), os campos subsequentes $(u_j^1, u_j^2, u_j^3, \dots, u_j^{n+1})$ são determinados explicitamente a partir do instante imediatamente anterior.

3.2.1.1 Ordem de aproximação

Substituindo a solução exata $u(x, t)$ em (3.19) resulta

$$\partial_t^+ u(x_j, t_n) = \mu \partial_x^+ \partial_x^- u(x_j, t_n) + \tau_j^n \quad (3.22)$$

onde τ_j^n é o erro local, ou erro de truncamento do método de Euler explícito. Considerando as ordens das aproximações

$$\partial_t^+ u(x_j, t_n) = \frac{\partial u(x_j, t_n)}{\partial t} + \mathcal{O}(\Delta t),$$

$$\partial_x^- \partial_x^+ u(x_j, t_n) = \frac{\partial^2 u(x_j, t_n)}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

consideradas para as derivadas no tempo e no espaço, obtemos

$$\tau_j^n = \mathcal{O}(\Delta t, h^2),$$

o que caracteriza o método de Euler explícito como de segunda ordem no espaço e primeira ordem no tempo.

3.2.1.2 Estabilidade condicional

Na análise de estabilidade dos métodos de diferenças finitas que serão considerados neste trabalho, adotaremos o método de von Neumann, aplicável a problemas lineares com coeficientes constantes. Aplicado ao problema (3.19), o método de von Neumann consiste em determinar o fator de amplificação λ da solução harmônica,

$$u_j^n = \lambda^n \exp(i\omega jh), \quad (3.23)$$

de (3.19), onde $i = \sqrt{-1}$. Substituindo (3.23) em (3.19), obtemos

$$\lambda = 1 - 4\alpha \sin^2\left(\frac{\omega h}{2}\right). \quad (3.24)$$

A estabilidade do método implícito de Euler, caracterizada por $|\lambda| < 1$, está condicionada a $\alpha < 1/2$, o que implica na condição

$$\Delta t < \frac{h^2}{2\nu} \quad (3.25)$$

sobre o passo de integração Δt , que é própria das aproximações explícitas para o problema de difusão. De (3.25) tem-se ainda,

$$C = \frac{\nu \Delta t}{h^2} < \frac{1}{2} < 1 \quad (3.26)$$

onde $C < 1$ é a condição de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) na convergência do processo de solução numérica de EDPs.

3.2.2 Método de Euler Implícito

A aproximação do problema descrito por (3.18) pelo *Método de Euler Implícito* consistem em

$$\partial_t^+ u_j^n = \mu \partial_x^+ \partial_x^- u_j^{n+1} \quad (3.27)$$

que corresponde a

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{\nu}{h^2} (u_{j-1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j+1}^{n+1})$$

que pode ser reescrita como

$$-\alpha u_{j-1}^{n+1} + (1 + 2\alpha) u_j^{n+1} - \alpha u_{j+1}^{n+1} = u_j^n. \quad (3.28)$$

Neste caso para cada nó j é possível construir uma equação linear envolvendo apenas as incógnitas u_{j-1}^{n+1} , u_j^{n+1} e u_{j+1}^{n+1} multiplicadas pelos coeficientes $-\alpha$, $1 + 2\alpha$ e $-\alpha$, resultando em um sistema linear com $N - 1$ equações e $N - 1$ incógnitas, uma vez que os valores no contorno do domínio espacial $u_1^{n+1} = a$ e $u_{N+1}^{n+1} = b$ são conhecidos. Organizando as $N - 1$ equações na forma matricial, obtém-se,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 + 2\alpha & -\alpha & & \\ -\alpha & 1 + 2\alpha & -\alpha & \\ & -\alpha & 1 + 2\alpha & -\alpha \\ \dots & & & \\ & & -\alpha & 1 + 2\alpha \end{bmatrix}}_M \underbrace{\begin{bmatrix} u_2^{n+1} \\ u_3^{n+1} \\ u_4^{n+1} \\ \dots \\ u_N^{n+1} \end{bmatrix}}_u = \underbrace{\begin{bmatrix} u_2^n + \alpha u_1^{n+1} \\ u_3^n \\ u_4^n \\ \dots \\ u_N^n + \alpha u_{N+1}^{n+1} \end{bmatrix}}_F \quad (3.29)$$

onde M é a matriz dos coeficientes, u é o vetor das variáveis a serem determinadas e F é o vetor termo fonte. A matriz M é povoada apenas nas diagonais principal e secundárias (logo acima e abaixo da principal) e, por isso, é denominada tri-diagonal. Sistemas com matrizes tri-diagonais podem ser resolvidos, com baixo custo computacional, utilizando-se o algoritmo de Thomas (THOMAS, 1949).

3.2.2.1 Ordem de aproximação

3.2.3 Método da Predição-Correção

O método da predição-correção é um método de solução de equações diferenciais parciais que soluciona o problema em duas etapas denominadas, respectivamente, de predição e correção. Na predição o problema é solucionado no tempo intermediário $t_{n+1/2}$. Na correção utiliza-se o resultado da previsão como condição inicial e resolve-se explicitamente o problema no tempo t_{n+1} .

Assim, aplicado à equação de difusão linear (2.1), este método de predição-correção consiste em

$$\frac{\tilde{u} - u^n}{\Delta t/2} = Au^n \quad (3.30)$$

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = A\tilde{u} \quad (3.31)$$

onde $\tilde{u}$ é o valor aproximado de u em $n + 1/2$. Note que a previsão é calculada avançando o problema em $\Delta t/2$, haja visto que a predição corresponde a uma aproximação no instante $t_{n+1/2}$ e a correção no instante t_{n+1} .

As equações (3.30) e (3.31) podem ser escritas de forma compacta como

$$\tilde{u} = \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^n, \quad (3.32)$$

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t A\tilde{u}. \quad (3.33)$$

Logo, é um método explícito. Entretanto, como mostrado na seção seguinte, o método de predição-correção é de segunda ordem.

3.2.3.1 Ordem de Aproximação do Método de Predição-Correção

Como no método do ponto médio, substitui-se (3.32) em (3.33). Inserindo-se as aproximações $u^n = u(t_n)$ e $u^{n+1} = u(t_n + \Delta t)$, tem-se

$$\begin{aligned} u(t_n + \Delta t) &= (I + \Delta t A) \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u(t_n) \\ &= u(t_n) + \Delta t A u(t_n) + \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2 u(t_n) + \Delta t \mathcal{R} \end{aligned} \quad (3.34)$$

Da expansão em série de Taylor,

$$\begin{aligned} u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_n + \frac{1}{2}\Delta t^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_n + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ &= u(t_n) + \Delta t A u(t_n) + \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2 u(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{aligned} \quad (3.35)$$

Subtraindo-se (3.35) de (3.34) obtém-se o resíduo,

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2 u(t_n) - \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2 u(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^3) = \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

Assim o método de Predição-Correção é de segunda ordem.

3.2.4 Método de Crank-Nicolson

Os métodos de Euler explícito e implícito para a equação (??) dados, respectivamente, por

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = Au^n \quad (3.36)$$

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = Au^{n+1} \quad (3.37)$$

são ambos de primeira ordem no tempo, enquanto que método de Crank-Nicolson (STRIKWERDA, 2004) aproxima a derivada temporal no ponto médio do intervalo (t_n, t_{n+1}) , resultando em uma aproximação de segunda ordem.

Aplicado a equação de difusão linear (2.1), o método de Crank-Nicolson, é dado por

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} (Au^{n+1} + Au^n), \quad (3.38)$$

que pode ser apresentado na seguinte forma

$$\left(1 - \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^n. \quad (3.39)$$

3.2.4.1 Ordem de Aproximação do Método de Crank-Nicolson

Para caracterizar a ordem de aproximação, considere a expansão em série de Taylor

$$\begin{aligned} u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_n + \frac{1}{2}\Delta t^2 \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_n + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ &= u(t_n) + \Delta t A(u(t_n)) + \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2(u(t_n)) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{aligned} \quad (3.40)$$

Aplicando o operador linear $\left(1 - \frac{1}{2}\Delta t A\right)$, presente na equação (3.39), aos dois lados da equação (3.40), obtemos,

$$\begin{aligned} (I - \frac{1}{2}\Delta t A)u(t_n + \Delta t) &= (I - \frac{1}{2}\Delta t A)u(t_n) \\ &\quad + (I - \frac{1}{2}\Delta t A)\Delta t A(u(t_n)) \\ &\quad + (I - \frac{1}{2}\Delta t A)\frac{1}{2}\Delta t^2 A^2(u(t_n)) \\ &\quad + \mathcal{O}(\Delta t^4) \\ &= u(t_n) - \frac{1}{2}\Delta t A u(t_n) \\ &\quad + \Delta t A(u(t_n)) - \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2(u(t_n)) \\ &\quad + \frac{1}{2}\Delta t^2 A^2(u(t_n)) - \boxed{\frac{1}{2}\Delta t^3 A^3(u(t_n))} \\ &\quad + \boxed{\mathcal{O}(\Delta t^4)} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \end{aligned}$$

onde as parcelas indicadas por retângulos juntas equivalem a uma aproximação de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^3)$. A equação (3.39) pode ser dividida por Δt e assim escrita como

$$\frac{u(t_n + \Delta t) - u(t_n)}{\Delta t} = \frac{1}{2}A(u(t_n + \Delta t) + u(t_n)) + \mathcal{O}(\Delta t^2) \quad (3.41)$$

Logo, o método de Crank-Nicolson é de segunda ordem no tempo.

3.3 Métodos ADI para problemas 2D

O método ADI (do inglês, *Alternating Direction Implicit*), ou método implícito de direções alternadas, é uma técnica usada na solução de certas equações diferenciais parciais que permitem a decomposição da forma em diferenças finitas da equação em novas equações cujas componentes contenham unicamente derivadas em uma direção espacial. Estas novas equações são solucionadas em sequência, uma após a outra, cada uma delas com o custo de resolução de um ou mais sistemas lineares de matrizes tri-diagonais. Além disso, ressalta-se que o método é incondicionalmente estável.

Vamos considerar o método ADI para resolver o seguinte problema geral linear

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au + f \quad (3.42)$$

onde $A = A_1 + A_2$ denota o operador de difusão linear. Em alguns exemplos analisados, a seguir, vamos admitir

$$Au = A_1u + A_2u = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (3.43)$$

de modo que

$$A_1 = \nu \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad A_2 = \nu \frac{\partial^2}{\partial y^2}. \quad (3.44)$$

Para simplificar a apresentação consideramos apenas aproximações em malhas uniformes com $\Delta x = \Delta y = h$.

3.3.1 Método ADI Associado ao Método de Euler

O método de Euler aplicado à equação (3.42) é dado por

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = (A_1 + A_2)u^{n+1} + f. \quad (3.45)$$

Um esquema ADI para o método de Euler (3.45) pode ser definido por

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\Delta t} &= A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}f \\ \frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta t} &= A_2 u^{n+1} + \frac{1}{2}f \end{aligned} \quad (3.46)$$

que é um esquema alternadamente implícito para os operadores A_1 e A_2 , e será referido como método ADI associado ao método de Euler ou, simplesmente, ADI-Euler. Para análise, o esquema (3.46) é reescrito (WRAY, 2016) como

$$\begin{aligned} (I - \Delta t A_1) u^{n+\frac{1}{2}} &= u^n + \frac{1}{2}f \\ (I - \Delta t A_2) u^{n+1} &= u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}f. \end{aligned} \quad (3.47)$$

3.3.1.1 Ordem de aproximação do Método ADI-Euler

Sem perda de generalidade, removem-se os termos fonte do esquema (3.47) e depois aplica-se o operador $(I - \Delta t A_1)$ a ambos os lados da segunda equação. Somando-se a primeira equação à segunda modificada, resulta

$$(I - \Delta t A_1) \left(I - \frac{1}{2} A_2 \right) u^{n+1} = u^n \quad (3.48)$$

que equivale a

$$u^{n+1} - \Delta t (A_1 + A_2) u^{n+1} + \Delta t^2 A_1 A_2 u^{n+1} = u^n. \quad (3.49)$$

Substituindo a solução exata $u(t_n)$ em (3.49), tem-se

$$u(t_n + \Delta t) - \Delta t (A_1 + A_2) u(t_n + \Delta t) + \Delta t^2 A_1 A_2 u(t_n + \Delta t) = u(t_n) + \Delta t \mathcal{R} \quad (3.50)$$

Seja a seguinte expansão em série de Taylor,

$$\begin{aligned} u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_n + \mathcal{O}(\Delta t^2) \\ u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t A u + \mathcal{O}(\Delta t^2) \\ u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t (A_1 + A_2) u + \mathcal{O}(\Delta t^2) \end{aligned} \quad (3.51)$$

Subtraindo (3.50) da equação (3.51), obtém-se,

$$\Delta t \mathcal{R} = \Delta t^2 A_1 A_2 u(t_n + \Delta t) + \mathcal{O}(\Delta t^2) = \mathcal{O}(\Delta t^2) \quad (3.52)$$

onde $\mathcal{R} = \mathcal{O}(\Delta t)$ é o erro do ADI associado ao método de Euler.

3.3.1.2 Estabilidade incondicional do Método ADI-Euler

Considerando a decomposição $A = A_1 + A_2$ com $A_1 = \nu \frac{\partial^2}{\partial x^2}$, $A_2 = \nu \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ em (3.48), temos

$$\left(I - \Delta t \nu \partial_x^+ \partial_x^- \right) \left(I - \Delta t \nu \partial_y^+ \partial_y^- \right) u_{j,k}^{n+1} = u_{j,k}^n. \quad (3.53)$$

Substituindo

$$u_{j,k}^n = \lambda^n \exp(i\omega_1 j h + i\omega_2 k h)$$

em (3.53), obtemos

$$\lambda = \frac{1}{\left(1 + 4\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_1 h}{2} \right) \right) \left(1 + 4\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_2 h}{2} \right) \right)}, \quad (3.54)$$

e confirmamos a estabilidade incondicional do método ADI-Euler, uma vez que $|\lambda| < 1$, para $\alpha > 0$.

3.3.2 Método ADI de Peaceman-Rachford

Considere a equação (3.42) discretizada pelo método de Crank-Nicolson, isto é

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{h} = \frac{1}{2} (A_1 + A_2) (u^{n+1} + u^n) + f, \quad (3.55)$$

Nesse contexto, o método ADI de Peaceman e Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955) trata de um método ADI 2D associado ao método de Crank-Nicolson para solução da equação do calor através da decomposição do operador laplaciano. A generalização deste método, obtida a partir de (3.55), possui o seguinte esquema

$$\frac{u^{n+1/2} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} A_1 u^{n+1/2} + \frac{1}{2} A_2 u^n + \frac{1}{2} f, \quad (3.56)$$

$$\frac{u^{n+1} - u^{n+1/2}}{\Delta t} = \frac{1}{2} A_2 u^{n+1} + \frac{1}{2} A_1 u^{n+1/2} + \frac{1}{2} f. \quad (3.57)$$

A aplicação das equações do esquema de Peaceman e Rachford é descrita a seguir. No instante t_0 o campo u_0 é conhecido (condição inicial). Usando (3.56) determina-se o campo no tempo intermediário $u^{1/2}$. Deste resultado, a partir de (3.57), calcula-se u^1 . Nos passos seguintes, de forma análoga, para cada campo u^j já calculado, determinam-se os campos $u^{j+1/2}$ e u^{j+1} até que u^N seja alcançado (onde N é o máximo índice temporal).

O procedimento evolui usando um valor inicial e calculando-se valores intermediário e final.

Para análise, as equações (3.56) e (3.57) são reescritas como

$$\left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) u^{n+1/2} = \left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_2\right) u^n, \quad (3.58)$$

$$\left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_2\right) u^{n+1} = \left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) u^{n+1/2}, \quad (3.59)$$

sem o termo de fonte.

3.3.2.1 Ordem de Aproximação do Método de Peaceman-Rachford

Na seção 3.2.4 mostrou-se que o método de Crank-Nicolson é de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^2)$. A seguir será utilizada (3.39) para verificar que a ordem de aproximação do método de Peaceman-Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955) é também de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Sem perda de generalização, removem-se os termos de fonte de (3.58) e (3.59) e em seguida aplica-lhes respectivamente, em ambos os lados, os operadores $\left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_1\right)$ e $\left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_1\right)$. Obtém-se

$$\left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) \left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) u^{n+1/2} = \left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) \left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_2\right) u^n, \quad (3.60)$$

$$\left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) \left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_2\right) u^{n+1} = \left(I - \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) \left(I + \frac{1}{2} \Delta t A_1\right) u^{n+1/2}. \quad (3.61)$$

Somando as equações (3.60) e (3.61), temos

$$(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1)(I - \frac{1}{2}\Delta t A_2)u^{n+1} = (I + \frac{1}{2}\Delta t A_1)(I + \frac{1}{2}\Delta t A_2)u^n, \quad (3.62)$$

e expandindo os produtos, obtemos

$$\left(1 - \frac{1}{2}\Delta t(A_1 + A_2) + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2\right) u^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{2}\Delta t(A_1 + A_2) + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2\right) u^n$$

ou, ainda

$$\left(1 - \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^n + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (u^n - u^{n+1}). \quad (3.63)$$

Substituindo a solução exata $u(t_n)$ em (3.63), temos

$$\left(1 - \frac{1}{2}\Delta t A\right) u(t_n + \Delta t) = \left(1 + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u(t_n) = \Delta t \mathcal{R} \quad (3.64)$$

com

$$\Delta t \mathcal{R} = \Delta t \tau_n + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (u(t_n) - u(t_n + \Delta t)), \quad (3.65)$$

onde τ_n é o erro de truncamento do método de Crank-Nicolson, que é $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Expandindo em série de Taylor o termo $u(t_n + \Delta t)$, em torno de $u(t_n)$, obtém-se

$$u(t_n + \Delta t) = u(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t).$$

Logo,

$$\Delta t \mathcal{R} = \mathcal{O}(\Delta t^3) + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (\cancel{u(t_n)} - \cancel{u(t_n)} - \mathcal{O}(\Delta t)) = \mathcal{O}(\Delta t^3)$$

Logo o método de ADI de Peaceman-Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955) é de segunda ordem, isto é, $\mathcal{R} = \mathcal{O}(\Delta t^2)$.

3.3.2.2 Relação entre os métodos ADI e Crank-Nicolson

Somando as equações (3.56) e (3.57) obtém-se

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}A_2(u^{n+1} + u^n). \quad (3.66)$$

Aproximando $u^{n+\frac{1}{2}}$ por

$$u^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u^{n+1} + u^n}{2},$$

então a equação (3.66) se torna a expressão do esquema de Crank-Nicolson, conforme o seguinte cálculo:

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} &= A_1(u^{n+\frac{1}{2}}) + \frac{1}{2}A_2(u^{n+1} + u^n) \\ &= \frac{1}{2}A_1(u^{n+1} + u^n) + \frac{1}{2}A_2(u^{n+1} + u^n) \\ &= \frac{1}{2}(A_1 + A_2)(u^{n+1} + u^n) \\ \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A(u^{n+1} + u^n) \end{aligned}$$

o que mostra uma estreita relação entre o método ADI e o método de Crank-Nicolson.

3.3.2.3 Condição de Contorno Intermediária $n+1/2$

Subtraindo (3.56) de (3.57) obtém-se

$$\frac{2u^{n+\frac{1}{2}} - u^n - u^{n+1}}{\Delta t} = \frac{1}{2}A_2(u^n - u^{n+1}),$$

que equivale a

$$u^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u^n + u^{n+1}}{2} + \frac{1}{4}\Delta t A_2(u^n - u^{n+1}). \quad (3.67)$$

Em outros termos, a condição de contorno $\tilde{u}^{n+\frac{1}{2}}$ no passo intermediário do ADI é dada por

$$\tilde{u}^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u_p^n + u_p^{n+1}}{2} + \frac{1}{4}\Delta t A_2(u_p^n - u_p^{n+1}) \quad (3.68)$$

onde u_p^n e u_p^{n+1} são os valores de $u(t)$ no contorno nos instantes n e $n+1$. Assim, para o passo intermediário do método ADI (implícito na direção x e explícito na direção y), como ilustrado na Figura 5, as condições de contorno nas bordas superior e inferior deste domínio quadrado unitário são aproximadas pela aplicação de (3.68). Nas demais bordas são dadas pelos valores conhecidos de $u(t)$ no instante n .

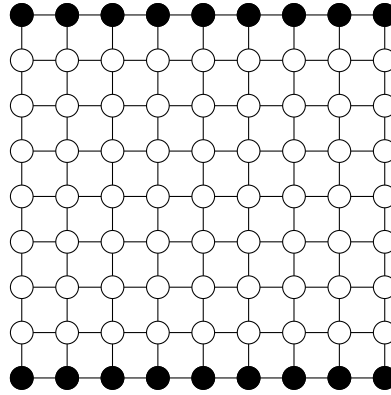


Figura 5 – Domínio quadrado com contorno em destaque.

3.3.2.4 Termo Fonte no Método ADI 2D

Seja f a função que define o termo fonte na equação de difusão, ou seja,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au + f \quad (3.69)$$

A função f pode ser constante, pode depender somente do espaço ($f = f(x, y)$, em 2D) ou pode ser função do espaço e do tempo ($f = f(x, y, t)$). Se f não

depende do tempo, o esquema ADI se escreve como,

$$\frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}A_2 u^n + \frac{1}{2}f(x, y) \quad (3.70)$$

$$\frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta t} = \frac{1}{2}A_2 u^{n+1} + \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}f(x, y) \quad (3.71)$$

O esquema anterior pode ser facilmente implementado como uma variação daquele em que o termo fonte não existe, As taxas de convergência se mantêm as mesmas, isto é, $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Se f é função do tempo, então, o esquema ADI pode ser construído de forma que em cada equação o termo fonte é descrito num instante de tempo a definir. Dependendo da escolha destes instantes, a taxa de convergência pode ser menor que a desejada.

Considere duas escolhas para o esquema ADI com termo fonte dependentes do tempo, isto é

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}A_2 u^n + \frac{1}{2}f^n \\ \frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_2 u^{n+1} + \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}f^{n+1} \end{aligned} \quad (3.72)$$

e

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}A_2 u^n + \frac{1}{2}f^{n+\frac{1}{2}} \\ \frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_2 u^{n+1} + \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}f^{n+\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.73)$$

Em (3.72) os termos fontes são distintos e ocorrem respectivamente em n e $n + 1$. Em (3.73) ambos os termos fontes são escritos no tempo intermediário $n + 1/2$. Estas escolhas também impactam as condições de contorno do método ADI no instante intermediário, como será ressaltado a seguir.

3.3.2.5 Condições de Contorno Intermediárias para o ADI com Termo Fonte

No ADI de Peaceman-Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955), a subtração entre as equações do método, realizada para investigar condições de contorno em $n + 1/2$, possui o mesmo resultado quando termos fontes idênticos são introduzidos em (3.56) e (3.57). De fato, com a subtração, estas partes idênticas devem se anular. Assim, em casos como aquele onde os termos fontes são ambos $f^{n+1/2}$ então (3.67) ainda será válida. Entretanto, termos fontes

diferentes não se anulam. Neste caso, a equação (3.67) precisa ser reescrita. Incluindo $f^n/2$ na equação (3.56), $f^{n+1}/2$ em (3.57) e em seguida subtraindo-as, tem-se

$$u^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u^n + u^{n+1}}{2} - \frac{1}{4}\Delta t \left(A_2(u^n - u^{n+1}) + f^n - f^{n+1} \right) \quad (3.74)$$

que é similar à equação (3.67) com uma correção devida aos termos de fonte.

3.3.2.6 Ordem de Aproximação do Método de Peaceman-Rachford com Termo Fonte

Consideremos inicialmente o método de Crank-Nicolson com termo fonte, o qual é dado por

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}A(u^{n+1} + u^n) + \frac{1}{2}(f^{n+1} + f^n). \quad (3.75)$$

Aplicando o procedimento da seção 3.3.2.1, utilizando (3.75) e o esquema (3.72), obtém-se o resíduo

$$\Delta t \mathcal{R} = \Delta t \tau_n + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (u(t_n + \Delta t) - u(t_n)) + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 (f(t - n + \Delta t) - f(t_n)).$$

Utilizando série de Taylor, obtém-se

$$\begin{aligned} \Delta t \mathcal{R} &= \mathcal{O}(\Delta t^3) + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (\cancel{u(t_n)} - \cancel{u(t_n)} + \mathcal{O}(\Delta t)) \\ &\quad + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 (\cancel{f(t_n)} - \cancel{f(t_n)} + \mathcal{O}(\Delta t)) \\ \mathcal{R} &= \mathcal{O}(\Delta t^3). \end{aligned}$$

Assim, utilizando a análise apresentada na seção 3.3.2.1, tem-se que o esquema (3.72) é de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Do mesmo modo, aplicando-se o mesmo processo com (3.73), tem-se como resíduo

$$\begin{aligned} \Delta t \mathcal{R} &= \Delta t \tau_n + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (u(t_n + \Delta t) - u(t_n)) \\ &= \mathcal{O}(\Delta t^3) - \frac{1}{2}\Delta t (f(t_n + \Delta t) + f(t_n) - 2f(t_n + \Delta t/2)). \end{aligned}$$

Utilizando série de Taylor

$$\begin{aligned} \Delta t \mathcal{R} &= \mathcal{O}(\Delta t^3) - \frac{1}{2}\Delta t (\cancel{f(t_n)} + \cancel{f(t_n)} - 2\cancel{f(t_n)} + \mathcal{O}(\Delta t^2)) \\ &= \mathcal{O}(\Delta t^3). \end{aligned}$$

Logo o esquema (3.73) também converge com taxa de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

3.3.2.7 Estabilidade do Método de Peaceman-Rachford

Considerando a decomposição $A = A_1 + A_2$ com $A_1 = \nu \frac{\partial^2}{\partial x^2}$, $A_2 = \nu \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ em (3.62), temos

$$\begin{aligned} \left(I - \frac{\Delta t}{2} \nu \partial_x^+ \partial_x^- \right) \left(I - \frac{\Delta t}{2} \nu \partial_y^+ \partial_y^- \right) u_{j,k}^{n+1} = \\ \left(I + \frac{\Delta t}{2} \nu \partial_x^+ \partial_x^- \right) \left(I + \frac{\Delta t}{2} \nu \partial_y^+ \partial_y^- \right) u_{j,k}^n. \end{aligned} \quad (3.76)$$

Substituindo

$$u_{j,k}^n = \lambda^n \exp(i\omega_1 jh + i\omega_2 kh)$$

em (3.76), obtemos

$$\lambda = \frac{\left(1 - 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_1 h}{2} \right) \right) \left(1 - 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_2 h}{2} \right) \right)}{\left(1 + 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_1 h}{2} \right) \right) \left(1 + 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_2 h}{2} \right) \right)}, \quad (3.77)$$

e confirmamos a estabilidade incondicional do método ADI de Peaceman-Rachford, uma vez que $|\lambda| < 1$, para $\alpha > 0$.

É interessante observar que, como consequência da decomposição multiplicativa (3.76), o fator de amplificação λ do método ADI de Peaceman-Rachford é o produto $\lambda = \lambda_1 \lambda_2$ dos fatores de amplificação:

$$\lambda_1 = \frac{\left(1 - 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_1 h}{2} \right) \right)}{\left(1 + 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_1 h}{2} \right) \right)}, \quad (3.78)$$

$$\lambda_2 = \frac{\left(1 - 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_2 h}{2} \right) \right)}{\left(1 + 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\omega_2 h}{2} \right) \right)}, \quad (3.79)$$

correspondentes a aproximações de Crank-Nicolson unidimensionais nas direções x e y , independentemente, com $|\lambda_i| < 1$, para $i = 1, 2$.

3.4 Método ADI para problemas 3D

A literatura propõe diversos métodos ADI para problemas tridimensionais (CHANG; CHOW; CHANG, 1991). Dentre eles destaca-se o método ADI de Douglas por sua eficiência computacional e facilidade de análise. Apresentaremos este método a seguir.

3.4.1 Método de Douglas

Apesar da eficiência do método de Peaceman e Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955) para problemas parabólicos em 2D, uma abordagem

equivalente não é incondicionalmente estável em 3D. Para mais detalhes, ver Chang (CHANG; CHOW; CHANG, 1991).

Como alternativa ao método de Peaceman-Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955), utiliza-se um método ADI mais adequado para 3D desenvolvido por Douglas (DOUGLAS, 1962). As equações do método de Douglas, em esquema ADI, para cada uma das três direções (x , y e z), expressas com operadores gerais e presença de termo fonte, são respectivamente,

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{1}{3}} - u^n}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_1 \left(u^{n+\frac{1}{3}} + u^n \right) + \\ &+ A_2 u^n \\ &+ A_3 u^n \end{aligned} \quad (3.80)$$

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{2}{3}} - u^{n+\frac{1}{3}}}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_1 \left(u^{n+\frac{1}{3}} + u^{n+\frac{1}{3}} \right) + \\ &+ \frac{1}{2}A_2 \left(u^{n+\frac{2}{3}} + u^{n+\frac{1}{3}} \right) \\ &+ A_3 u^{n+\frac{1}{3}} \end{aligned} \quad (3.81)$$

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{2}{3}}}{\Delta t} &= \frac{1}{2}A_1 \left(u^{n+\frac{1}{3}} + u^{n+\frac{2}{3}} \right) + \\ &+ \frac{1}{2}A_2 \left(u^{n+\frac{2}{3}} + u^{n+\frac{2}{3}} \right) \\ &+ \frac{1}{2}A_3 \left(u^{n+1} + u^{n+\frac{2}{3}} \right). \end{aligned} \quad (3.82)$$

Para as equações anteriores $A = A_1 + A_2 + A_3$ onde A_1 é a componente na direção x , A_2 a na direção y , A_3 na direção z e

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au + f.$$

No trabalho de Douglas (DOUGLAS, 1962) originalmente é estudada a difusão transiente de forma que $A \equiv \Delta$ (Laplaciano).

Wray (WRAY, 2016) rearranja as equações (3.80) a (3.82) na forma seguinte,

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1 \right) u^{n+\frac{1}{3}} = \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_1 + \Delta t A_2 + \Delta t A_3 \right) u^n \quad (3.83)$$

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_2 \right) u^{n+\frac{2}{3}} = u^{n+\frac{1}{3}} - \frac{1}{2}\Delta t A_2 u^{n+\frac{1}{3}} \quad (3.84)$$

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_3 \right) u^{n+1} = u^{n+\frac{2}{3}} - \frac{1}{2}\Delta t A_3 u^{n+\frac{2}{3}}. \quad (3.85)$$

3.4.1.1 Condição Inicial e Condições de Contorno 3D

Para simplificar, é considerado um domínio cubo-unitário. A malha em diferenças finitas é formada por nós organizados no espaço de forma a terem

oito nós vizinhos formando um *stencil* cúbico (exceto nas faces, arestas e vértices).

Seja $u(x, y, z, t)$ a função solução 3D de uma EDP. A condição inicial, para a EDP é um campo $\tilde{u}$ tal que,

$$\tilde{u} = u(x, y, z, 0) \quad \forall (x, y, z) \in (0, 1) \times (0, 1) \times (0, 1).$$

As condições de contorno por sua vez referem-se aos valores de campo prescritos exclusivamente nas seis faces do cubo-domínio (bordo), ou seja,

$$\begin{aligned} u^{(1)} \Big|_{\partial\Omega} &= u(0, y, z, t) \\ u^{(2)} \Big|_{\partial\Omega} &= u(1, y, z, t) & \forall (y, z) \in (0, 1) \times (0, 1) \\ u^{(3)} \Big|_{\partial\Omega} &= u(x, 0, z, t) \\ u^{(4)} \Big|_{\partial\Omega} &= u(x, 1, z, t) & \forall (x, z) \in (0, 1) \times (0, 1) \\ u^{(5)} \Big|_{\partial\Omega} &= u(x, y, 0, t) \\ u^{(6)} \Big|_{\partial\Omega} &= u(x, y, 1, t) & \forall (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1) \end{aligned}$$

$\forall t \in (0, T)$. O símbolo $\partial\Omega$ denota borda e os sobrescritos de 1 a 6 referem-se a cada face.

Em 3D existem dois instantes intermediários e logo duas condições intermediárias. A terminologia para estes instantes são $n + \frac{1}{3}$ e $n + \frac{2}{3}$. A seção seguinte mostra como determinar fórmulas para o cálculo de condições intermediários.

3.4.1.2 Condições de Contorno nos Tempos Intermediários

Do mesmo modo que no método ADI 2D, em 3D o bordo (formado pelas seis faces do cubo-domínio) podem ter os valores nodais determinados pela mesma lei de prescrição de u^n quando n é inteiro. Todavia existem aproximações melhores para pelo menos algumas das faces.

Serão considerados primeiramente os valores de contorno em $n + \frac{2}{3}$. Subtraindo-se (3.82) da (3.80) (ou isolando-se $u^{n+\frac{2}{3}}$ em (3.85)) obtém-se

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{2}{3}} - u^{n+1}}{\Delta t} &= \frac{1}{2} (u^{n+1} - u^n) \\ u^{n+\frac{2}{3}} &= u^{n+1} + \frac{1}{2} \Delta t (u^{n+1} - u^n) \end{aligned} \quad (3.86)$$

ou ainda em outros termos

$$\tilde{u}^{n+\frac{2}{3}} = u_p^{n+1} + \frac{1}{2} \Delta t (u_p^{n+1} - u_p^n), \quad (3.87)$$

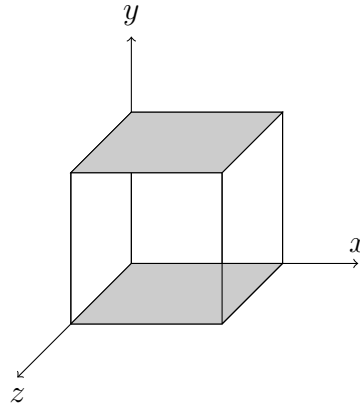


Figura 6 – Faces do cubo-domínio onde as condições de contorno em $n + \frac{2}{3}$ são aproximadas pela equação (3.87)

onde u_p^n são os valores de u prescritos no bordo quando n é inteiro; $\tilde{u}$ é a função de melhor aproximação, no tempo $n + \frac{2}{3}$, dos valores nos nós de fronteira de algumas faces.

Para determinar em que faces (3.87) é aplicável, deve-se orientar pela equação (3.84) pois ela é a responsável pela determinação de valores $u^{n+\frac{2}{3}}$. Como esta equação possui, do lado esquerdo, um operador A_2 , então $\vec{y}$ é normal às faces com melhor aproximação (em $j = 1$ e $j = N + 1$). A Figura 6 indica, no cubo-domínio, as faces cujos valores nodais são melhores aproximados por (3.87).

Substituindo (3.87) em (3.84) e rearranjando, tem-se,

$$u^{n+\frac{1}{3}} = \left(1 + \frac{1}{2}\Delta t A_2 + \frac{1}{2}\Delta t A_3 - \frac{1}{4}\Delta t^2 A_2 A_3\right) u^{n+1} + \left(-\frac{1}{2}\Delta t A_2 - \frac{1}{2}\Delta t A_3 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_2 A_3\right) u^n. \quad (3.88)$$

Ou, em outros termos

$$\tilde{u}^{n+\frac{1}{3}} = \left(-\frac{1}{2}\Delta t A_2 - \frac{1}{2}\Delta t A_3 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_2 A_3\right) u_p^n, \quad (3.89)$$

onde $\tilde{u}^{n+\frac{1}{3}}$ calcula uma melhor aproximação dos valores nodais, em algumas faces do cubo-domínio, no tempo intermediário de índice $n + \frac{1}{3}$.

De forma similar ao caso intermediário em $n + \frac{2}{3}$, em $n + \frac{1}{3}$ deve-se orientar pela equação (3.83) pois ela calcula valores de $u^{n+\frac{1}{3}}$. Como tal equação possui um operador A_1 do lado esquerdo, então $\vec{x}$ é normal às faces onde os valores nodais serão aproximados por (3.89).

A figura 7 mostra as faces do cubo-domínio onde a melhor aproximação de condição de contorno intermediária, em $n + \frac{1}{3}$, é aplicada utilizando (3.89).

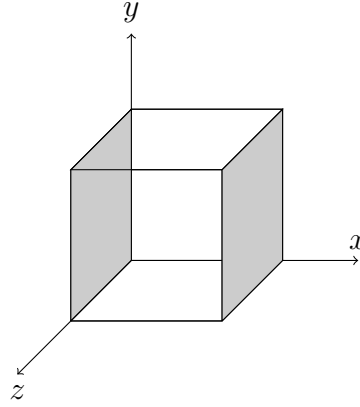


Figura 7 – Faces do cubo-domínio onde as condições de contorno em $n + \frac{1}{3}$ são aproximadas pela equação (3.89)

3.4.1.3 Termos Fontes no Método de Douglas

A inclusão de um termo fonte no método ADI de Douglas, de acordo com (WRAY, 2016), se dá pela adição, na equação (3.80), da função f , ou seja,

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{1}{3}} - u^n}{\Delta t} = & \frac{1}{2}A_1 \left(u^{n+\frac{1}{3}} + u^n \right) + \\ & + A_2 u^n \\ & + A_3 u^n + f^{n+\frac{1}{2}}. \end{aligned} \quad (3.90)$$

As equações (3.81) e (3.82) permanecem inalteradas. Note que (3.90) introduz o caso geral de termo fonte, isto é, aquele que depende do espaço e do tempo. Segundo (WRAY, 2016), o termo fonte f deve ser calculado no tempo intermediário $t^{n+1/2}$.

3.4.2 Ordem de Aproximação do Método ADI-Douglas

A ordem de aproximação do método de Douglas será caracterizada comparando-o com o método de Crank-Nicolson

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}A \left(u^{n+1} + u^n \right) \quad (3.91)$$

ou

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A \right) u^{n+1} = \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A \right) u^n \quad (3.92)$$

que é, por construção, de segunda ordem no tempo. Considerando a decomposição $A = A_1 + A_2 + A_3$, escrevemos

$$\begin{aligned} \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1 - \frac{1}{2}\Delta t A_2 - \frac{1}{2}\Delta t A_3 \right) u^{n+1} = \\ \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_1 + \frac{1}{2}\Delta t A_2 + \frac{1}{2}\Delta t A_3 \right) u^n. \end{aligned} \quad (3.93)$$

Por outro lado, observamos que, após a eliminação das variáveis intermediárias $u^{n+1/3}$ e $u^{n+2/3}$, o método de Douglas pode ser apresentado como

$$(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1)(I - \frac{1}{2}\Delta t A_2)(I - \frac{1}{2}\Delta t A_3)u^{n+1} = (I + \frac{1}{2}\Delta t A_1)(I + \frac{1}{2}\Delta t A_2)(I + \frac{1}{2}\Delta t A_3)u^n - \frac{\Delta t^3}{4}A_1A_2A_3u^n, \quad (3.94)$$

o que implica em

$$\begin{aligned} & \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1 - \frac{1}{2}\Delta t A_2 - \frac{1}{2}\Delta t A_3\right) u^{n+1} = \\ & \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_1 + \frac{1}{2}\Delta t A_2 + \frac{1}{2}\Delta t A_3\right) u^n + \Delta t \mathcal{R}, \end{aligned} \quad (3.95)$$

onde $\mathcal{R}$ é dado por

$$\begin{aligned} \Delta t \mathcal{R} = & \left(\frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_3 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_2 A_3 - \frac{1}{8}\Delta t^3 A_1 A_2 A_3\right) u^{n+1} \\ & - \left(\frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_3 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_2 A_3 - \frac{1}{8}\Delta t^3 A_1 A_2 A_3\right) u^n + \mathcal{O}(\Delta t^3), \end{aligned}$$

representa a diferença entre o método de Douglas e o método de Crank-Nicolson. Rearranjando os termos que definem $\Delta t \mathcal{R}$, temos

$$\begin{aligned} \Delta t \mathcal{R} = & \frac{1}{4}\Delta t^2 (A_1 A_2 + A_1 A_3 + A_2 A_3) (u^{n+1} - u^n) \\ & - \frac{1}{8}\Delta t^3 A_1 A_2 A_3 (u^{n+1} - u^n) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ = & \left(\mathcal{O}(\Delta t^2)\right) (u^{n+1} - u^n) + \mathcal{O}(\Delta t^3). \end{aligned}$$

Por expansão de Taylor,

$$u^{n+1} = u^n + \mathcal{O}(\Delta t)$$

de onde obtemos

$$\Delta t \mathcal{R} = \mathcal{O}(\Delta t^2) (\mathcal{U}^\mathcal{N} - \mathcal{U}^\mathcal{N} - \mathcal{O}(\Delta t)) + \mathcal{O}(\Delta t^3) = \mathcal{O}(\Delta t^3).$$

Logo o método ADI de Douglas é $\mathcal{O}(\Delta t^2)$, assim como o método de Crank-Nicolson.

3.4.3 Estabilidade do Método ADI-Douglas

Considerando a decomposição do operador A dada por $A = A_1 + A_2 + A_3$ com $A_1 = \nu \frac{\partial^2}{\partial x^2}$, $A_2 = \nu \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, $A_3 = \nu \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ em (3.94), temos

$$\begin{aligned} & \left(I - \frac{\Delta t}{2}\nu \partial_x^+ \partial_x^-\right) \left(I - \frac{\Delta t}{2}\nu \partial_y^+ \partial_y^-\right) \left(I - \frac{\Delta t}{2}\nu \partial_z^+ \partial_z^-\right) u_{j,k}^{n+1} = \\ & \left(I + \frac{\Delta t}{2}\nu \partial_x^+ \partial_x^-\right) \left(I + \frac{\Delta t}{2}\nu \partial_y^+ \partial_y^-\right) \left(I + \frac{\Delta t}{2}\nu \partial_z^+ \partial_z^-\right) u_{j,k}^n \\ & \quad + \frac{\nu^3}{4} (\partial_x^+ \partial_x^-) (\partial_y^+ \partial_y^-) (\partial_z^+ \partial_z^-) u_{j,k}^n. \end{aligned} \quad (3.96)$$

Substituindo

$$u_{j,k}^n = \lambda^n \exp(i\omega_1 jh + i\omega_2 kh + i\omega_3 lh)$$

em (3.96), obtemos

$$\lambda = \frac{(1 - 2\alpha_1)(1 - 2\alpha_2)(1 - 2\alpha_3) + 16\alpha_1\alpha_2\alpha_3}{(1 + 2\alpha_1)(1 + 2\alpha_2)(1 + 2\alpha_3)}, \quad (3.97)$$

com

$$\alpha_m = \alpha \sin^2\left(\frac{\omega_m h}{2}\right), \quad m = 1, 2, 3, \quad (3.98)$$

ou, equivalentemente

$$\lambda = \frac{1 - 2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + 4(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3) + 8\alpha_1\alpha_2\alpha_3}{1 + 2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + 4(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3) + 8\alpha_1\alpha_2\alpha_3}, \quad (3.99)$$

e confirmamos a estabilidade incondicional do método ADI-Douglas, uma vez que $|\lambda| < 1$, para $\alpha_m > 0$, $m = 1, 2, 3$.

3.5 Sistemas Tri-diagonais no Método ADI

O método de Thomas (THOMAS, 1949) resolve, de forma eficiente, o sistema

$$Mu = F,$$

desde que M seja uma matriz tri-diagonal. No método ADI, em duas e três dimensões, cada uma das equações (compactadas) do sistema ((3.58), (3.59), (3.83), (3.84) e (3.85)) possui o lado esquerdo implícito e o direito explícito e logo podem ser representadas na forma,

$$MU = F,$$

onde M é uma matriz tri-diagonal, F é o vetor termo fonte de entradas conhecidas e U é uma matriz em 2D ou em 3D das variáveis a serem determinadas. Assim, se U possui mais de uma dimensão, suas componentes devem ser determinadas por várias chamadas ao método de Thomas (THOMAS, 1949). Cada chamada determina uma coluna de U no caso bidimensional e uma série (coluna de um plano) de U no caso tridimensional.

Para ilustrar os múltiplos sistemas tri-diagonais que surgem quando mais de uma dimensão está envolvida, pode-se tomar, por exemplo, a primeira equação no método ADI de Peaceman-Rachford (PEACEMAN H. H. RACHFORD, 1955), ou seja,

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1\right) u^{n+\frac{1}{2}} = \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_2\right) u^n$$

e utilizá-la para tratar o problema de difusão 2D. Assim a equação anterior se torna,

$$-\alpha u_{i-1,j}^{n+1} (1 + 2\alpha) u_{i,j}^{n+1} - \alpha u_{i+1,j}^{n+1} = \beta u_{i,j-1}^n (1 - 2\beta) u_{i,j}^n \beta u_{i,j+1}^n \quad (3.100)$$

onde,

$$\alpha = \frac{\nu \Delta t}{2\Delta x^2} \quad \beta = \frac{\nu \Delta t}{2\Delta y^2}.$$

O surgimento do índice espacial j permite que diferentes sistemas sejam construídos com (3.100), um para cada j . Evoluindo em j , calcula-se, em cada passo, uma coluna de $U^{n+1/2}$ (matriz solução). Esquematicamente,

$$\left| \begin{array}{l} \text{para } j \leftarrow 2 \cdots N \\ M_T U_j^{n+\frac{1}{2}} = F_j \end{array} \right.$$

onde $U_j^{n+1/2}$ é a j -ésima coluna de $U^{n+1/2}$. Note que o termo fonte também é função de j .

É importante ainda observar neste contexto, mas agora olhando para a segunda equação do esquema, dada por

$$-\alpha u_{i,j-1}^{n+1} (1 + 2\alpha) u_{i,j}^{n+1} - \alpha u_{i,j+1}^{n+1} = \alpha u_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} (1 - 2\alpha) u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \alpha u_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}, \quad (3.101)$$

que os diferentes sistemas são obtidos por iterações do contador i e que, não mais colunas, mas de fato linhas são calculadas em cada passo para formar U^n . Esquematicamente,

$$\left| \begin{array}{l} \text{para } i \leftarrow 2 \cdots N \\ M_T U_i^{n+1} = F_i \end{array} \right.$$

onde U_i^{n+1} é a i -ésima linha de U^{n+1} . O termo fonte também, como no caso anterior, muda com i .

3.5.1 Formação da Matriz Tri-diagonal

A matriz tri-diagonal de entrada do método de Thomas (THOMAS, 1949) é formatada como uma matriz de três colunas, ou seja,

$$M_T = [D_L | D | D_U],$$

onde M_T é a forma em colunas de M , D é a diagonal principal de M , D_L é a diagonal secundária logo abaixo de D e D_U é a diagonal secundária logo acima de D .

Em sistemas lineares cuja matriz é tri-diagonal tem-se

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & m_{2,2} & m_{3,2} \\ m_{2,3} & m_{3,3} & m_{4,3} \\ m_{3,4} & m_{4,3} & m_{5,4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ m_{N-1,N} & m_{N,N} & 0 \end{bmatrix}}_{M_T} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ \vdots \\ u_{N+1} \end{bmatrix}}_U = \underbrace{\begin{bmatrix} F_2 - \Phi_1 \\ F_2 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_N - \Phi_2 \end{bmatrix}}_F, \quad (3.102)$$

onde $m_{i,j}$, com $i, j \in \{2, \dots, N\}$, representa as entradas da matriz quadrada original M e

$$\Phi_1 = u_1 \cdot m_{1,2}; \quad \Phi_2 = u_{N+1} \cdot m_{N,N+1}.$$

A construção de sistemas lineares tri-diagonais, estudados até aqui, foi realizada implementando-se condições de contorno de Dirichlet. Tal configuração reduz a matriz do sistema a $N - 1$ linhas e dispõe à esquerda (termo fonte) o produto à esquerda, que é composto da matriz de coeficientes (constantes) e do vetor das variáveis.

3.5.2 Sistemas tri-diagonais com condições de Neumann

No caso de condições de Neumann, U e F possuem $N + 1$ entradas enquanto M é $(N + 1) \times (N + 1)$ (e consequentemente M_T é $(N + 1) \times 3$).

As entradas de M são calculadas da mesma forma que no caso das condições de contorno de Dirichlet, ou seja, diretamente das equações de diferenças, distinguindo-se apenas no intervalo do índice que, para este novo caso, $j \in \{1, \dots, N + 1\}$. De forma similar, como só existem valores prescritos no bordo nas condições de Neumann, então U corresponde a um vetor de variáveis de $N + 1$ entradas. No caso de F , que é calculado utilizando valores nos nós de um *stencil* de diferenças finitas como o da Figura 8, pode ocorrer de alguns nós inválidos surgirem nos cálculos (fora do domínio). Para contornar

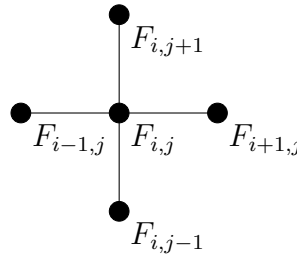


Figura 8 – Molécula das entradas do vetor fonte.

isso, deve-se escrever os valores fora do domínio em função de outros que estão nele. Com condições de contorno de Neumann isso é feito diretamente

utilizando-se a definição da condição de contorno aproximada em diferenças finitas. Por exemplo,

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{\partial\Omega} = \sigma \quad \Rightarrow \quad \frac{u_1 - u_0}{\Delta x} = \sigma, \quad (3.103)$$

onde σ é o valor da derivada no bordo de U e u_0 é um valor que não pertence ao domínio. Então as entradas do sistema, que dependem de u_0 , podem ser substituídas por

$$u_0 = u_1 - \sigma \Delta t.$$

4 Aproximações dos Problemas Não Lineares

4.1 Introdução

O método de Euler explícito:

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = Au^n + R(u^n), \quad (4.1)$$

que será usado como referência, é certamente a aproximação mais simples e computacionalmente viável para o problema geral de difusão e reação não linear:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au + R(u), \quad (4.2)$$

onde A é o operador linear associado a difusão e $R(u)$ é o termo de reação não-linear.

Entretanto, esta aproximação é apenas de primeira ordem no tempo e condicionalmente estável. Neste capítulo serão discutidas alternativas a esta aproximação e apresentado um novo método para aproximação desta classe de problemas não lineares que é de segunda ordem no tempo, incondicionalmente estável e computacionalmente eficiente.

4.2 Aproximações de Primeira Ordem

4.2.1 Método de Decomposição de Operador

O método de decomposição de operador resolve, em cada passo de tempo n , primeiramente (4.1) sem o termo de difusão linear e usa a solução obtida como condição inicial de (4.1) sem o termo não-linear. Isso equivale ao esquema:

$$\frac{\tilde{u} - u^n}{\Delta t} = R(u^n) \quad (4.3)$$

$$\frac{u^{n+1} - \tilde{u}}{\Delta t} = A\tilde{u} \quad (4.4)$$

onde $\tilde{u}$ é calculado por (4.3) e depois é usado como condição inicial em (4.4) para calcular u^{n+1} . Este método de Decomposição de Operador é devido a Godunov (LEVEQUE, 2002). Existem outros métodos de decomposição como o proposto por Strang (STRANG; FIX, 1973), por exemplo.

Observa-se que o método Decomposição de Operador (4.3) e (4.4) é também de primeira ordem no tempo e condicionalmente estável. Um método

de Decomposição de Operador incondicionalmente estável pode ser obtido com o seguinte esquema:

$$\frac{\tilde{u} - u^n}{\Delta t} = R(u^n) \quad (4.5)$$

$$\frac{u^{n+1} - \tilde{u}}{\Delta t} = Au^{n+1} \quad (4.6)$$

onde (4.6) é a aproximação de Euler implícita para o passo da decomposição correspondente a difusão. Este esquema incondicionalmente estável requer a solução de um sistema linear em cada passo de tempo que demanda um elevado custo computacional. A seguir será apresentada uma alternativa baseada no método ADI de Peaceman e Rachford que é também incondicionalmente estável mas com custo computacional reduzido.

4.2.2 Decomposição de Operador Associada a ADI

Se A puder ser decomposto em operadores que estejam em direções alternadas (A_1 e A_2 , representando as direções x e y em 2D, por exemplo), então é conveniente associar o ADI ao método de Decomposição de Operador. Associado ao ADI de Peaceman e Rachford o método Decomposição de Operador resulta no seguinte esquema:

$$\frac{\tilde{u} - u^n}{\Delta t} = R(u^n) \quad (4.7)$$

$$\frac{u^{n+\frac{1}{2}} - \tilde{u}}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left(A_2 \tilde{u} + A_1 u^{n+\frac{1}{2}} \right) \quad (4.8)$$

$$\frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left(A_1 u^{n+1} + A_2 u^{n+\frac{1}{2}} \right) \quad (4.9)$$

onde as duas últimas equações retratam o ADI (sem termo fonte) em 2D (sem perda de generalidade).

4.2.3 Ordens de Aproximação

Os métodos de Decomposição de Operador associados aos métodos de Euler explícito (esquema (4.3) e (4.4)) e implícito (esquema (4.5) e (4.6)) são ambos de primeira ordem no tempo. Estes adotam uma aproximações de primeira ordem para as derivadas no tempo nos dois passos destas decomposições.

A seguir, será examinada a ordem de aproximação do sistema de equações (4.7) a (4.9) que associa o método ADI de Peaceman e Rachford, que é de segunda ordem no tempo, com o método Decomposição de Operador.

Como o método ADI de Peaceman e Rachford preserva as ordens de aproximação do método de Crank-Nicolson, a sua ordem de aproximação no

tempo será então caracterizada pelo seguinte método de Crank-Nicolson

$$\frac{\tilde{u} - u^n}{\Delta t} = R(u^n) \quad (4.10)$$

$$\frac{u^{n+1} - \tilde{u}}{\Delta t} = \frac{1}{2}A(u^{n+1} + \tilde{u}). \quad (4.11)$$

A equação (4.11) é a representação do método de Crank-Nicolson, cujo valor de u^n foi substituído pela saída $\tilde{u}$ de (4.10). Substituindo (4.10) em (4.11) e rearranjando-se, tem-se,

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^{n+1} = \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A + \Delta t R(u^n) - \frac{1}{2}\Delta t^2 R(u^n)A\right) u^n \quad (4.12)$$

Seja a expansão em série de Taylor, em torno de t_n , dada por

$$\begin{aligned} u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^2), \\ u(t_n + \Delta t) &= u(t_n) + \Delta t(Au(t_n) + R(u(t_n))) + \mathcal{O}(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (4.13)$$

Aplicando o operador linear $\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A\right)$ em ambos os lados da equação (4.13), obtém-se

$$\begin{aligned} \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A\right)u(t_n + \Delta t) &= \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A\right)u(t_n) + \Delta t R(u(t_n)) \\ &\quad - \frac{1}{2}\Delta t^2 R(u(t_n)A)u(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (4.14)$$

A equação (4.14) se distingue da equação (4.12) apenas pelo resíduo $\mathcal{O}(\Delta t^2)$. Assim, reescrevendo-se (4.14) na forma do sistema das equações (4.10) e (4.11) e dividindo-se tudo por Δt , tem-se a aproximação de u^{n+1} na ordem de $\mathcal{O}(\Delta t)$.

Em suma, com o método Decomposição de Operador, mesmo associado a um método de segunda ordem (como ADI e Crank-Nicolson), o resultado final se revela de primeira ordem. O método de decomposição de operador de Strang, que é de segunda ordem, pode ser encontrado em (STRANG; FIX, 1973).

A Tabela 1 lista as principais diferenças entre o método ADI e o método de Decomposição de Operador.

4.3 Aproximações de Segunda Ordem

De forma geral, pode-se dizer que métodos de linearização são técnicas utilizadas para se resolver numericamente equações diferenciais parciais com termos não-lineares. Como mostrado na seção anterior as técnicas de linearização baseadas no método de Euler e na decomposição de operadores resultaram em aproximações condicionalmente estáveis e de primeira ordem no tempo.

ADI	Decomposição de Operador
Os operadores são fracionados em direções distintas e alternadas.	Não há critério de fracionamento dos operadores. A decomposição ocorre para se obter equações mais simples.
O tempo é dividido de forma que, para cada parte, existe uma solução intermediária utilizada na parte seguinte	Todas as equações obtidas com a decomposição são resolvidas no mesmo intervalo de tempo (que equivale ao tempo total).
Possui ordem de convergência $\mathcal{O}(\Delta t^2)$	Possui ordem de convergência $\mathcal{O}(\Delta t)$
Incondicionalmente estável	Condicionalmente estável

Tabela 1 – Comparação entre os métodos ADI e Decomposição de Operador.

4.3.1 Motivação para Aproximação de Segunda Ordem

Através de exemplos simples mostramos, a título de motivação, como linearizações adequadas podem resultar em aproximações de alta ordem para alguns tipos de problemas não lineares.

4.3.1.1 Exemplo de reação não linear

Considere a seguinte equação

$$\frac{\partial u}{\partial t} = u^2, \quad (4.15)$$

onde u^2 é o termo não linear. Considere duas situações com relação à discretização no tempo. Na primeira o termo não-linear é completamente atrasado, ou seja

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = (u^n)^2 \quad (4.16)$$

que equivale a

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t (u^n)^2 \quad (4.17)$$

que é a forma completamente explícita (método de Euler explícito) e a não linearidade não se mostra como um fator complicador na solução numérica.

Na segunda situação o termo à direita de (4.15) é tomado como o produto $u^n u^{n+1}$ (uma parte atrasada e outra adiantada). A fórmula de diferença neste caso é dada por

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t u^n u^{n+1} \quad (4.18)$$

que pode ser escrita explicitamente como

$$u^{n+1} = \frac{u^n}{1 - \Delta t u^n}, \quad (4.19)$$

que será referida como abordagem semi-implícita.

Algumas estratégias de linearização podem ser bastante eficientes. Por exemplo, a abordagem semi-implícita dada por (4.19) corresponde a uma

melhor aproximação que o caso explícito, dado pela equação (4.17). Para mostrar isso, deve-se integrar (4.15) com u entre u^n e u^{n+1} e tempo entre t^n e t^{n+1} . Tem-se assim

$$\int_{u^n}^{u^{n+1}} \frac{1}{u^2} du = \int_{t^n}^{t^{n+1}} dt \Rightarrow -\frac{1}{u} \Big|_{u^n}^{u^{n+1}} = \Delta t \Rightarrow \frac{u^{n+1} - u^n}{u^{n+1}u^n} = \Delta t$$

resultando na fórmula explícita

$$u^{n+1} = \frac{u^n}{1 - \Delta t u^n} \quad (4.20)$$

idêntica à obtida com a abordagem semi-implícita. Assim a aproximação da equação (4.19), neste problema, é igual à solução exata dada pela equação (4.20).

4.3.1.2 Exemplo de difusão não linear

Seja a seguinte equação diferencial unidimensional

$$u \frac{\partial u}{\partial t} = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right]^2 \quad (4.21)$$

onde $x \in \Omega = [0, 1]$, $t \in [0, 1]$, $u(0, t) = 1$, e $u(1, t) = e$. Para resolver numericamente a equação, pode-se utilizar o método semi-implícito conforme indicado

$$u_i^n \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \left[\frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{\Delta x^2} \right] \left[\frac{u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}}{\Delta x^2} \right] \quad (4.22)$$

que pode ser reescrita como

$$-F^n u_{i-1}^{n+1} (I + 2F^n) u_i^{n+1} - F^n u_{i+1}^{n+1} = u^n. \quad (4.23)$$

onde

$$F^n = \left[\frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{u_i^n \cdot \Delta x^4} \Delta t \right]. \quad (4.24)$$

A equação (4.23) pode ser transformada num sistema $MU = B$ construído a partir de F^n que por sua vez é calculado com dados do passo anterior.

4.3.2 Linearização Associada ao ADI

Propõe-se uma nova metodologia para resolução da equação de reação e difusão não-linear, dada por (2.15), com segunda ordem de convergência no tempo. O método consiste inicialmente na discretização da equação de forma que a parcela à direita da igualdade seja calculada no ponto médio, como segue

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = Au^{n+\frac{1}{2}} + R(u^{n+\frac{1}{2}}) \quad (4.25)$$

onde A é um operador linear e R o termo de reação não-linear. O próximo passo consiste em aproximar $Au^{\frac{1}{2}}$ pela média de u nos instantes t_n e t_{n+1} . No caso de $R(u^{n+\frac{1}{2}})$ a aproximação pela média não é adequada pois é preciso tratar a não linearidade do termo de reação. Desta forma esse termo é aproximado por uma previsão dada pelo método de Euler explícito, resultando no esquema

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} (Au^{n+1} + Au^n) + R(\tilde{u}), \quad (4.26)$$

com $\tilde{u}$ dado por

$$\tilde{u} = u^n + \frac{1}{2}\Delta t (Au^n + R(u^n)). \quad (4.27)$$

O esquema ADI de Peaceman e Rachford aplicado na equação (4.26) resulta em:

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\Delta x} &= \frac{1}{2}A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}A_2 u^n + \frac{1}{2}R(\tilde{u}) \\ \frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} &= \frac{1}{2}A_2 u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}A_1 u^{n+1} + \frac{1}{2}R(\tilde{u}) \end{aligned} \quad (4.28)$$

onde A_1 e A_2 são as componentes em x e y do operador A respectivamente. Os termos de reação são, de forma similar, obtidos na etapa de predição conforme a equação (4.27). A forma compacta de (4.25) é dada por

$$\begin{aligned} \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1\right) u^{n+\frac{1}{2}} &= \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_2\right) u^n + \frac{1}{2}\Delta t R(\tilde{u}), \\ \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_2\right) u^{n+1} &= \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_1\right) u^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\Delta t R(\tilde{u}). \end{aligned} \quad (4.29)$$

4.3.3 Caracterização da Ordem de Aproximação

Multiplicando-se os dois lados da primeira equação do esquema (4.29), referente a Linearização Associada ao ADI, pelo operador $(I + \frac{1}{2}\Delta t A_1)$ e os dois lados da segunda equação do mesmo esquema pelo operador $(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1)$, e somando-se as equações resultantes, obtêm-se

$$\begin{aligned} \left(I - \frac{1}{2}\Delta t A_1 - \frac{1}{2}\Delta t A_2 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2\right) u^{n+1} &= \\ \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A_1 + \frac{1}{2}\Delta t A_2 + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2\right) u^n &+ \Delta t R(\tilde{u}) \end{aligned}$$

que pode ser reescrita como

$$\left(I - \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^{n+1} = \left(I + \frac{1}{2}\Delta t A\right) u^n + \Delta t R(\tilde{u}) + \frac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (u^n - u^{n+1}). \quad (4.30)$$

Considerando a expansão em série de Taylor em $u(t_n)$

$$u(t_n + \Delta t) = u(t_n) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}(t_n) + \frac{1}{2}\Delta t^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \quad (4.31)$$

multiplicando ambos os lados da equação (4.31) por $(I - \frac{1}{2}\Delta t A)$ e considerando que

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t}(t_n) &= Au(t_n) + R(u(t_n)), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t_n) &= A^2 u(t_n) + AR(u(t_n)) + \frac{\partial R}{\partial t}(u(t_n)),\end{aligned}$$

tem-se

$$\begin{aligned}(I - \tfrac{1}{2}\Delta t A) u(t_n + \Delta t) &= (I + \tfrac{1}{2}\Delta t A)u(t_n) \\ &\quad + \Delta t \left(R(u(t_n)) + \frac{\partial R}{\partial t}(u(t_n))\Delta t/2 \right) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\ &= (I + \tfrac{1}{2}\Delta t A)u(t_n) + \Delta t R(u(t_n + \Delta t/2)) + \mathcal{O}(\Delta t^3).\end{aligned}\tag{4.32}$$

Comparando (4.32) com (4.30) e considerando que

$$\Delta t R(\tilde{u}) = R(u(t_n + \Delta t/2)) + \mathcal{O}(\Delta t^3),$$

$$\tfrac{1}{4}\Delta t^2 A_1 A_2 (u(t_n) - u(t_n + \Delta t)) = \mathcal{O}(\Delta t^3),$$

conclui-se que a ordem de convergência do ADI com um termo não-linear também é $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

4.3.4 Difusão não-linear

Seja a equação,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (g \nabla u) + f \tag{4.33}$$

onde $g = g(u)$ é uma função contínua e $A(\cdot) = \nabla \cdot (g \nabla (\cdot))$ é um operador não linear. Visando a aplicação do esquema ADI 2D à equação 4.33 introduzimos a decomposição do operador não linear

$$A(u) = \nabla \cdot (g \nabla u) = A_1(u) + A_2(u)$$

com

$$A_1(u) = \frac{\partial}{\partial x} \left(g(u) \frac{\partial(u)}{\partial x} \right), \tag{4.34}$$

$$A_2(u) = \frac{\partial}{\partial y} \left(g(u) \frac{\partial(u)}{\partial y} \right), \tag{4.35}$$

que são aproximadas por

$$A_{1h}(u_{j,k}) = \partial_x^+ \left(g(u_{j,k}) \partial_x^- u_{j,k} \right), \tag{4.36}$$

$$A_{2h}(u_{j,k}) = \partial_y^+ \left(g(u_{j,k}) \partial_y^- u_{j,k} \right), \tag{4.37}$$

como apresentado em (CORRÊA; LOULA; GARCIA, 2004). Assim, o problema não linear (4.33) pode ser solucionado com o método ADI de Peaceman-Rachford utilizando-se a seguinte linearização:

$$A_{1h}(u_{j,k}^{n+1}) = \partial_x^+ \left(g(\tilde{u}_{j,k}) \partial_x^- u_{j,k}^{n+1} \right), \quad (4.38)$$

$$A_{2h}(u_{j,k}^{n+1}) = \partial_y^+ \left(g(\tilde{u}_{j,k}) \partial_y^- u_{j,k}^{n+1} \right), \quad (4.39)$$

com $\tilde{u}_{j,k}$ previsto pelo método de Euler explícito no instante $n + \frac{1}{2}$.

4.4 Difusão Cruzada

São apresentadas duas alternativas para a utilização da estratégia de linearização associada ao ADI para o problema de difusão e reação não linear com difusão cruzada. Na primeira alternativa as difusões cruzadas são calculadas no instante $n + \frac{1}{2}$, resultando em um esquema ADI envolvendo matrizes tridiagonais tal como nos problemas de difusão e reação não lineares escalares. Este esquema preserva a segunda ordem de aproximação mas é condicionalmente estável. Na segunda alternativa o esquema ADI é aplicado a todo operador de difusão resultando em um esquema que envolve matrizes tridiagonais em blocos que serão aqui referidas como Tri-Bloco-Diagonal. Este esquema é também de segunda ordem e incondicionalmente estável mas envolve matrizes tri-bloco diagonais.

4.4.1 Um Esquema ADI Tridiagonal

Este esquema foi a nossa primeira tentativa para aproximar o problema de difusão cruzada usando esquemas ADI associados a linearização dos termos de reação. Neste esquema, o termo de reação e os termos associados a difusão cruzada são avaliados no instante $n + \frac{1}{2}$, através de uma previsão pelo método de Euler explícito, resultando na linearização do termo de reação e na geração de um método ADI que envolve apenas matrizes tridiagonais. Por exemplo, associado com o método de Crank-Nicolson, este esquema de discretização consiste em:

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} D_{11} \Delta (u^{n+1} + u^n) + \boxed{D_{12} \Delta \tilde{v}} + \boxed{R_1(\tilde{u}, \tilde{v})} \quad (4.40)$$

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta t} = \boxed{D_{21} \Delta \tilde{u}} + \frac{1}{2} D_{22} \Delta (v^{n+1} + v^n) + \boxed{R_2(\tilde{u}, \tilde{v})} \quad (4.41)$$

Os termos em caixas representam as parcelas previstas pelo método de

Euler explícito, ou sejam:

$$\begin{aligned}\tilde{u} &= u^n + \frac{\Delta t}{2} D_{11} \Delta u^n + \frac{\Delta t}{2} D_{12} \Delta v^n + \frac{\Delta t}{2} R_1(u^n, v^n) \\ \tilde{v} &= v^n + \frac{\Delta t}{2} D_{21} \Delta u^n + \frac{\Delta t}{2} D_{22} \Delta v^n + \frac{\Delta t}{2} R_2(u^n, v^n).\end{aligned}$$

Introduzindo a decomposição $\Delta u = A_1 u + A_2 u$ e definindo

$$\begin{aligned}F_1(\tilde{u}, \tilde{v}) &= D_{12} \Delta \tilde{v} + R_1(\tilde{u}, \tilde{v}), \\ F_2(\tilde{u}, \tilde{v}) &= D_{21} \Delta \tilde{u} + R_2(\tilde{u}, \tilde{v}),\end{aligned}$$

a aplicação do esquema ADI de Peaceman e Rachford a cada uma das equações (4.40) e (4.41) resulta no seguinte conjunto de equações desacopladas:

Para a componente u

$$\begin{aligned}\frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\Delta x} &= \frac{D_{11}}{2} \left(A_1 u^{n+\frac{1}{2}} + A_2 u^n \right) + \frac{1}{2} F_1(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ \frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} &= \frac{D_{11}}{2} \left(A_2 u^{n+\frac{1}{2}} + A_1 u^{n+1} \right) + \frac{1}{2} F_1(\tilde{u}, \tilde{v})\end{aligned}\tag{4.42}$$

Para a componente v

$$\begin{aligned}\frac{v^{n+\frac{1}{2}} - v^n}{\Delta x} &= \frac{D_{22}}{2} \left(A_1 v^{n+\frac{1}{2}} + A_2 v^n \right) + \frac{1}{2} F_2(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ \frac{v^{n+1} - v^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} &= \frac{D_{22}}{2} \left(A_2 v^{n+\frac{1}{2}} + A_1 v^{n+1} \right) + \frac{1}{2} F_2(\tilde{u}, \tilde{v}).\end{aligned}\tag{4.43}$$

Em princípio este esquema simples preserva a segunda ordem de aproximação do ADI de Peacemean e Rachford, é computacionalmente eficiente por envolver a solução apenas de sistemas tridiagonais, mas apresenta a desvantagem de ser condicionalmente estável, como mostrado a seguir.

4.4.1.1 Estabilidade Condicional

Para simplificar a apresentação, iremos restringir esta análise de estabilidade ao problema de difusão cruzada unidimensional de maneira que u_j^n denota o valor do campo u na posição espacial de índice j e temporal de índice n . Assim a aproximação é dada por:

Encontrar $\mathbf{u}_j^{n+1} = \{u_j^{n+1}, v_j^{n+1}\}^T$ tal que

$$\partial_t u_j^n - \frac{D_{11}}{2} \left[\partial_x^- \partial_x^+ u_j^n + \partial_x^- \partial_x^+ u_j^{n+1} \right] - D_{12} \partial_x^- \partial_x^+ \tilde{v}_j = 0,\tag{4.44}$$

$$\partial_t v_j^n - \frac{D_{22}}{2} \left[\partial_x^- \partial_x^+ v_j^n + \partial_x^- \partial_x^+ v_j^{n+1} \right] - D_{21} \partial_x^- \partial_x^+ \tilde{u}_j = 0,\tag{4.45}$$

com

$$\tilde{u}_j = u_j^n + \frac{\Delta t}{2}(D_{11}\partial_x^-\partial_x^+u_j^n + D_{12}\partial_x^-\partial_x^+v_j^n), \quad (4.46)$$

$$\tilde{v}_j = v_j^n + \frac{\Delta t}{2}(D_{22}\partial_x^-\partial_x^+v_j^n + D_{21}\partial_x^-\partial_x^+u_j^n), \quad (4.47)$$

ou, equivalentemente

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} - \frac{\sigma_{11}}{2}(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) = & u_j^n + \frac{\sigma_{11}}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) \\ & + \sigma_{12}(\tilde{v}_{j-1} - 2\tilde{v}_j + \tilde{v}_{j+1}) \end{aligned} \quad (4.48)$$

$$\begin{aligned} v_j^{n+1} - \frac{\sigma_{22}}{2}(v_{j+1}^{n+1} - 2v_j^{n+1} + v_{j-1}^{n+1}) = & v_j^n + \frac{\sigma_{22}}{2}(v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) \\ & + \sigma_{21}(\tilde{u}_{j-1} - 2\tilde{u}_j + \tilde{u}_{j+1}) \end{aligned} \quad (4.49)$$

com

$$\tilde{u}_j = u_j^n + \frac{\sigma_{11}}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + \frac{\sigma_{12}}{2}(v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) \quad (4.50)$$

$$\tilde{v}_j = v_j^n + \frac{\sigma_{22}}{2}(v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) + \frac{\sigma_{21}}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) \quad (4.51)$$

onde

$$\sigma_{ij} = \frac{D_{ij}\Delta t}{h^2}; \quad i, j = 1, 2.$$

Substituindo

$$u_j^n = U\lambda^n \exp(i\omega jh), \quad (4.52)$$

$$v_j^n = V\lambda^n \exp(i\omega jh), \quad (4.53)$$

em (4.50) e (4.51), resulta

$$\tilde{u}_j = ((1 - 2s_{11})U - 2s_{12}V)\lambda^n \exp(i\omega jh) \quad (4.54)$$

$$\tilde{v}_j = ((1 - 2s_{22})V - 2s_{21}U)\lambda^n \exp(i\omega jh), \quad (4.55)$$

onde introduzimos as definições

$$s_{ij} = \sigma_{ij} \sin^2\left(\frac{\omega h}{2}\right); \quad i, j = 1, 2.$$

Substituindo (4.52) - (4.55) em (4.48) e (4.49), resulta o seguinte sistema de equações homogêneas

$$G_{11}U + G_{12}V = 0,$$

$$G_{21}U + G_{22}V = 0,$$

onde

$$G_{11} = \lambda(1 + 2s_{11}) - 1 + 2s_{11} - 8s_{12}s_{2,1}; \quad G_{12} = -8s_{12}s_{21} + 4s_{12};$$

$$G_{22} = \lambda(1 + 2s_{22}) - 1 + 2s_{22} - 8s_{12}s_{2,1}; \quad G_{21} = -8s_{12}s_{21} + 4s_{21}.$$

A condição para solução não trivial,

$$G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21} = 0,$$

resulta na equação $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, com

$$a = (1 + 2s_{11})(1 + 2s_{22});$$

$$b = (-8s_{12}s_{21} + 2s_{11} - 1)(1 + 2s_{22}) + (1 + 2s_{11})(-8s_{12}s_{21} + 2s_{22} - 1); \quad (4.56)$$

$$c = (-8s_{12}s_{21} + 2s_{11} - 1)(-8s_{12}s_{21} + 2s_{22} - 1) - (-8s_{12}s_{21} + 4s_{12})(-8s_{12}s_{21} + 4s_{21}); \quad (4.57)$$

cujas raízes, λ_1 e λ_2 , têm módulos menores do que 1 para

$$\Delta t < Ch^2 \quad \text{com} \quad C = \frac{D_{11}D_{22} - D_{12}D_{21}}{2A_{12}D_{21}(D_{11} + D_{22} - D_{12} - D_{21})} \quad (4.58)$$

desde que

$$s_{11}s_{22} > s_{12}s_{21} \quad \text{e} \quad s_{11} + s_{22} > s_{12} + s_{21}$$

ou, equivalentemente,

$$D_{11}D_{22} > D_{12}D_{21} \quad \text{e} \quad D_{11} + D_{22} > D_{12} + D_{21}.$$

4.4.2 Esquema ADI Tri-Bloco-Diagonal

Para solucionar o modelo (2.47) utilizando Linearização Associada ao ADI, escrevemos primeiramente as equações na forma vetorial

$$\frac{\partial U}{\partial t} = D\Delta U + R(U) \quad (4.59)$$

onde $U = \{u, v\}^T$, $R = \{R_1, R_2\}^T$ e D é a matriz de difusividade, dada por

$$D = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix}. \quad (4.60)$$

O esquema de Linearização Associada ao ADI aplicado a equação (4.59) requer inicialmente uma predição $\tilde{U}$ para U no instante intermediário $t_{n+\frac{1}{2}}$. Da discretização de (4.59) tem-se, pelo método de Euler explícito, a seguinte expressão para tal predição

$$\tilde{U} = U^n + \frac{1}{2}\Delta t (\Delta_h U^n + R(U^n)) \quad (4.61)$$

onde, neste caso, Δ_h é o laplaciano discreto em 2D.

Uma vez substituído o termo de reação de (4.59) por $R(\tilde{U})$, ele passa a ser um termo fonte conhecido, resultando em um sistema linear cujo esquema ADI, de forma vetorial, equivale a

$$\begin{aligned} \frac{U_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - U_{i,j}^n}{\Delta t} &= \frac{1}{2}D \left(\frac{U_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} - 2U_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + U_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h^2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{2}D \left(\frac{U_{i,j-1}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i,j+1}^n}{h^2} \right) + \frac{1}{2}R(\tilde{U}) \\ \frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta t} &= \frac{1}{2}D \left(\frac{U_{i,j-1}^{n+1} - 2U_{i,j}^{n+1} + U_{i,j+1}^{n+1}}{h^2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{2}D \left(\frac{U_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} - 2U_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + U_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h^2} \right) + \frac{1}{2}R(\tilde{U}) \end{aligned}$$

ou de forma compacta

$$-\phi U_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} + (I - 2\phi) U_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \phi U_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} = F_i^n \quad (4.62)$$

$$-\phi U_{i,j-1}^{n+1} + (I - 2\phi) U_{i,j}^{n+1} - \phi U_{i,j+1}^{n+1} = F_j^{n+\frac{1}{2}} \quad (4.63)$$

onde ϕ é a matriz

$$\phi = \frac{\Delta t}{2h^2} D \quad (4.64)$$

e

$$\begin{aligned} F_i^n &= \phi U_{i,j-1}^n + (I + 2\phi) U_{i,j}^n + \phi U_{i,j+1}^n + \frac{1}{2}R(\tilde{U}) \\ F_j^{n+\frac{1}{2}} &= \phi U_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} + (I + 2\phi) U_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + \phi U_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}R(\tilde{U}). \end{aligned}$$

Observa-se que as matrizes associadas a cada um dos sistemas (4.62) e (4.63) são Tri-Bloco-Diagonal. Por exemplo, a matriz do sistema (4.62) é da forma

$$\begin{bmatrix} I - 2\phi & -\phi & & 0 \\ -\phi & I - 2\phi & -\phi & \\ & & \ddots & \\ & & -\phi & I - 2\phi & -\phi \\ 0 & & & -\phi & I - 2\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1^{n+\frac{1}{2}} \\ X_2^{n+\frac{1}{2}} \\ \vdots \\ X_N^{n+\frac{1}{2}} \\ X_{N+1}^{n+\frac{1}{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1^n \\ F_2^n \\ \vdots \\ F_N^n \\ F_{N+1}^n \end{bmatrix} \quad (4.65)$$

onde F_i^n é um vetor 2×1 e ϕ é uma matriz 2×2 . Neste caso, como ϕ é uma matriz 2×2 , então as entradas da matriz do sistema (4.65) são também

matrizes 2×2 , resultando assim em uma matriz tridiagonal formada por blocos. As entradas de X e F são vetores 2×1 , haja vista a condensação das equações escalares envolverem duas variáveis escalares.

A matriz associada ao sistema (4.63) tem estrutura similar e portanto não é apresentada.

Para resolver sistemas tri-diagonais com entradas não escalares, como este mostrado na equação (4.65), será utilizada uma versão modificada do algoritmo de Thomas, apresentada a seguir.

4.4.2.1 Estabilidade Incondicional

Do mesmo modo que no caso anterior, para simplificar a apresentação vamos restringir esta análise de estabilidade ao método de Crank-Nicolson aplicado ao problema de difusão cruzada unidimensional, dado por:

Encontrar $\mathbf{u}_j^{n+1} = \{u_j^{n+1}, v_j^{n+1}\}^T$ tal que

$$\partial_t u_j^n - \frac{D_{11}}{2} [\partial_x^- \partial_x^+ u_j^n + \partial_x^- \partial_x^+ u_j^{n+1}] - \frac{D_{12}}{2} [\partial_x^- \partial_x^+ v_j^n + \partial_x^- \partial_x^+ v_j^{n+1}] = 0 \quad (4.66)$$

$$\partial_t v_j^n - \frac{D_{22}}{2} [\partial_x^- \partial_x^+ v_j^n + \partial_x^- \partial_x^+ v_j^{n+1}] - \frac{D_{21}}{2} [\partial_x^- \partial_x^+ u_j^n + \partial_x^- \partial_x^+ u_j^{n+1}] = 0 \quad (4.67)$$

ou, equivalentemente

$$\begin{aligned} (1 + \sigma_{11})u_j^{n+1} + \sigma_{12}v_j^{n+1} = & (1 - \sigma_{11})u_j^n + \frac{\sigma_{11}}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) + \frac{\sigma_{12}}{2}(v_{j-1}^n - 2v_j^n + v_{j+1}^n) \\ & + \frac{\sigma_{11}}{2}(u_{j+1}^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) + \frac{\sigma_{12}}{2}(v_{j-1}^{n+1} + v_{j+1}^{n+1}) \end{aligned} \quad (4.68)$$

$$\begin{aligned} (1 + \sigma_{22})v_j^{n+1} + \sigma_{21}u_j^{n+1} = & (1 - \sigma_{22})v_j^n + \frac{\sigma_{22}}{2}(v_{j+1}^n + v_{j-1}^n) + \frac{\sigma_{21}}{2}(u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n) \\ & + \frac{\sigma_{22}}{2}(v_{j+1}^{n+1} + v_{j-1}^{n+1}) + \frac{\sigma_{21}}{2}(u_{j-1}^{n+1} + u_{j+1}^{n+1}) \end{aligned} \quad (4.69)$$

com

$$\sigma_{i,j} = \frac{A_{i,j} \Delta t}{h^2}; \quad i, j = 1, 2.$$

Substituindo em (4.66) e (4.67)

$$u_j^n = U \lambda^n \exp(i\omega j h),$$

$$v_j^n = V \lambda^n \exp(i\omega j h),$$

com $i = \sqrt{-1}$, resulta o seguinte sistema de equações homogêneas

$$G_{11}U + G_{12}V = 0,$$

$$G_{21}U + G_{22}V = 0,$$

onde

$$G_{11} = \lambda(1 + 2s_{11}) - 1 + 2s_{11}; \quad G_{12} = \lambda 2s_{12} + 2s_{12};$$

$$G_{22} = \lambda(1 + 2s_{22}) - 1 + 2s_{22}; \quad G_{21} = \lambda 2s_{21} + 2s_{21};$$

com

$$s_{i,j} = \sigma_{i,j} \sin^2 \left(\frac{\omega h}{2} \right).$$

A condição para solução não trivial,

$$G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21} = 0,$$

resulta na equação $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, com

$$a = (1 + 2s_{11})(1 + 2s_{22}) - 4s_{12}s_{21};$$

$$b = (1 + 2s_{22})(-1 + 2s_{11}) + (1 + 2s_{11})(-1 + 2s_{22}) - 8s_{12}s_{21}$$

$$c = (-1 + 2s_{22})(-1 + 2s_{11}) - 4s_{12}s_{21}$$

cujas raízes: λ_1 e λ_2 têm módulos menores do que 1 para

$$s_{11}s_{22} > s_{12}s_{21}$$

ou

$$D_{11}D_{22} > D_{12}D_{21}.$$

4.4.3 Solução de Sistemas Tri-Bloco-Diagonal

Nesta seção será apresentado o algoritmo Tri-Bloco-Diagonal para solução de sistemas tri-diagonais cujas entradas são matrizes e vetores, conforme apresentado na equação (4.65).

Seja o sistema tri-diagonal em blocos,

$$B_1x_1 + C_1x_2 = d_1 \quad (4.70)$$

$$A_2x_1 + B_2x_2 + C_2x_3 = d_2 \quad (4.71)$$

$$A_3x_2 + B_3x_3 + C_3x_4 = d_3 \quad (4.72)$$

...

$$A_{n-1}x_{n-2} + B_{n-1}x_{n-1} + C_{n-1}x_n = d_{n-1} \quad (4.73)$$

$$A_nx_{n-1} + B_nx_n = d_n \quad (4.74)$$

onde A_i ($i \in [2, n]$), B_i ($i \in [1, n]$) e C_i ($i \in [1, n-1]$), são matrizes quadradas de ordem $m \times m$; e x_i , d_i ($i \in [1, n]$) são vetores de comprimento m . No caso do modelo presa-predador com difusão cruzada que será estudado, tem-se que $m = 2$.

Para resolver o sistema, utiliza-se a eliminação de Gauss exatamente da mesma forma que no algoritmo de Thomas (THOMAS, 1949). Entretanto, neste caso, deve-se levar em conta que as componentes são matrizes e vetores.

O primeiro passo da eliminação gaussiana é multiplicar (4.70) por B_1^{-1} e (4.71) por A_2^{-1} . Obtém-se,

$$x_1 + B_1^{-1}C_1x_2 = B_1^{-1}d_1 \quad (4.75)$$

$$x_1 + A_2^{-1}B_2x_2 + A_2^{-1}C_2x_3 = A_2^{-1}d_2. \quad (4.76)$$

Subtraindo (4.76) de (4.75), tem-se que,

$$(A_2^{-1}B_2 - B_1^{-1}C_1)x_2 + A_2^{-1}C_2x_3 = A_2^{-1}d_2 - B_1^{-1}d_1.$$

Multiplicando toda esta expressão por A_2 , tem-se,

$$\begin{aligned} (A_2A_2^{-1}B_2 - A_2B_1^{-1}C_1)x_2 + A_2A_2^{-1}C_2x_3 &= A_2A_2^{-1}d_2 - A_2B_1^{-1}d_1 \\ (B_2 - A_2B_1^{-1}C_1)x_2 + C_2x_3 &= d_2 - A_2B_1^{-1}d_1. \end{aligned} \quad (4.77)$$

Definindo,

$$B'_2 = B_2 - A_2B_1^{-1}C_1 \quad (4.78)$$

$$d'_2 = d_2 - A_2B_1^{-1}d_1 \quad (4.79)$$

de onde se reescreve (4.77) como sendo,

$$B'_2x_2 + C_2x_3 = d'_2. \quad (4.80)$$

O segundo passo equivale a multiplicar (4.80) por $(B'_2)^{-1}$ e a equação (4.72) por A_3^{-1} . Assim obtém-se,

$$\begin{aligned} (B'_2)^{-1}B'_2x_2 + (B'_2)^{-1}C_2x_3 &= (B'_2)^{-1}d'_2 \\ A_3^{-1}A_3x_2 + A_3^{-1}B_3x_3 + A_3^{-1}C_3x_4 &= A_3^{-1}d_3 \end{aligned}$$

que se reduz para

$$x_2 + (B'_2)^{-1}C_2x_3 = (B'_2)^{-1}d'_2 \quad (4.81)$$

$$x_2 + A_3^{-1}B_3x_3 + A_3^{-1}C_3x_4 = A_3^{-1}d_3. \quad (4.82)$$

Subtraindo (4.82) de (4.81) obtém-se

$$(A_3^{-1}B_3 - (B'_2)^{-1}C_2)x_3 + A_3^{-1}C_3x_4 = A_3^{-1}d_3 - (B'_2)^{-1}d'_2.$$

Multiplicando esta expressão por A_3 obtém-se

$$[(B_3 - A_3(B'_2)^{-1}C_2)]x_3 + C_3x_4 = d_3 - A_3(B'_2)^{-1}d'_2 \quad (4.83)$$

de onde se define

$$B'_3 = B_3 - A_3 (B'_2)^{-1} C_2 \quad (4.84)$$

$$d'_3 = d_3 - A_3 (B'_2)^{-1} d'_2 \quad (4.85)$$

E, conseqüentemente,

$$B'_3 x_3 + C_3 x_4 = d'_3. \quad (4.86)$$

O processo descrito anteriormente pode ser repetido sucessivamente até que todas as equações do sistema tenham sido utilizadas. Os resultados obtidos revelam um padrão descrito por

$$\begin{aligned} B'_1 &= B_1, \\ B'_i &= B_i - A_i (B'_{i-1})^{-1} C_{i-1}, \\ d'_1 &= d_1, \\ d'_i &= d_i - A_i (B'_{i-1})^{-1} d'_{i-1}, \end{aligned} \quad (4.87)$$

para $i = 2, \dots, n$. Conseqüentemente para cada i tem-se a seguinte forma

$$B'_i x_i + C_i x_{i+1} = d'_i. \quad (4.88)$$

Aplicando o processo anterior na equação (4.74), obtém-se

$$\begin{aligned} B'_n x_n &= d'_n, \\ x_n &= (B'_n)^{-1} d'_n. \end{aligned} \quad (4.89)$$

Os demais valores de x são determinados de trás para frente usando a equação (4.88) multiplicada por $(B'_i)^{-1}$, isto é

$$x_i = (B'_i)^{-1} [d'_i - C_i x_{i+1}] \quad (4.90)$$

com $i = \{n-1, n-1, \dots, 1\}$.

4.4.3.1 Análise de Complexidade do Algoritmo Tri-Bloco-Diagonal

Será analisada a complexidade computacional do algoritmo Tri-Bloco-Diagonal considerando o número de operações realizadas em um passo de tempo para domínios 2D. O termo *operações* será utilizado como sinônimo de operações aritméticas de ponto flutuante envolvendo multiplicações e divisões.

Considere a equação (4.65) com entradas da matriz do sistema de ordem 2×2 e entradas dos vetores de ordem 2×1 (suficientes para os modelos analisados adiante). Na equação (4.87), para calcular cada componente da

matriz B'_i são realizadas seis operações aritméticas para a inversão da matriz 2×2 e dezesseis para a multiplicação de duas matrizes, totalizando

$$22(n - 1).$$

Para o caso do vetor d'_i , em (4.87), cada entrada efetua seis operações para a inversão, oito para cada multiplicação de matrizes e quatro para produto matriz-vetor, resultando em

$$18(n - 1)$$

operações. Para a solução x , dada por (4.90), no cálculo de cada entrada são realizadas seis operações para a inversão e oito dos dois produtos matriz-vetor, totalizando,

$$14n$$

operações. Finalmente são executadas no processo

$$32n - 30$$

operações. Aplicando-se este resultado ao sistema da equação (4.65), tem-se que a complexidade é

$$n(32n - 30) + \frac{1}{2}C.$$

onde $\frac{1}{2}C$ é o total de operações provenientes da reação de cada uma das componentes do esquema ADI. Assim a complexidade total é,

$$64n^2 - 60n + C. \quad (4.91)$$

A título de comparação, será analisada a complexidade de resolução da equação (4.59) pelo método de Euler explícito, cuja formulação em diferenças finitas é dada por

$$U^{n+1} = U^n + \Delta t (\Delta U^n) + R(U^n), \quad (4.92)$$

onde para o cálculo do laplaciano discretizado realiza-se oito operações. Dado que ocorrem n^2 iterações devido ao laço que percorre os nós de diferenças finitas, então o número total de operações é,

$$8n^2 + C \quad (4.93)$$

onde C é o número de operações devido ao termo reativo e é equivalente ao mesmo total obtido com as duas partes do ADI.

Apesar de ser aproximadamente oito vezes mais lento, o Linearização Associada ao ADI com suporte do Tri-Bloco-Diagonal permite o uso de valores de Δt superiores àqueles exigidos pelo método de Euler explícito e, portanto, na prática o método descrito consegue ser mais rápido.

5 Estudos de Convergência

Este capítulo apresenta resultados de experimentos computacionais relacionados com os modelos e os métodos numéricos apresentados nos capítulos anteriores. O objetivo principal é testar as implementações computacionais e comprovar as taxas de convergência das formulações propostas. Para tanto são construídas soluções exatas para serem utilizadas nos estudos de convergência.

5.1 Conceitos Preliminares

Nesta seção são apresentados alguns conceitos numéricos complementares que serão extensamente utilizados na análise dos resultados dos experimentos realizados.

5.1.0.1 Erro de Aproximação

Seja u a aproximação de um campo $\bar{u}$. Então o módulo do erro de aproximação entre estes campos é dado por,

$$\varepsilon = |u - \bar{u}|, \quad (5.1)$$

onde ε é o módulo do erro de aproximação.

5.1.0.2 Norma do Máximo

A norma do máximo de um campo erro de aproximação, ε , é o valor escalar pertencente às entradas de ε , que possui maior módulo, ou seja,

$$\|\varepsilon\|_{max} = \max \{|\varepsilon_1| \cdots |\varepsilon_d|\} \quad (5.2)$$

onde d é o número de dimensões do domínio ($d \in \{1, 2, 3\}$).

5.1.0.3 Norma-2

Seja u uma aproximação. Se ε representa o erro de aproximação associado a u , então a norma-2 de ε é definida por

$$\|\varepsilon\|_2 = \sqrt{h^d \sum_{i=1}^d |\varepsilon_i|^2} \quad (5.3)$$

onde $d \in \{1, 2, 3\}$ é o número de dimensões.

5.1.0.4 Taxas de Convergência

Seja uma equação diferencial parcial de evolução. Denominamos *Problema* o par $P = \{N, N_t\}$ de totais de pontos, em uma das dimensões, das malhas de espaço (unitário) e tempo. Sejam $\{\lambda_s, \lambda_t\}$ os fatores pelos quais P deve ser multiplicado para obter um novo problema conforme indica o algoritmo da Figura-9, gerando $P' = \{N\lambda_s, N_t\lambda_t\}$. Assim, de forma geral, a solução de diversos problemas pode ser dada pelo Algoritmo da Figura-9. Os parâmetros do algoritmo são dados na Tabela-2.

```

para  $i \leftarrow 1 \cdots n_p$ 
  para  $n \leftarrow 1 \cdots N_t$ 
    Resolve  $P$  neste tempo
     $N \leftarrow N \times \lambda_s$ 
     $N_t \leftarrow N_t \times \lambda_t$ 

```

Figura 9 – Algoritmo geral de resolução de problemas para verificação da taxa de convergência.

n_p	Número de refinamentos.
N	Total de pontos nas direções espaciais.
N_t	Total de pontos no tempo.
λ_s	Fator de multiplicação de N .
λ_t	Fator de multiplicação de N_t .

Tabela 2 – Parâmetros do algoritmo da Figura-9.

Na Figura-9, n_p é o número de refinamentos utilizados para se estudar a taxa de convergência de um método numérico aplicado a um problema. A execução do Algoritmo (9) permite a construção de uma tabela com informações referentes a níveis de refinamento de malha diferentes.

Seja uma EDP de evolução resolvida em dois processos que se distinguem pelo refino da malha espacial. Seja t_n um dado tempo no qual as normas do erro são determinadas em cada processo. Então a *taxa de convergência*, no instante t_n , entre os processos é dada por,

$$\mathcal{T}^n = \frac{\log \|\varepsilon\|_{(2)} - \log \|\varepsilon\|_{(1)}}{\log h_{(2)} - \log h_{(1)}} \quad (5.4)$$

onde $\mathcal{T}^n$ é a taxa de convergência no tempo t_n . $h_{(1)}$ e $h_{(2)}$ representam os passos espaciais adotados pelos processos. $\|\varepsilon\|_{(1)}$ e $\|\varepsilon\|_{(2)}$ são as respectivas normas dos erros (que podem ser do máximo ou norm-2).

O cálculo de taxas de convergência depende do cálculo do erro que por sua vez depende do conhecimento prévio da solução exata (análise de convergência).

Tempo de CPU é o tempo em segundos necessário para executar um experimento computacional. Em geral é utilizado para comparar o desempenho de duas implementações computacionais para resolver o mesmo problema utilizando o mesmo hardware. Pode ser medido calculando-se a diferença de tempo entre o início e fim do programa ou tabelando-se os tempos medidos para cada iteração relevante do processo maior.

A seguir serão apresentados os experimentos numéricos e os resultados obtidos a fim de se realizar a análise de convergência dos métodos empregados.

5.2 Difusão Linear

A seguir descrevem-se resultados numéricos obtidos em diversos contextos para o problema de difusão transiente apresentado no capítulo Modelos Matemáticos.

Com exceção dos experimentos com as próprias tabelas de parâmetros de entrada, aqueles apresentados nesta seção utilizarão a Tabela 3.

n_p	5	Número de refinamentos.
N	20	Número inicial de pontos em cada direção espacial.
N_t	20	Número inicial de pontos no tempo.
t_{max}	0.5	Tempo final.
λ_s	2	Fator de ampliação de N .
λ_t	2	Fator de ampliação de N_t .
ν	1	Coefficiente de difusão.

Tabela 3 – Parâmetros para experimentos com o problema da difusão.

Nesta seção foi considerada como solução exata da equação de difusão a equação a seguir:

$$u_e(x, y, t) = e^{x+y-t}, \quad (5.5)$$

o que implica em um termo fonte dependente do tempo igual a

$$f(x, y, t) = e^{x+y-t} \cdot (-1 - 2\nu) \quad (5.6)$$

onde ν é o coeficiente de difusão. Foram especificadas condições de contorno de Dirichlet de acordo com a solução exata u_e deste problema.

5.2.1 ADI de Primeira Ordem

Nesta seção são apresentados dois resultados de convergência para o esquema ADI associado ao Euler (3.46):

$$\frac{u^{n+\frac{1}{2}} - u^n}{\boxed{\Delta t}} = \frac{u_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} - 2u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + u_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\boxed{h^2}}$$

$$\frac{u^{n+1} - u^{n+\frac{1}{2}}}{\boxed{\Delta t}} = \frac{u_{i,j-1}^{n+1} - 2u_{i,j}^{n+1} + u_{i,j+1}^{n+1}}{\boxed{h^2}}$$

aplicado ao problema de difusão linear.

Conforme apresentado na seção 3.3.1, o ADI associado ao método de Euler possui ordem de convergência $\mathcal{O}(\Delta t)$. Isto será verificado nos resultados dos experimentos apresentados a seguir. Como este esquema é incondicionalmente estável, em um primeiro estudo escolhemos $\Delta t = \mathcal{O}(h)$, e em seguida refazemos o mesmo estudo de convergência escolhendo $\Delta t = \mathcal{O}(h^2)$.

n_p	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.653E-03	0.298E-03	0.0000	-	-
2	0.250E-01	0.125E-04	0.336E-03	0.154E-03	0.0040	0.96	0.95
3	0.125E-01	0.625E-05	0.175E-03	0.783E-04	0.0360	0.94	0.98
4	0.625E-02	0.313E-05	0.891E-04	0.395E-04	0.2280	0.98	0.99
5	0.313E-02	0.156E-05	0.451E-04	0.198E-04	1.6360	0.98	0.99
Tempo: 0.200E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.128E-02	0.594E-03	0.0000	-	-
2	0.250E-01	0.125E-04	0.667E-03	0.307E-03	0.0080	0.94	0.95
3	0.125E-01	0.625E-05	0.348E-03	0.156E-03	0.0440	0.94	0.98
4	0.625E-02	0.313E-05	0.177E-03	0.788E-04	0.2640	0.97	0.99
5	0.313E-02	0.156E-05	0.899E-04	0.396E-04	1.7800	0.98	0.99
Tempo: 0.300E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.188E-02	0.889E-03	0.0040	-	-
2	0.250E-01	0.125E-04	0.998E-03	0.460E-03	0.0120	0.92	0.95
3	0.125E-01	0.625E-05	0.518E-03	0.234E-03	0.0520	0.95	0.98
4	0.625E-02	0.313E-05	0.265E-03	0.118E-03	0.2960	0.97	0.99
5	0.313E-02	0.156E-05	0.134E-03	0.593E-04	1.9200	0.98	0.99
Tempo: 0.400E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.246E-02	0.118E-02	0.0040	-	-
2	0.250E-01	0.125E-04	0.133E-02	0.612E-03	0.0120	0.89	0.95
3	0.125E-01	0.625E-05	0.684E-03	0.311E-03	0.0600	0.96	0.97
4	0.625E-02	0.313E-05	0.351E-03	0.157E-03	0.3320	0.96	0.99
5	0.313E-02	0.156E-05	0.179E-03	0.790E-04	2.0600	0.98	0.99
Tempo: 0.500E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.302E-02	0.147E-02	0.0040	-	-
2	0.250E-01	0.125E-04	0.165E-02	0.763E-03	0.0160	0.87	0.95
3	0.125E-01	0.625E-05	0.853E-03	0.388E-03	0.0680	0.95	0.97
4	0.625E-02	0.313E-05	0.438E-03	0.196E-03	0.3680	0.96	0.99
5	0.313E-02	0.156E-05	0.223E-03	0.986E-04	2.2000	0.98	0.99

Tabela 4 – Estudo de convergência do método ADI associado com Euler para $\Delta t = \mathcal{O}(h)$.

A Tabela-4, é obtida das entradas da Tabela-3 quando $\Delta t = \mathcal{O}(h)$. A Tabela-5 é obtida com as entradas também da Tabela 3, quando $\Delta t = \mathcal{O}(h^2)$. No primeiro caso a restrição imposta provocou taxas de convergência próximas a 1.0 ($\Delta t = \mathcal{O}(\Delta t)$) e no segundo caso taxas de convergência próximas a 2.0 ($\Delta t = \mathcal{O}(h^2)$).

n_p	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.653E-03	0.298E-03	0.0000	-	-
2	0.250E-01	0.625E-05	0.172E-03	0.771E-04	0.0080	1.93	1.95
3	0.125E-01	0.156E-05	0.440E-04	0.196E-04	0.0560	1.96	1.97
4	0.625E-02	0.391E-06	0.113E-04	0.495E-05	0.7280	1.97	1.99
5	0.313E-02	0.977E-07	0.285E-05	0.124E-05	11.0640	1.98	1.99
Tempo: 0.200E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.128E-02	0.594E-03	0.0000	-	-
2	0.250E-01	0.625E-05	0.337E-03	0.154E-03	0.0120	1.93	1.95
3	0.125E-01	0.156E-05	0.878E-04	0.392E-04	0.0640	1.94	1.97
4	0.625E-02	0.391E-06	0.225E-04	0.989E-05	0.7640	1.96	1.99
5	0.313E-02	0.977E-07	0.570E-05	0.248E-05	11.2080	1.98	1.99
Tempo: 0.300E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.188E-02	0.889E-03	0.0040	-	-
2	0.250E-01	0.625E-05	0.501E-03	0.231E-03	0.0120	1.91	1.94
3	0.125E-01	0.156E-05	0.132E-03	0.588E-04	0.0760	1.93	1.97
4	0.625E-02	0.391E-06	0.337E-04	0.148E-04	0.8000	1.96	1.99
5	0.313E-02	0.977E-07	0.854E-05	0.373E-05	11.3480	1.98	1.99
Tempo: 0.400E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.246E-02	0.118E-02	0.0040	-	-
2	0.250E-01	0.625E-05	0.667E-03	0.307E-03	0.0160	1.88	1.94
3	0.125E-01	0.156E-05	0.175E-03	0.784E-04	0.0840	1.93	1.97
4	0.625E-02	0.391E-06	0.449E-04	0.198E-04	0.8360	1.96	1.99
5	0.313E-02	0.977E-07	0.114E-04	0.497E-05	11.4880	1.98	1.99
Tempo: 0.500E-03 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-04	0.302E-02	0.147E-02	0.0040	-	-
2	0.250E-01	0.625E-05	0.833E-03	0.384E-03	0.0160	1.86	1.94
3	0.125E-01	0.156E-05	0.219E-03	0.979E-04	0.0920	1.93	1.97
4	0.625E-02	0.391E-06	0.561E-04	0.247E-04	0.8680	1.96	1.99
5	0.313E-02	0.977E-07	0.142E-04	0.621E-05	11.6320	1.98	1.99

Tabela 5 – Estudo de convergência do método ADI associado com Euler para $\Delta t = \mathcal{O}(h^2)$.

5.2.2 Método ADI de Peaceman-Rachford

5.2.2.1 Condições de Contorno de Dirichlet

Esta seção descreve os experimentos relativos à equação da difusão com o modelo de Peaceman-Rachford, condições de contorno de Dirichlet e termos fontes variantes com o tempo.

A Tabela-6 mostra resultados experimentais para termos fontes em n e $n + 1$ (dependentes do tempo). Conforme demonstrado na seção-3.3.2.6, a

ordem é de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.289E-03	0.934E-04	0.0047	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.793E-04	0.240E-04	0.0460	1.87	1.96
3	0.625E-02	0.313E-02	0.212E-04	0.608E-05	0.3106	1.91	1.98
4	0.313E-02	0.156E-02	0.553E-05	0.153E-05	2.3464	1.94	1.99
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.269E-03	0.908E-04	0.0092	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.731E-04	0.232E-04	0.0703	1.88	1.97
3	0.625E-02	0.313E-02	0.194E-04	0.586E-05	0.4752	1.92	1.98
4	0.313E-02	0.156E-02	0.504E-05	0.147E-05	3.6560	1.94	1.99
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.244E-03	0.831E-04	0.0137	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.664E-04	0.212E-04	0.0939	1.88	1.97
3	0.625E-02	0.313E-02	0.176E-04	0.535E-05	0.6432	1.92	1.99
4	0.313E-02	0.156E-02	0.457E-05	0.135E-05	4.9637	1.94	1.99
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.221E-03	0.753E-04	0.0180	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.601E-04	0.192E-04	0.1169	1.88	1.97
3	0.625E-02	0.313E-02	0.159E-04	0.485E-05	0.8182	1.92	1.99
4	0.313E-02	0.156E-02	0.414E-05	0.122E-05	6.2751	1.94	1.99
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.200E-03	0.681E-04	0.0218	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.544E-04	0.174E-04	0.1412	1.88	1.97
3	0.625E-02	0.313E-02	0.144E-04	0.439E-05	1.0009	1.92	1.99
4	0.313E-02	0.156E-02	0.374E-05	0.110E-05	7.5931	1.94	1.99

Tabela 6 – Estudo de convergência do método de Peaceman-Rachford com termos fontes em n em $n + 1$.

A Tabela-7 também mostra resultados de experimentos realizados com termos fontes dependentes do tempo, mas neste caso são idênticos e definidos em $n + 1/2$. Conforme a seção-3.3.2.6, a ordem neste se mantém em $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.285E-03	0.801E-04	0.0030	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.789E-04	0.208E-04	0.0329	1.86	1.95
3	0.625E-02	0.313E-02	0.211E-04	0.528E-05	0.2331	1.90	1.97
4	0.313E-02	0.156E-02	0.553E-05	0.133E-05	1.8808	1.93	1.99
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.265E-03	0.763E-04	0.0058	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.727E-04	0.197E-04	0.0497	1.87	1.96
3	0.625E-02	0.313E-02	0.193E-04	0.499E-05	0.3739	1.91	1.98
4	0.313E-02	0.156E-02	0.504E-05	0.126E-05	2.9550	1.94	1.99
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.241E-03	0.696E-04	0.0088	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.660E-04	0.179E-04	0.0674	1.87	1.96
3	0.625E-02	0.313E-02	0.175E-04	0.454E-05	0.5114	1.91	1.98
4	0.313E-02	0.156E-02	0.457E-05	0.114E-05	4.0504	1.94	1.99
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.218E-03	0.631E-04	0.0119	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.598E-04	0.162E-04	0.0842	1.87	1.96
3	0.625E-02	0.313E-02	0.159E-04	0.411E-05	0.6434	1.91	1.98
4	0.313E-02	0.156E-02	0.413E-05	0.104E-05	5.1214	1.94	1.99
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.250E-01	0.125E-01	0.198E-03	0.571E-04	0.0141	-	-
2	0.125E-01	0.625E-02	0.541E-04	0.147E-04	0.1008	1.87	1.96
3	0.625E-02	0.313E-02	0.144E-04	0.372E-05	0.7726	1.91	1.98
4	0.313E-02	0.156E-02	0.374E-05	0.937E-06	6.1831	1.94	1.99

Tabela 7 – Estudo de convergência do método de Peaceman-Rachford com termos fontes em $n + 1/2$.

5.2.2.2 Condições de Contorno de Neumann

Conforme descrito anteriormente na seção-3.3.2.1, o método ADI com Crank-Nicolson possui ordem de convergência de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$. A Tabela-8 ilustra resultados de experimentos relativos ao método ADI com Crank-Nicolson e condições de contorno de Neumann homogêneas.

h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$	
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.110E-02	0.605E-03	0.0023	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.275E-03	0.144E-03	0.0186	2.00	2.07
3	0.125E-01	0.625E-02	0.686E-04	0.352E-04	0.0794	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.313E-02	0.172E-04	0.868E-05	0.5095	2.00	2.02
5	0.313E-02	0.156E-02	0.429E-05	0.216E-05	3.7857	2.00	2.01
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.115E-02	0.631E-03	0.0045	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.287E-03	0.150E-03	0.0240	2.00	2.07
3	0.125E-01	0.625E-02	0.716E-04	0.367E-04	0.1170	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.313E-02	0.179E-04	0.906E-05	0.7861	2.00	2.02
5	0.313E-02	0.156E-02	0.448E-05	0.225E-05	5.9506	2.00	2.01
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.106E-02	0.583E-03	0.0065	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.265E-03	0.139E-03	0.0299	2.00	2.07
3	0.125E-01	0.625E-02	0.661E-04	0.339E-04	0.1544	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.313E-02	0.165E-04	0.837E-05	1.0624	2.00	2.02
5	0.313E-02	0.156E-02	0.413E-05	0.208E-05	8.1223	2.00	2.01
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.962E-03	0.529E-03	0.0085	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.240E-03	0.126E-03	0.0353	2.00	2.07
3	0.125E-01	0.625E-02	0.600E-04	0.308E-04	0.1919	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.313E-02	0.150E-04	0.760E-05	1.3427	2.00	2.02
5	0.313E-02	0.156E-02	0.375E-05	0.189E-05	10.2920	2.00	2.01
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.871E-03	0.479E-03	0.0108	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.217E-03	0.114E-03	0.0406	2.00	2.07
3	0.125E-01	0.625E-02	0.543E-04	0.278E-04	0.2293	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.313E-02	0.136E-04	0.688E-05	1.6187	2.00	2.02
5	0.313E-02	0.156E-02	0.340E-05	0.171E-05	12.4717	2.00	2.01

Tabela 8 – Estudo de convergência do método de Peaceman-Rachford. Condições de contorno de Neumann

5.2.3 Método ADI de Douglas em 3D

Usando as entradas da Tabela-9, construiu-se a Tabela-10 que mostra os resultados da experimentação da equação da difusão transiente em 3D. Nota-se que as taxas de convergência se mantêm conforme o método ADI. Porém, em decorrência da existência de mais uma dimensão, o processo global se mostra mais custoso computacionalmente conforme indicam os tempos de CPU.

n_p	5	Número de refinamentos.
N	10	Total inicial de pontos nas direções espaciais.
λ_s	2	Fator de multiplicação de N .
N_t	10	Total de pontos na direção temporal.
λ_t	2	Fator de multiplicação de N_t .
t_{max}	1.0E-2	Tempo máximo.
ν	1.0	Coefficiente de difusão.

Tabela 9 – Entradas para o experimento de resolução da equação da difusão com ADI 3D (método de Douglas).

	h	h_t	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.200E-02 (s)							
1	0.100E+00	0.100E-02	0.555E-04	0.216E-04	0.0054	-	-
2	0.500E-01	0.500E-03	0.156E-04	0.575E-05	0.0370	1.83	1.91
3	0.250E-01	0.250E-03	0.411E-05	0.146E-05	0.3471	1.93	1.98
4	0.125E-01	0.125E-03	0.104E-05	0.366E-06	4.6299	1.98	1.99
5	0.625E-02	0.625E-04	0.261E-06	0.915E-07	78.0470	2.00	2.00
Tempo: 0.400E-02 (s)							
1	0.100E+00	0.100E-02	0.103E-03	0.406E-04	0.0102	-	-
2	0.500E-01	0.500E-03	0.283E-04	0.106E-04	0.0558	1.87	1.93
3	0.250E-01	0.250E-03	0.724E-05	0.268E-05	0.5722	1.97	1.98
4	0.125E-01	0.125E-03	0.182E-05	0.673E-06	7.9921	1.99	2.00
5	0.625E-02	0.625E-04	0.455E-06	0.168E-06	137.7706	2.00	2.00
Tempo: 0.600E-02 (s)							
1	0.100E+00	0.100E-02	0.146E-03	0.576E-04	0.0127	-	-
2	0.500E-01	0.500E-03	0.382E-04	0.150E-04	0.0731	1.94	1.94
3	0.250E-01	0.250E-03	0.985E-05	0.377E-05	0.7907	1.96	1.99
4	0.125E-01	0.125E-03	0.247E-05	0.945E-06	11.3526	1.99	2.00
5	0.625E-02	0.625E-04	0.619E-06	0.236E-06	197.3923	2.00	2.00
Tempo: 0.800E-02 (s)							
1	0.100E+00	0.100E-02	0.183E-03	0.730E-04	0.0145	-	-
2	0.500E-01	0.500E-03	0.478E-04	0.189E-04	0.0905	1.93	1.95
3	0.250E-01	0.250E-03	0.121E-04	0.476E-05	1.0092	1.98	1.99
4	0.125E-01	0.125E-03	0.304E-05	0.119E-05	14.7067	1.99	2.00
5	0.625E-02	0.625E-04	0.761E-06	0.298E-06	256.8882	2.00	2.00
Tempo: 0.100E-01 (s)							
1	0.100E+00	0.100E-02	0.214E-03	0.871E-04	0.0165	-	-
2	0.500E-01	0.500E-03	0.559E-04	0.224E-04	0.1084	1.94	1.96
3	0.250E-01	0.250E-03	0.141E-04	0.565E-05	1.2329	1.98	1.99
4	0.125E-01	0.125E-03	0.355E-05	0.142E-05	18.0610	1.99	2.00
5	0.625E-02	0.625E-04	0.889E-06	0.354E-06	316.6316	2.00	2.00

Tabela 10 – Estudo de convergência do método ADI de Douglas 3D.

5.3 Problema de Poisson

O problema de Poisson é representado por uma EDP elíptica definida na equação (2.1). Consideramos aqui difusão isotrópica com coeficiente de difusão $\mathcal{D} = 1$ e termo fonte f .

Este problema pode ser solucionado por um método iterativo (Jacobi, Gauss-Seidel e etc) ou por um implícito que gera uma matriz grande e esparsa (Decomposição LU, Gradiente Conjugado e etc).

Em alguns casos um menor custo computacional pode ser obtido na solução do problema elíptico se este for transformado num problema parabólico através da introdução de um termo du/dt no lado esquerdo de (2.1). Esta modificação resulta em um problema de difusão transiente cuja solução com ADI é

eficiente. Entretanto, diferentemente dos casos anteriores, não é estabelecido um limite de tempo. O processamento avança até que o resíduo, dado por

$$\mathcal{R} = \nu \underbrace{\left[\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2} \right]}_{\text{Laplaciano em diferenças finitas}} + f, \quad (5.7)$$

seja um valor estacionário próximo de zero. O resíduo só se aproxima de zero se o problema parabólico tender para a equação (2.1), o que depende também do método associado ao ADI.

Considerando-se inicialmente o método de Crank-Nicolson então no estado estacionário (não depende do tempo) tem-se que $u^n = u^{n+1} = u$ e $u^{n+1/2} = \tilde{u}$. Assim o esquema ADI deve ser reduzido a

$$\frac{\tilde{u} - u}{\Delta t} + \frac{1}{2}A_1\tilde{u} + \frac{1}{2}A_2u = \frac{1}{2}f \quad (5.8)$$

$$\frac{u - \tilde{u}}{\Delta t} + \frac{1}{2}A_2u + \frac{1}{2}A_1\tilde{u} = \frac{1}{2}f \quad (5.9)$$

Da soma e da subtração das equações (5.8) e (5.9) obtém-se o sistema,

$$\begin{aligned} A_1\tilde{u} + A_2u &= f \\ \tilde{u} &= u \end{aligned}$$

de onde se conclui que $(A_1 + A_2)u = f$ que é de fato a equação de Poisson. Logo a associação entre ADI e Crank-Nicolson, com verificação de resíduo (busca por um ponto estacionário) converge para a equação (2.1). Com respeito à condição inicial, foi tomado o campo constante,

$$u(i, j) = 1.0 \quad \forall i, j \in \Omega \quad (5.10)$$

o qual não satisfaz a solução exata, mas que é capaz de convergir para a solução estacionária procurada.

A Tabela-11 lista entradas para o experimento que utiliza ADI com Crank-Nicolson para buscar a solução do problema de Poisson.

N_0	20	Número inicial de pontos em cada direção espacial.
λ_s	2	Fator de multiplicação de N .
Δt_0	1.0E-2	Δt inicial.
λ_t	0.5	Fator de multiplicação de Δt .
ν	1.0	Constante de Difusão.
TOL	1.0E-6	Tolerância do resíduo.

Tabela 11 – Parâmetros utilizados na solução do modelo de Poisson utilizando ADI com Crank-Nicolson.

A solução imposta é dada por e^{x+y} (usada para calcular condições de contorno) e o termo fonte correspondente é $-2\nu e^{x+y}$.

A Tabela-12 ilustra os resultados experimentais do problema de difusão transiente pelo método ADI/Crank-Nicolson com verificação de resíduo. Quando $\mathcal{R}$ é suficientemente próximo de zero, considera-se que o método convergiu.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	tempo	CPU (s)	Iters.	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
1	0.500E-01	0.100E-01	0.894E-04	0.494E-04	0.92	0.0200	92	-	-
2	0.250E-01	0.500E-02	0.224E-04	0.124E-04	0.91	0.1520	182	1.99	2.00
3	0.125E-01	0.250E-02	0.558E-05	0.307E-05	0.91	1.2040	363	2.01	2.01
4	0.625E-02	0.125E-02	0.136E-05	0.749E-06	0.91	9.6640	726	2.04	2.03

Tabela 12 – Resultados da solução do problema de Poisson utilizando ADI com Crank-Nicolson.

Na Tabela-12, *tempo* representa a duração entre o começo do processo e o instante em que o resíduo torna-se estacionário (equilíbrio). Este valor é em média 0.91 para as condições de entrada dadas. Os tempos de CPU aumentam entre oito e nove vezes de um problema para outro. *iters*, que denota o tempo de evolução até o equilíbrio, dobra entre refinamentos da malha espacial. A taxa de convergência, em ambas as normas, mostrou-se de segunda ordem.

Seja o problema de solução da equação (2.1) utilizando ADI associado ao método de Euler. Para verificar se o esquema ADI/Euler converge para o problema de Poisson, substitui-se nele as condições estacionárias ($u^n = u^{n+1} = u$ e $u^{n+1/2} = \tilde{u}$). Assim tem-se,

$$\frac{\tilde{u} - u}{\Delta t} + A_1 \tilde{u} = \frac{1}{2}f \quad (5.11)$$

$$\frac{u - \tilde{u}}{\Delta t} + A_2 u = \frac{1}{2}f. \quad (5.12)$$

Que podem ser reescritos como,

$$(I + \Delta t A_1) \tilde{u} = u + \frac{1}{2}\Delta t f \quad (5.13)$$

$$(I + \Delta t A_2) u = \tilde{u} + \frac{1}{2}\Delta t f. \quad (5.14)$$

Operando ambos os lados da equação (5.12) com o operador $(I + \Delta t A_1)$ e depois substituindo (5.11) na equação (5.12) modificada, obtém-se,

$$\begin{aligned} (I + \Delta t A_1) (I + \Delta t A_2) u &= u + \frac{1}{2}\Delta t f + (I + \Delta t A_1) \frac{1}{2}\Delta t f \\ (\Delta t(A_1 + A_2) + \Delta t^2 A_1 A_2) u &= \Delta t f + \frac{1}{2}\Delta t^2 A_1 f \\ Au &= f + \underbrace{\Delta t \left(\frac{1}{2}A_1 f - A_1 A_2 u \right)}_{\gamma}. \end{aligned} \quad (5.15)$$

Observa-se que (5.15) não corresponde à equação de Poisson em decorrência do termo γ . Logo, neste caso, o resíduo $\mathcal{R}$ estaciona num valor não nulo e a solução de (2.1) não é obtida. Uma forma custosa de superar o problema é tomar valores de Δt próximos a zero a fim de tornar γ desprezível.

A Tabela-13 ilustra entradas para a solução do problema de Poisson com ADI/Euler utilizando valores Δt extremamente pequenos.

N_0	20	Número inicial de pontos em cada direção espacial.
λ_s	2	Fator de multiplicação de N .
Δt_0	1.0E-5	Δt inicial.
λ_t	0.5	Fator de multiplicação de Δt .
ν	1.0	Constante de Difusão.
TOL	1.0E-5	Tolerância do resíduo.

Tabela 13 – Parâmetros utilizados na solução do modelo de Poisson associando ADI com Euler.

A Tabela-14 ilustra a solução custosa, apenas para quatro casos, do problema de difusão transiente pelo método ADI com Euler efetuando verificação de resíduo.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	tempo	CPU (s)	Iters.	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
1	0.500E-01	0.100E-04	0.889E-04	0.492E-04	0.79	16.5520	79160	-	-
2	0.250E-01	0.500E-05	0.220E-04	0.121E-04	0.79	131.1800	158073	2.01	2.02
3	0.125E-01	0.250E-05	0.515E-05	0.285E-05	0.79	1007.4120	316032	2.10	2.09

Tabela 14 – Resultados da solução do problema de Poisson utilizando ADI com Euler.

A Tabela 12 ilustra, dentre outras informações, os valores de tempo de CPU e tempo de evolução que se mostram significativamente menores que aqueles apresentados na Tabela 14. Como já demonstrado anteriormente, o termo γ na equação (5.15) torna mais custosa a resolução do problema de Poisson com ADI-euler e por esta razão tem-se maior número de iterações e tempos de CPU (para os mesmos refinamentos de espaço) na Tabela 14.

Com relação às taxas de convergência nas soluções do problema de Poisson com ADI-Euler e ADI-Crank-Nicolson, seus valores são ambos na proximidade de 2.0 (de segunda ordem). Este resultado é naturalmente esperado para o ADI-Crank-Nicolson que é de segunda ordem no tempo e no espaço. No caso método ADI-Euler, apesar de ser de primeira ordem no tempo, no regime estacionário quando a derivada no tempo se anula, prevalece a segunda ordem adotada para o laplaciano discreto.

5.4 Problema de Burgers 2D

Como apresentado na seção 2.1.3 o modelo de Burgers em 2D é formado pelo sistema de equações acopladas (2.7). Esta seção ilustra os resultados experimentais da simulação dos métodos explícito, preditor-corretor e ADI com Linearização na resolução do problema de Burgers em 2D.

5.4.1 Solução pelo método explícito

Considerando a equação de Burgers de forma vetorial, o método explícito possui a seguinte forma

$$U^{n+1} = U^n + \Delta t (\nu \Delta U^n - U^n \cdot \nabla U^n), \quad (5.16)$$

onde U^n é um vetor e $U^n = \{u^n, v^n\}^T$. Os experimentos numéricos foram realizados utilizando os parâmetros de entrada descritos na Tabela-15.

Parâmetro	Valor	Descrição
N	20	Total de pontos em cada dimensão espacial.
N_t	20	Total de pontos na direção temporal.
Δt_0	5.0×10^{-5}	Δt inicial.
ν	1	Coefficiente de difusão.
λ_s	2	Fator de multiplicação de N .
λ_t	0.5	Fator de multiplicação de N_t .

Tabela 15 – Parâmetros utilizados no modelo de Burger com método explícito.

A Tabela 16 ilustra os resultados experimentais, para u , na resolução do problema de Burgers usando (5.16). Os resultados para v são similares aos de u e, portanto, são omitidos.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.488E-07	0.474E-07	0.1727	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.244E-07	0.230E-07	1.7262	1.00	1.04
3	0.125E-01	0.125E-04	0.122E-07	0.113E-07	10.8672	1.00	1.02
4	0.625E-02	0.625E-05	0.610E-08	0.561E-08	79.5933	1.00	1.01
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.488E-07	0.509E-07	0.3497	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.244E-07	0.248E-07	2.5850	1.00	1.04
3	0.125E-01	0.125E-04	0.122E-07	0.122E-07	16.5334	1.00	1.02
4	0.625E-02	0.625E-05	0.610E-08	0.607E-08	123.1534	1.00	1.01
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.491E-07	0.514E-07	0.5185	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.244E-07	0.250E-07	3.4556	1.01	1.04
3	0.125E-01	0.125E-04	0.122E-07	0.123E-07	22.1671	1.00	1.02
4	0.625E-02	0.625E-05	0.610E-08	0.613E-08	167.0055	1.00	1.01
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.493E-07	0.514E-07	0.6919	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.245E-07	0.251E-07	4.3236	1.01	1.04
3	0.125E-01	0.125E-04	0.122E-07	0.124E-07	27.8706	1.00	1.02
4	0.625E-02	0.625E-05	0.611E-08	0.614E-08	210.8568	1.00	1.01
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.493E-07	0.514E-07	0.8508	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.245E-07	0.251E-07	5.1724	1.01	1.04
3	0.125E-01	0.125E-04	0.122E-07	0.124E-07	33.7858	1.00	1.02
4	0.625E-02	0.625E-05	0.611E-08	0.614E-08	254.6379	1.00	1.01

Tabela 16 – Estudo de convergência do método de Euler explícito aplicado a equação de Burgers. Componente u .

5.4.2 Solução pelo método Preditor-Corretor

Utilizando os mesmos parâmetros apresentados na Tabela-15 foram realizadas experimentações referentes ao modelo de Burgers utilizando o método de Predição-Correção (seção-3.2.3). A Tabela 17 contém os dados obtidos nos experimentos para a variável u . Os resultados para v são similares, não apresentando nenhuma diferença significativa e, portanto, não são apresentados.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.393E-09	0.224E-09	0.2544	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.985E-10	0.562E-10	2.7483	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.125E-04	0.247E-10	0.141E-10	18.6923	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.625E-05	0.617E-11	0.352E-11	144.4680	2.00	2.00
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.453E-09	0.254E-09	0.5065	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.114E-09	0.637E-10	4.2318	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.125E-04	0.284E-10	0.159E-10	28.8452	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.625E-05	0.712E-11	0.399E-11	226.3513	2.00	2.00
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.461E-09	0.258E-09	0.7627	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.115E-09	0.646E-10	5.6933	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.125E-04	0.289E-10	0.161E-10	39.2458	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.625E-05	0.725E-11	0.405E-11	316.2326	1.99	2.00
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.461E-09	0.258E-09	1.0152	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.115E-09	0.646E-10	7.1563	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.125E-04	0.289E-10	0.161E-10	50.4630	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.625E-05	0.725E-11	0.405E-11	402.5293	1.99	1.99
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-04	0.460E-09	0.258E-09	1.2857	-	-
2	0.250E-01	0.250E-04	0.115E-09	0.645E-10	8.5869	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.125E-04	0.288E-10	0.161E-10	61.4389	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.625E-05	0.725E-11	0.404E-11	488.1394	1.99	1.99

Tabela 17 – Estudo de convergência do método Preditor-Corretor aplicado à equação de Burgers. Componente u

Note que, de acordo com a seção 3.2.3.1, a ordem $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ de convergência estimada se verifica no experimento.

5.4.3 Solução pelo método ADI com Linearização

Aqui são apresentados os resultados da solução numérica do problema de Burgers utilizando o método proposto Linearização Associada ao ADI. Note que, sendo um sistema acoplado, o ADI deverá ser aplicado duas vezes originando quatro equações em diferenças finitas. A Tabela 18 apresenta os parâmetros utilizados neste experimento computacional.

N	20	Total de pontos em cada dimensão espacial.
Nt	20	Δt inicial.
ν	1	Coefficiente de difusão.
λ_s	2	Fator de multiplicação de N .
λ_t	2	Fator de multiplicação de N_t .

Tabela 18 – Parâmetros utilizados para os experimentos de Burgers.

A Tabela 19 mostra o resultado da experimentação do modelo de Burgers com ADI e linearização para a variável u . Os resultados para a variável v são similares ao da variável u , e não são apresentados.

Os métodos explícito e de predição-correção só se mostraram estáveis quando Δt assumia valores na ordem de 10^{-5} ou menores. Os resultados obtidos com aplicação do método ADI, como esperado, são de segunda ordem. Consequentemente, os métodos ADI são computacionalmente muito mais eficientes do que os métodos explícitos.

Assim o método Linearização Associada ao ADI, em virtude de sua estabilidade incondicional, pode ser utilizado para solucionar problemas, como o de Burgers, com valores de Δt relativamente altos e conseqüente menor custo computacional. Adiante são resolvidos outros problemas com Linearização Associada ao ADI.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.480E-09	0.274E-09	0.0036	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.120E-09	0.686E-10	0.0193	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.625E-02	0.301E-10	0.171E-10	0.0989	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.313E-02	0.752E-11	0.429E-11	0.6471	2.00	2.00
5	0.313E-02	0.156E-02	0.188E-11	0.107E-11	5.0135	2.00	2.00
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.553E-09	0.310E-09	0.0069	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.139E-09	0.777E-10	0.0266	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.625E-02	0.347E-10	0.194E-10	0.1472	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.313E-02	0.867E-11	0.486E-11	0.9965	2.00	2.00
5	0.313E-02	0.156E-02	0.218E-11	0.121E-11	7.9727	1.99	2.00
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.562E-09	0.315E-09	0.0096	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.141E-09	0.788E-10	0.0343	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.625E-02	0.353E-10	0.197E-10	0.1957	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.313E-02	0.881E-11	0.493E-11	1.3465	2.00	2.00
5	0.313E-02	0.156E-02	0.221E-11	0.123E-11	10.9307	1.99	2.00
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.563E-09	0.315E-09	0.0105	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.141E-09	0.789E-10	0.0419	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.625E-02	0.353E-10	0.197E-10	0.2440	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.313E-02	0.883E-11	0.493E-11	1.6957	2.00	2.00
5	0.313E-02	0.156E-02	0.221E-11	0.123E-11	13.8862	2.00	2.00
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.250E-01	0.562E-09	0.315E-09	0.0118	-	-
2	0.250E-01	0.125E-01	0.141E-09	0.788E-10	0.0491	2.00	2.00
3	0.125E-01	0.625E-02	0.353E-10	0.197E-10	0.2923	2.00	2.00
4	0.625E-02	0.313E-02	0.881E-11	0.493E-11	2.0455	2.00	2.00
5	0.313E-02	0.156E-02	0.221E-11	0.123E-11	16.8407	2.00	2.00

Tabela 19 – Estudo de convergência do método ADI com Linearização aplicado a equação de Burgers. Componente u

5.5 Difusão Não Linear

Será resolvido o problema do p-Laplaciano descrito anteriormente na equação (2.14) com condições de Dirichlet num domínio Ω representado por um quadrado unitário, isto é, $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$.

5.5.1 Problema do p-Laplaciano

O operador não linear $\nabla \cdot (g(\cdot)\nabla(\cdot))$, conforme seção-2.1.4, é o operador p-Laplaciano. Para efetuar a análise de convergência foi considerada, para a equação (2.14), a seguinte solução exata

$$u_e(x, y, t) = e^{x+y-t} \quad (5.17)$$

a qual é obtida considerando o problema com o seguinte termo fonte

$$f(x, y, t) = -u_e(x, y, t) - 2.0^{\frac{1}{2}p}(p-1)u_e(x, y, t)^{p-1}. \quad (5.18)$$

Utilizando-se a aproximação proposta no exemplo da seção-4.3.4, pode-se solucionar numericamente (2.14) pelo método ADI com linearização.

5.5.2 Experimentos Numéricos

As Tabelas 21, 22 e 23 ilustram os resultados de experimentos computacionais realizados para valores distintos de p e Δt , de acordo com parâmetros da Tabela-20.

Experimento	p	Δt_0
1	2.0	1.0E-2
2	2.1	1.0E-3
3	2.8	1.0E-4

Tabela 20 – Parâmetros para os experimentos do modelo p-Laplaciano.

Note que quando $p = 2$, se recai no caso de difusão linear, pois a parcela $|\nabla u|^{p-2} = |\nabla u|^{2-2} = 1$.

Os experimentos mostraram que Δt_0 precisa ser reduzido sempre que p aumenta, ou do contrário instabilidades numéricas surgem invalidando os resultados finais. A consequência direta desta diminuição, como indicam as tabelas, é o aumento considerável do tempo de CPU gasto. As taxas de convergência se mantiveram na ordem esperada de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Apesar do método de Linearização Associada ao ADI ser incondicionalmente estável, ou seja, Δt não é função de h , ocorre entretanto de tal método

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-01	0.147E-03	0.370E-04	0.0080	-	-
2	0.250E-01	0.500E-02	0.453E-04	0.102E-04	0.0720	1.70	1.86
3	0.125E-01	0.250E-02	0.127E-04	0.268E-05	0.5800	1.83	1.93
4	0.625E-02	0.125E-02	0.341E-05	0.687E-06	4.7040	1.90	1.97
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-01	0.133E-03	0.337E-04	0.0120	-	-
2	0.250E-01	0.500E-02	0.410E-04	0.930E-05	0.1120	1.70	1.86
3	0.125E-01	0.250E-02	0.115E-04	0.244E-05	0.9240	1.83	1.93
4	0.625E-02	0.125E-02	0.308E-05	0.624E-06	7.4560	1.90	1.97
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-01	0.121E-03	0.305E-04	0.0160	-	-
2	0.250E-01	0.500E-02	0.371E-04	0.842E-05	0.1560	1.70	1.86
3	0.125E-01	0.250E-02	0.104E-04	0.221E-05	1.2640	1.83	1.93
4	0.625E-02	0.125E-02	0.279E-05	0.565E-06	10.2040	1.90	1.97
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-01	0.109E-03	0.276E-04	0.0240	-	-
2	0.250E-01	0.500E-02	0.336E-04	0.762E-05	0.1960	1.70	1.86
3	0.125E-01	0.250E-02	0.942E-05	0.200E-05	1.6040	1.83	1.93
4	0.625E-02	0.125E-02	0.252E-05	0.511E-06	12.9560	1.90	1.97
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-01	0.988E-04	0.250E-04	0.0280	-	-
2	0.250E-01	0.500E-02	0.304E-04	0.689E-05	0.2400	1.70	1.86
3	0.125E-01	0.250E-02	0.852E-05	0.181E-05	1.9480	1.83	1.93
4	0.625E-02	0.125E-02	0.228E-05	0.463E-06	15.7080	1.90	1.97

Tabela 21 – p-Laplaciano, experimento 1, $p = 2.0$

não ser absolutamente estável (a estabilidade ainda depende de Δt). Assim torna-se necessário ajustar Δt neste estudo sempre que p é modificado ou do contrário surgirão instabilidades.

5.6 Difusão Cruzada

Nesta seção é realizado um estudo de convergência do processo de resolução de um problema do tipo da equação (4.65), usando Linearização Associada ao ADI com suporte do Tri-Bloco-Diagonal e condições de Neumann, onde uma solução exata é imposta e os termos de reação calculados.

A solução imposta é dada por,

$$U_e = \{u_e, v_e\}^T \quad (5.19)$$

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-02	0.170E-03	0.432E-04	0.1640	-	-
2	0.250E-01	0.500E-03	0.472E-04	0.118E-04	2.1240	1.85	1.87
3	0.125E-01	0.250E-03	0.124E-04	0.314E-05	18.3280	1.93	1.92
4	0.625E-02	0.125E-03	0.315E-05	0.908E-06	150.0480	1.97	1.79
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-02	0.154E-03	0.391E-04	0.3200	-	-
2	0.250E-01	0.500E-03	0.427E-04	0.107E-04	3.4560	1.85	1.87
3	0.125E-01	0.250E-03	0.112E-04	0.286E-05	29.2040	1.94	1.91
4	0.625E-02	0.125E-03	0.285E-05	0.852E-06	238.2320	1.97	1.75
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-02	0.139E-03	0.354E-04	0.4800	-	-
2	0.250E-01	0.500E-03	0.387E-04	0.970E-05	4.7840	1.85	1.87
3	0.125E-01	0.250E-03	0.101E-04	0.259E-05	40.1000	1.94	1.91
4	0.625E-02	0.125E-03	0.258E-05	0.774E-06	326.5280	1.97	1.74
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-02	0.126E-03	0.320E-04	0.6400	-	-
2	0.250E-01	0.500E-03	0.350E-04	0.878E-05	6.1160	1.85	1.87
3	0.125E-01	0.250E-03	0.915E-05	0.234E-05	51.0000	1.94	1.91
4	0.625E-02	0.125E-03	0.233E-05	0.700E-06	414.9000	1.97	1.74
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-02	0.114E-03	0.290E-04	0.7960	-	-
2	0.250E-01	0.500E-03	0.317E-04	0.794E-05	7.4480	1.85	1.87
3	0.125E-01	0.250E-03	0.828E-05	0.212E-05	61.9120	1.94	1.91
4	0.625E-02	0.125E-03	0.211E-05	0.634E-06	503.3440	1.97	1.74

Tabela 22 – p-Laplaciano, experimento 2, $p = 2.1$.

onde

$$u_e(x, y, t) = e^{-t} \cos(\pi x) \cos(\pi y) \quad (5.20)$$

$$v_e(x, y, t) = e^{-t} \cos(2\pi x) \cos(2\pi y). \quad (5.21)$$

As raízes (5.20) e (5.21) foram escolhidas de forma que $\nabla U_r \cdot \vec{n} = 0$, ou seja, assegura a condição de Neumann homogênea.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.100E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-03	0.119E-02	0.346E-03	1.5400	-	-
2	0.250E-01	0.500E-04	0.324E-03	0.907E-04	20.5440	1.88	1.93
3	0.125E-01	0.250E-04	0.840E-04	0.229E-04	177.6200	1.95	1.98
4	0.625E-02	0.125E-04	0.214E-04	0.563E-05	1454.7640	1.97	2.03
Tempo: 0.200E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-03	0.108E-02	0.313E-03	3.0720	-	-
2	0.250E-01	0.500E-04	0.293E-03	0.821E-04	33.4080	1.88	1.93
3	0.125E-01	0.250E-04	0.760E-04	0.208E-04	283.2280	1.95	1.98
4	0.625E-02	0.125E-04	0.193E-04	0.510E-05	2309.2120	1.97	2.03
Tempo: 0.300E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-03	0.978E-03	0.283E-03	4.6080	-	-
2	0.250E-01	0.500E-04	0.265E-03	0.743E-04	46.2800	1.88	1.93
3	0.125E-01	0.250E-04	0.688E-04	0.188E-04	388.9320	1.95	1.98
4	0.625E-02	0.125E-04	0.175E-04	0.461E-05	3164.3080	1.97	2.03
Tempo: 0.400E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-03	0.885E-03	0.256E-03	6.1480	-	-
2	0.250E-01	0.500E-04	0.240E-03	0.673E-04	59.1680	1.88	1.93
3	0.125E-01	0.250E-04	0.622E-04	0.170E-04	494.7720	1.95	1.98
4	0.625E-02	0.125E-04	0.158E-04	0.417E-05	4020.3640	1.97	2.03
Tempo: 0.500E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.100E-03	0.801E-03	0.232E-03	7.6880	-	-
2	0.250E-01	0.500E-04	0.217E-03	0.609E-04	72.0720	1.88	1.93
3	0.125E-01	0.250E-04	0.563E-04	0.154E-04	600.6960	1.95	1.98
4	0.625E-02	0.125E-04	0.143E-04	0.378E-05	4877.3680	1.97	2.03

Tabela 23 – p-Laplaciano, experimento 3, $p = 2.8$.

Os termos de reação/fonte obtidos com U_e são dados por,

$$\begin{aligned}
R_u(x, y, t) = & -u_e(ix, y, t) \\
& + D_{11}(2\pi^2)u_e(x, y, t) \\
& + D_{12}(8\pi^2)v_e(x, y, t)
\end{aligned} \tag{5.22}$$

$$\begin{aligned}
R_v(x, y, t) = & -v_e(x, y, t) \\
& + D_{21}(2\pi^2)u_e(x, y, t) \\
& + D_{22}(8\pi^2)v_e(x, y, t).
\end{aligned} \tag{5.23}$$

A Tabela 24 representa as entradas dos experimentos desta seção. A Tabela 25 ilustra, para a componente u de $U = \{u, v\}^T$, os resultados do estudo de convergência ao passo que a Tabela 26 ilustra o estudo de convergência da compomente v .

L	1.0	Lado do domínio quadrado unitário
h	5.0e-2	Passo no espaço.
λ_s	0.5	Fator de refinamento no espaço.
Δt	5.0e-2	Passo no tempo.
λ_t	0.5	Fator de refinamento no tempo.
t_{max}	1.0	Tempo final.
D_{11}	1.0	Difusividades.
D_{12}	0.1	
D_{21}	0.1	
D_{22}	1.0	

Tabela 24 – Entradas do experimento que efetua estudo de convergência quando Linearização Associada ao ADI, com suporte de Tri-Bloco-Diagonal, é utilizado.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.333E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-01	0.151E-02	0.606E-03	0.0144	-	-
2	0.250E-01	0.250E-01	0.364E-03	0.139E-03	0.0954	2.06	2.12
3	0.125E-01	0.125E-01	0.907E-04	0.338E-04	0.6409	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.625E-02	0.225E-04	0.829E-05	4.7545	2.01	2.03
Tempo: 0.667E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-01	0.107E-02	0.428E-03	0.0239	-	-
2	0.250E-01	0.250E-01	0.263E-03	0.101E-03	0.1541	2.02	2.09
3	0.125E-01	0.125E-01	0.648E-04	0.241E-04	1.0788	2.02	2.06
4	0.625E-02	0.625E-02	0.162E-04	0.596E-05	7.9888	2.00	2.02
Tempo: 0.100E+01 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-01	0.752E-03	0.301E-03	0.0337	-	-
2	0.250E-01	0.250E-01	0.186E-03	0.708E-04	0.2173	2.02	2.09
3	0.125E-01	0.125E-01	0.462E-04	0.172E-04	1.5174	2.00	2.04
4	0.625E-02	0.625E-02	0.115E-04	0.425E-05	11.2811	2.00	2.02

Tabela 25 – Estudo de convergência da componente u na solução de (4.65) com termos de reação dados por (5.22) e (5.23) e entradas da Tabela 24.

	h	Δt	$\ \epsilon\ _{max}$	$\ \epsilon\ _{norma-2}$	CPU (s)	$\mathcal{T}_{max}$	$\mathcal{T}_{norma-2}$
Tempo: 0.333E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-01	0.317E-02	0.162E-02	0.0144	-	-
2	0.250E-01	0.250E-01	0.758E-03	0.369E-03	0.0954	2.06	2.13
3	0.125E-01	0.125E-01	0.189E-03	0.896E-04	0.6409	2.01	2.04
4	0.625E-02	0.625E-02	0.468E-04	0.220E-04	4.7583	2.01	2.03
Tempo: 0.667E+00 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-01	0.224E-02	0.114E-02	0.0239	-	-
2	0.250E-01	0.250E-01	0.548E-03	0.267E-03	0.1541	2.03	2.10
3	0.125E-01	0.125E-01	0.135E-03	0.639E-04	1.0788	2.03	2.06
4	0.625E-02	0.625E-02	0.336E-04	0.158E-04	7.9927	2.00	2.02
Tempo: 0.100E+01 (s)							
1	0.500E-01	0.500E-01	0.158E-02	0.804E-03	0.0337	-	-
2	0.250E-01	0.250E-01	0.386E-03	0.188E-03	0.2173	2.03	2.10
3	0.125E-01	0.125E-01	0.960E-04	0.456E-04	1.5174	2.01	2.04
4	0.625E-02	0.625E-02	0.240E-04	0.112E-04	11.2850	2.00	2.02

Tabela 26 – Estudo de convergência da componente v na solução de (4.65) com termos de reação dados por (5.22) e (5.23) e entradas da Tabela 24.

6 Aplicações

Este capítulo apresenta resultados de simulações computacionais associadas aos modelos matemáticos mais complexos, para os quais não são conhecidas soluções analíticas, tais como o modelo da atividade elétrica cardíaca, o modelo de Schnakenberg e o modelo de presa-predador com difusão cruzada e refúgio. O objetivo principal é ilustrar a formação de padrões que ocorrem nos sistemas de difusão-reação não lineares que descrevem estes modelos. São também apresentados resultados de convergência, para uma solução de referência obtida com uma malha bastante refinada, bem como resultados de estudos de dependência da malha visando testar a robustez dos métodos propostos.

6.1 Modelos de Difusão e Reação Não Linear

6.1.1 Modelo de Schnakenberg

Nesta seção são analisados experimentos realizados a partir do modelo de reação-difusão de Schnakenberg. A Tabela-27 ilustra os parâmetros utilizados nos experimentos.

Parâmetro	Valor	Descrição
Domínio (Ω)	$(0, 1) \times (9, 1)$	
N	100	Total de pontos numa direção.
t_{max}	2.0	Tempo máximo.
n_p	5	Número de refinamentos.
Δt 's	1E-3, 1E-4, 1E-5	
a	0.1305	Constantes do modelo.
b	0.7695	
κ	100.0	
D_1	0.05	Coeficientes de difusão
D_2	1.0	

Tabela 27 – Parâmetros referentes aos experimentos realizados com o modelo de Schnakenberg.

As taxas de convergência neste exemplo foram calculadas de forma similar ao apresentado em Zhu et al em (ZHU et al., 2009), a qual consiste em calcular o erro conforme a expressão:

$$\varepsilon^n = \left\| [X]^{n+1} - [X]^n \right\|_{max}. \quad (6.1)$$

Conhecido o erro, pode-se determinar, usando as definições apresentadas, as taxas de convergência.

6.1.1.1 Solução da EDO do Modelo de Schnakenberg pelo Método Explícito

Considere as EDOs obtidas pela remoção do termo difusivo do modelo de Schnakenberg, ou seja,

$$\frac{\partial[X]}{\partial t} = \kappa(a - [X] + [X]^2[Y]) \quad (6.2)$$

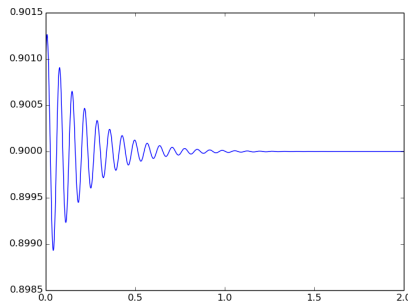
$$\frac{\partial[Y]}{\partial t} = \kappa(b - [X]^2[Y]). \quad (6.3)$$

Inicialmente, estas EDOs foram resolvidas usando o método de Euler explícito:

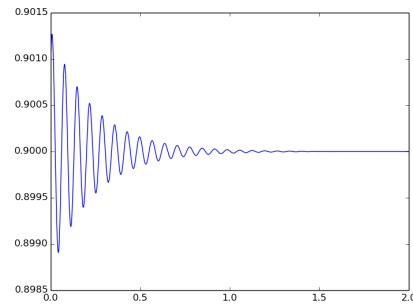
$$[X]^{n+1} = [X]^n + \kappa\Delta t \left(a - [X]^n + ([X]^n)^2 [Y]^n \right) \quad (6.4)$$

$$[Y]^{n+1} = [Y]^n + \kappa\Delta t \left(b - ([X]^n)^2 [Y]^n \right). \quad (6.5)$$

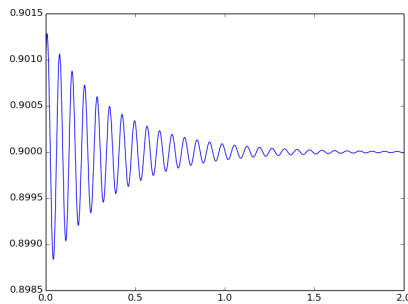
As Figuras 10 e 11 apresentam histórias no tempo das aproximações $[X]^n$ e $[Y]^n$, respectivamente, obtidas com o método explícito, adotando-se diferentes valores de Δt . Observamos instabilidade numérica para Δt maior que aproximadamente 0.16×10^{-2} .



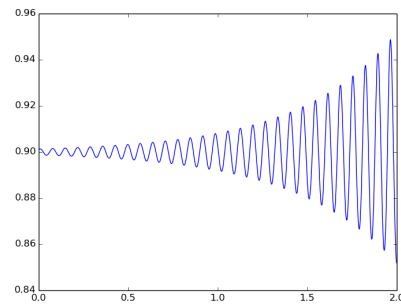
(a) $\Delta t = 0.6250E - 04$



(b) $\Delta t = 0.1875E - 03$



(c) $\Delta t = 0.5625E - 03$



(d) $\Delta t = 0.1688E - 02$

Figura 10 – Gráficos de $[X]^n \times t_n$, para valores distintos de Δt , obtidos da resolução das EDOs (6.2) e (6.3) com o método explícito

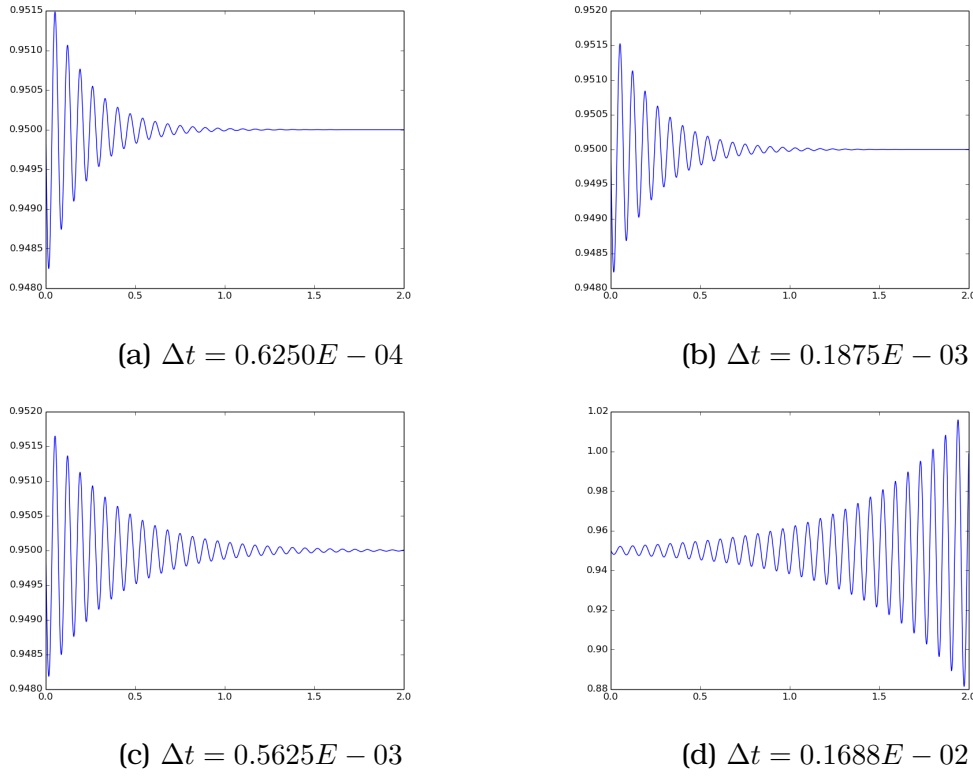


Figura 11 – Gráficos de $[Y]^n \times t_n$, para valores distintos de Δt , obtidos da resolução das EDOs (6.2) e (6.3) com o método explícito

6.1.1.2 Solução da EDO do Modelo de Schnakenberg pelo Método Semi-Implicito

Visando uma maior estabilidade e precisão, propomos o seguinte método semi-implícito linearizado

$$[X]^{n+1} = [X]^n + \kappa \Delta t \left(a - [X]^n + [X]^n [X]^{n+1} [Y]^n \right) \quad (6.6)$$

$$[Y]^{n+1} = [Y]^n + \kappa \Delta t \left(b - ([X]^n)^2 [Y]^{n+1} \right) \quad (6.7)$$

para solução das EDOs do Modelo de Schnakenberg. Explicitando $[X]^{n+1}$ e $[Y]^{n+1}$, obtemos

$$[X]^{n+1} = \frac{[X]^n + \kappa \Delta t (a - [X]^n)}{1 - \kappa \Delta t [X]^n [Y]^n} \quad (6.8)$$

$$[Y]^{n+1} = \frac{[Y]^n + \kappa \Delta t b}{1 + \kappa \Delta t ([X]^n)^2} \quad (6.9)$$

e observamos que este esquema semi-implícito tem, em cada passo de tempo, um custo computacional equivalente ao de esquema explícito, mas apresenta maior estabilidade e precisão, como mostram os resultados apresentados a seguir.

As Figuras 12 e 13 apresentam as histórias no tempo das aproximações $[X]^n$ e $[Y]^n$ fornecidas pelo método semi-implícito com diferentes valores de

Δt . Observamos que o método semi-implícito é mais estável que o explícito permitindo o uso de passos de integração Δt maiores.

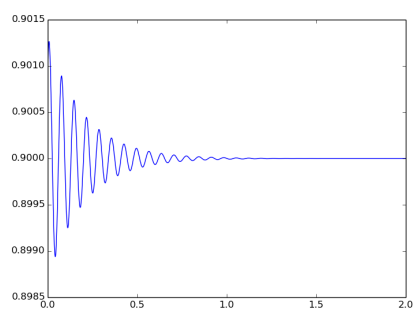
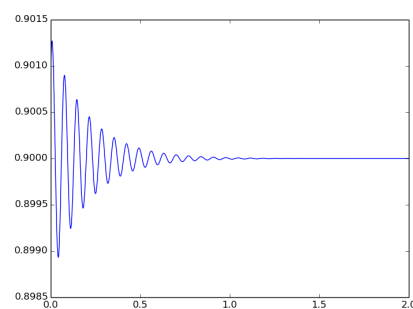
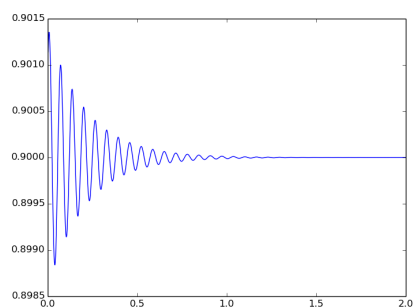
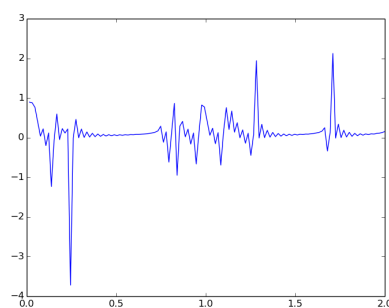
(a) $\Delta t = 0.6250E - 04$ (b) $\Delta t = 0.1875E - 03$ (c) $\Delta t = 0.1688E - 02$ (d) $\Delta t = 0.1519E - 01$

Figura 12 – Gráficos das aproximações $[X]^n \times t_n$ das EDOs (6.2) e (6.3), obtidas com método semi-implícito, para valores distintos de Δt

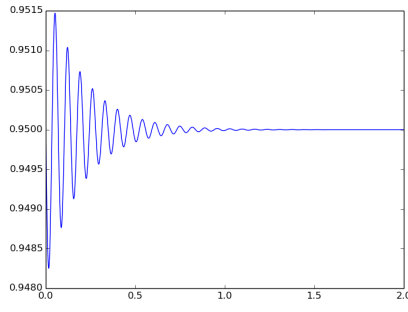
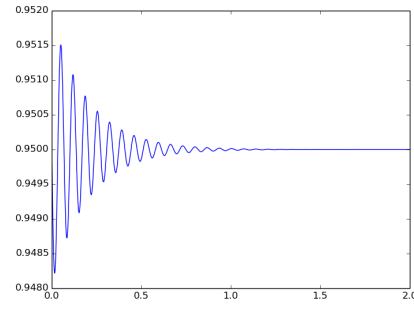
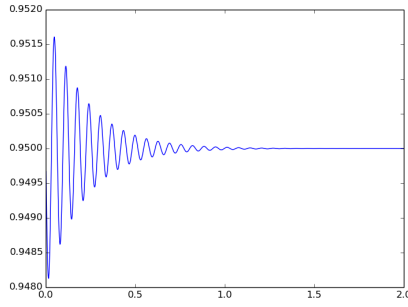
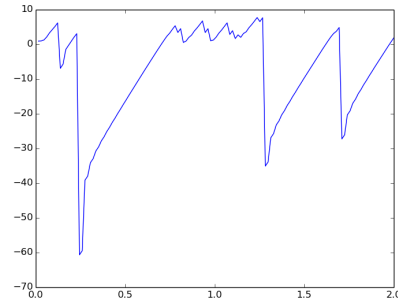
(a) $\Delta t = 0.6250E - 04$ (b) $\Delta t = 0.5625E - 03$ (c) $\Delta t = 0.1688E - 02$ (d) $\Delta t = 0.1519E - 01$

Figura 13 – Gráficos das aproximações $[Y]^n \times t_n$ das EDOs (6.2) e (6.3), obtidas com método semi-implícito, para valores distintos de Δt

6.1.1.3 Solução do Modelo de Schnakenberg pelo Método Decomposição de Operador

De acordo com a Seção-4.2, o método Decomposição de Operador divide a equação diferencial a ser solucionada numa parte difusiva e noutra reativa. Então resolve-se uma das partes e utiliza-se esta solução intermediária como entrada para solução da segunda parte. A decomposição do modelo de Schnakenberg origina dois pares de equações. O primeiro, em relação a $[X]$, é dado por,

$$\frac{\partial[X]}{\partial t} = \kappa (a - [X] + [X]^2 [Y]) \quad (6.10)$$

$$\frac{\partial[X]}{\partial t} = \mathcal{D}_1 \Delta[X]. \quad (6.11)$$

O segundo, em relação a $[Y]$, é,

$$\frac{\partial[Y]}{\partial t} = \kappa (b - [X]^2 [Y]) \quad (6.12)$$

$$\frac{\partial[Y]}{\partial t} = \mathcal{D}_2 \Delta[Y]. \quad (6.13)$$

A Figura 14 ilustra mapas de cores construídos com as soluções do modelo Schnakenberg. A primeira coluna refere-se a uma malha temporal com $\Delta t = 10^{-5}$ e

a segunda refere-se a $\Delta t = 10^{-4}$. Conforme indicado, cada linha corresponde a um tempo distinto. Note que apesar do aumento de Δt o resultado visual ficou praticamente o mesmo.

6.1.1.4 Solução do Modelo de Schnakenberg pelo Método de Linearização Associada ao ADI

O método de Linearização Associada ao ADI, 2D, aplicado à equação de difusão-reação (neste caso, o modelo de Schnakenberg), conforme já apresentado, consiste na predição do termo de reação em $n + 1/2$ e sua posterior utilização em ambas equações do esquema ADI onde, usando a ideia de (ZHU et al., 2009), construiu-se a Tabela-28 que avalia, para o problema de Schnakenberg, o comportamento da taxa de convergência. Conforme esperado, tem-se ordem de $\mathcal{O}(\Delta t)$.

As equações que implementam a predição de $[X]$ e $[Y]$ do modelo de Schnakenberg correspondem a

$$[\tilde{X}] = \frac{[X] \Delta t \kappa - 2[X] - \mathcal{D} \Delta t \Delta t [X] - \Delta t \kappa a}{[X] [Y] \Delta t \kappa - 2} \quad (6.14)$$

$$[\tilde{Y}] = -\frac{[Y] \Delta t}{2} [X]^2 \kappa + [Y] + \frac{\mathcal{D} \Delta t}{2} \Delta t [Y] + \frac{\Delta t \kappa}{2} b \quad (6.15)$$

onde $[\tilde{X}]$ e $[\tilde{Y}]$ são os valores de $[X]$ e $[Y]$ aproximados em $n + 1/2$ nos experimentos de Schnakenberg, usando os métodos Decomposição de Operador e de Linearização Associada ao ADI.

A Figura-15 ilustra os mapas de cores para os campo $[X]$ em instantes diferentes com a malha do tempo mais refinada (menor Δt) e malha espacial com $\Delta x = \Delta y = h = 10^{-5}$.

6.1.1.5 Estudos de independência de malha e convergência da solução do problema de Schnakenberg com método Linearização Associada ao ADI

Nesta seção são apresentados resultados de estudos de dependência da aproximação do método de Linearização Associada ao ADI, aplicado ao modelo de Schnakenberg, com o refinamento da malha no domínio espacial. Este estudo consiste na obtenção de aproximações com diferentes níveis de refinamento e na comparação com uma solução de referência obtida com uma malha bastante refinada. A malha de referência adotada é de 1600×1600 . As malhas de estudo são respectivamente de 50×50 , 100×100 , 200×200 , 400×400 e 800×800 (múltiplos de 1600). O valor de Δt é comum em todos os experimentos e vale 10^{-3} .

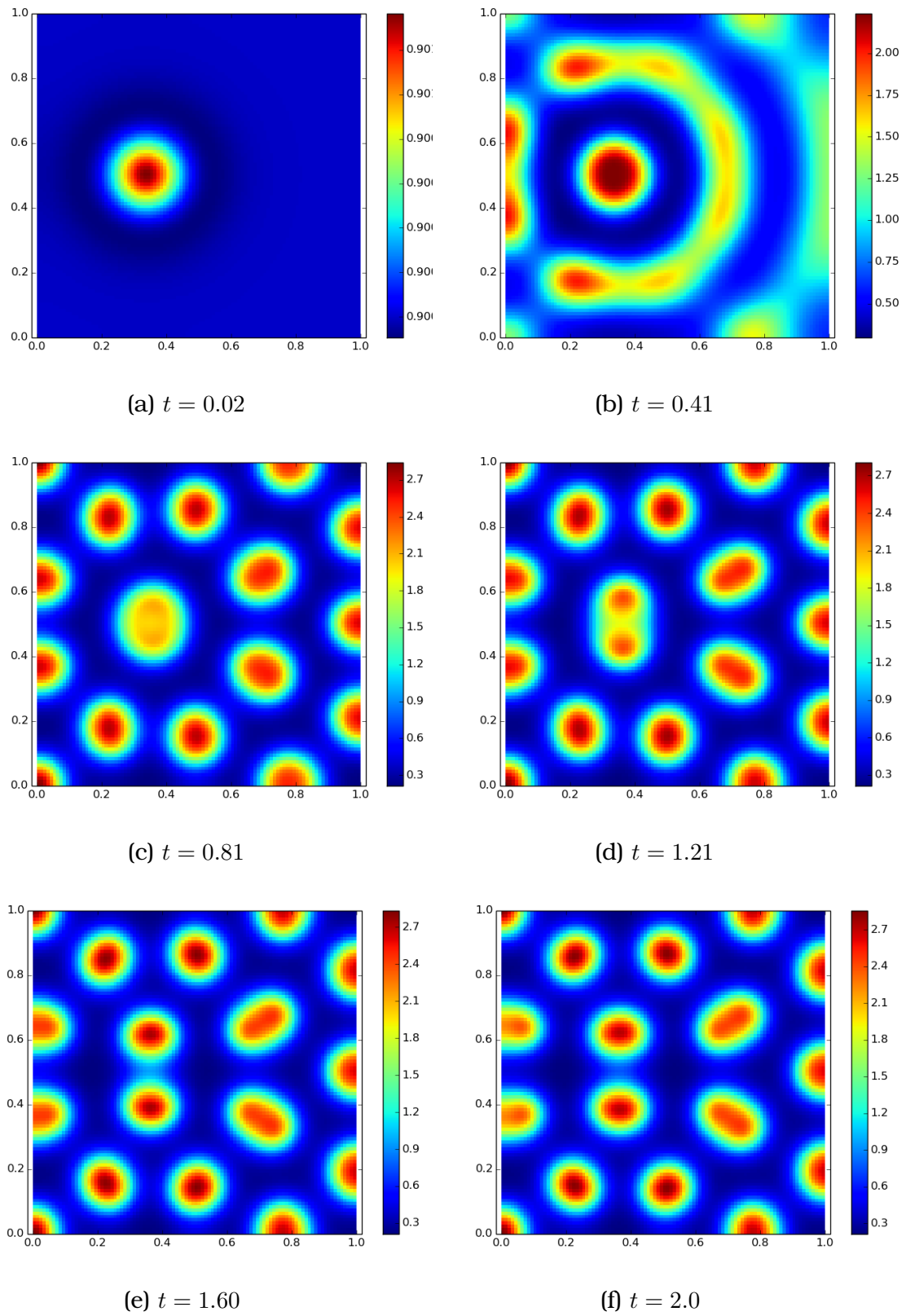


Figura 14 – Evolução do campo $[X]$ no tempo do modelo de Schnakenberg usando o Método Decomposição de Operador e $\Delta t = 10^{-5}$.

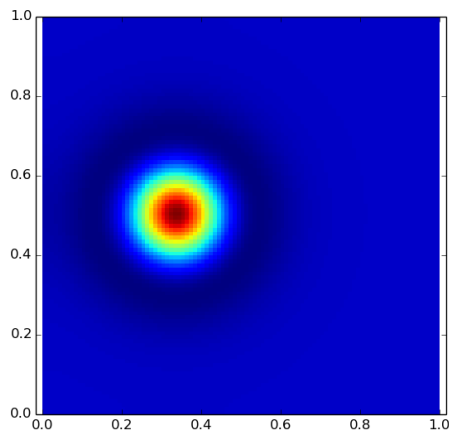
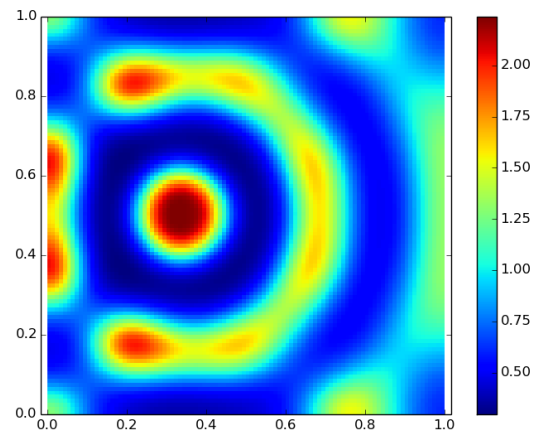
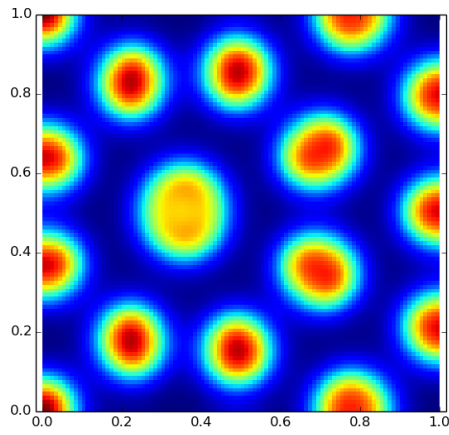
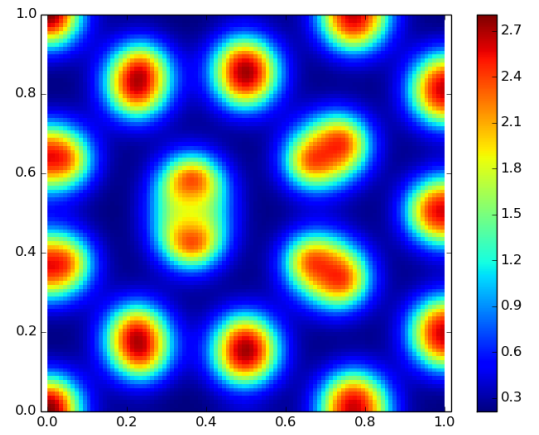
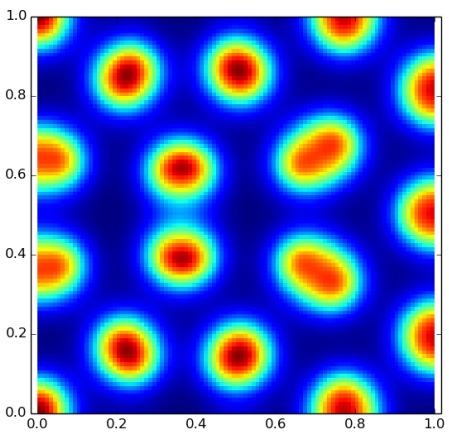
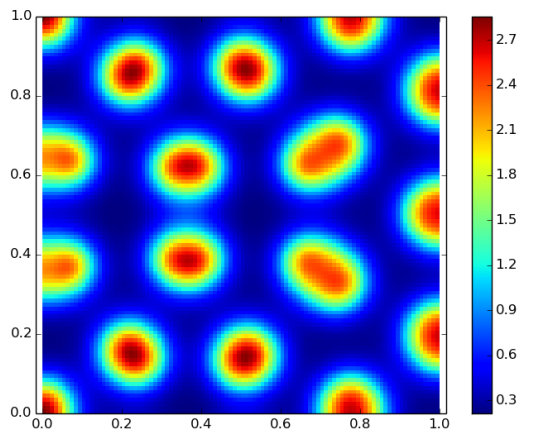
(a) $t = 0.02$ (b) $t = 0.41$ (c) $t = 0.81$ (d) $t = 1.21$ (e) $t = 1.60$ (f) $t = 2.0$

Figura 15 – Evolução do campo $[X]$ no tempo do modelo de Schnakenberg. Método de Linearização Associada ao ADI e $\Delta t = 10^{-5}$

N	ε_{max}	CPU(s)	$\mathcal{T}_{max}$
Tempo: 2.00			
50	0.808709	3.70	2.6
100	0.134374	12.46	2.1
200	0.030492	49.15	2.1
400	0.007154	342.58	2.3

Tabela 28 – Estudos de convergência do modelo Schnakenberg usando Linearização Associada ao ADI. Erro calculado em relação a uma solução de referência obtida com uma malha de 1200×1200 .

A Tabela 28 ilustra os resultados dos experimentos que contabilizam as taxas de convergência relativas aos quatro primeiros refinamentos em $t = 2.0$. Como se pode verificar, os valores estão na proximidade de 2.0 (segunda ordem) conforme esperado. Note que, em quaisquer das malhas, há convergência. Logo, para estes níveis de refinamento o método converge com a taxa esperada. Não foram observadas dependências da malha nas aproximações assim obtidas.

6.1.1.6 Considerações finais sobre os experimentos com o Modelo de Schnakenberg

Conforme análise dos métodos, utilizando-se Decomposição de Operador tem-se taxas de convergência de ordem $\mathcal{O}(\Delta t)$ e usando-se Linearização Associada ao ADI, tem-se taxas de convergência de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Zhu *et al.* (ZHU *et al.*, 2009) realizaram experimentos utilizando elementos finitos, num domínio quadrado unitário, com 1024 elementos triangulares. Os resultados estão na Tabela-29.

Δt	$\ \varepsilon\ _{max}$	CPU(s)	$\mathcal{T}_{max}$
Tempo: 1.0			
5.0E-4	9.31E-2	3400	-
2.5E-4	2.58E-2	5846	1.85
1.25E-4	6.63E-3	10464	1.96
6.25E-5	1.67E-3	19018	1.99

Tabela 29 – Resultado de (ZHU *et al.*, 2009) na experimentação do modelo de Schnakenberg utilizando elementos finitos (Galerkin Descontínuo). 1024 elementos e 553 nós.

Experimentos adicionais executados para os mesmos valores de Δt da Tabela 29 revelaram os tempos de CPU listados na Tabela 30.

Δt	CPU(s)
Tempo: 2.00	
5.00E-04	7.4161
2.50E-04	14.8488
1.25E-04	29.5846
6.25E-05	58.3590

Tabela 30 – Tempos de CPU para diferentes casos de Δt usando Linearização Associada ao ADI.

As comparações de tempos de CPU aqui apresentadas são, certamente, passíveis de muitas ressalvas tais como implementação computacional, refinamento espacial h , passo de integração no tempo Δt e diferentes hardwares, por exemplo. Destacamos entretanto, como o fator mais impactante nestes custos computacionais, as metodologias adotadas. Aqui estamos utilizando um método de diferenças finitas ADI incondicionalmente estável, que demanda a solução de sistemas tridiagonais, que é extremamente eficiente computacionalmente, mas restrito a malhas uniformes.

Apesar da diferença de implementação e hardware entre a máquina utilizada nos experimentos resultados da Tabela 30 e aqueles usados na geração da Tabela 29, ainda assim, os tempos de CPU obtidos são consideravelmente menores no primeiro caso. Considerando que uma malha 100×100 foi empregada nos experimentos com Linearização Associada ao ADI comparada com uma malha de apenas 1024 elementos triangulares, concluímos que os baixos tempos de CPU se devem principalmente a utilização do método de Linearização Associada ao ADI.

6.1.2 Modelos da atividade elétrica cardíaca

Nesta seção serão apresentados resultados referentes aos experimentos realizados com os modelos cardíacos de FitzHugh-Nagumo, baseado nas equações diferenciais ordinárias (2.16) e (2.17) e com o modelo monodomínio, o qual é definido pelas equações (2.18)-(2.20).

Conforme apresentado no capítulo de modelos matemáticos, o modelo de FitzHugh-Nagumo é constituído por um par de equações diferenciais ordinárias acopladas. Elas foram resolvidas neste trabalho pelo método explícito. Os parâmetros de entrada utilizados são dados pela Tabela-31.

Parâmetro	Valor	Descrição
t_{max}	50.0	Intervalo de tempo.
t_0	10.0	Tempo em que inicia o pulso.
t_1	11.0	Tempo em que termina o pulso;
I_{app}	1.0	Intensidade do pulso.
a	0.7	Parâmetros das equações.
b	0.8	
ϵ	0.08	
v_0	-1.2	v inicial.
w_0	-0.62	w inicial.
N_t	1000	Número de pontos no tempo.

Tabela 31 – Parâmetros utilizados para o modelo FitzHugh-Nagumo.

A variável v é a variável de interesse nas aplicações biomédicas que utilizam os modelos cardíacos. Por isso somente ela será apresentada nos resultados relacionados ao modelo da atividade elétrica cardíaca. A figura 16 ilustra um típico potencial de ação (resposta da variável v ao longo do tempo) de acordo com as entradas da Tabela-31.

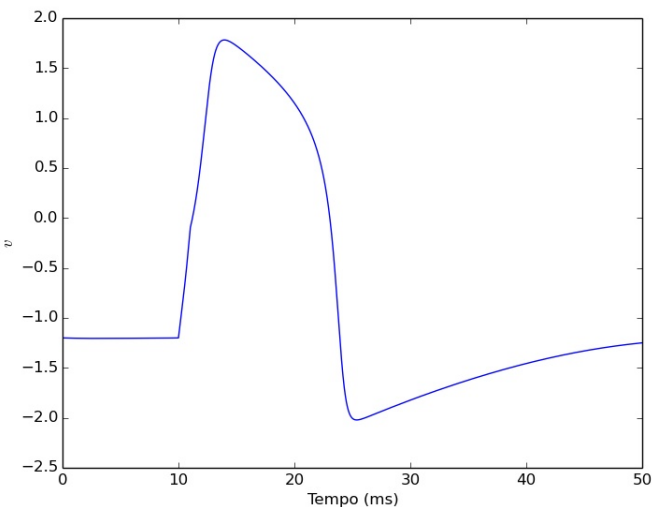


Figura 16 – Comportamento de v após aplicar um estímulo externo.

6.1.2.1 Solução do modelo monodomínio pelo método Decomposição de Operador

O modelo cardíaco Monodomínio é uma EDP de reação-difusão não-linear, conforme descrito anteriormente. Sua solução é apresentada nesta seção em duas situações. Na primeira um estímulo elétrico é aplicado ao tecido cardíaco num dado instante e em uma única parte do domínio (em uma região retangular). Numa segunda situação dois estímulos são aplicados em intervalos de tempo distintos e em partes do domínio diferentes. O objetivo dessa segunda simulação é induzir uma onda de excitação elétrica reentrante, isto é, uma espiral que mantém a sua atividade elétrica de forma indefinida. A Tabela-32 mostra dados comuns aos dois experimentos executados.

Parâmetros	Valor	Descrição
N	100	Total de pontos nas direções espaciais.
N_t	2000	Total de pontos no tempo.
t_{max}	0.1	Tempo máximo.
C_m	1.0	Capacitância da Membrana Celular.
a	0.7	Parâmetros das equações do modelo Monodomínio.
b	0.8	
ϵ	0.8	
v_0	-1.2	
w_0	-0.62	

Tabela 32 – Parâmetros do modelo elétrico cardíaco do monodomínio.

6.1.2.2 Propagação de Onda Plana no Modelo Monodomínio

Neste caso, o estímulo é realizado por um pulso elétrico num dado domínio unitário de tecido cardíaco relaxado. A Tabela-33 ilustra os dados referentes ao estímulo em questão. A ação de um pulso elétrico provoca sua

I_{app}	1.0	Estímulo aplicado.
t_0	1.0E-2	Tempo em que inicia o estímulo.
t_1	1.3E-2	Tempo em que termina o estímulo.
(x_0, y_0)	(0, 0)	Primeiro ponto do retângulo onde o estímulo ocorre.
(x_1, y_1)	(0.1, 1.0)	Segundo ponto do retângulo onde o estímulo ocorre.

Tabela 33 – Estímulo que gera onda plana no modelo monodomínio.

propagação na forma de uma onda plana conforme indicam os mapas de cores, para a variável v , em diferentes tempos, da Figura-17.

6.1.2.3 Propagação em Espiral no Modelo Monodomínio

No segundo caso dois pulsos são aplicados em instantes diferentes e também em partes do domínio diferentes. O objetivo é gerar ondas de excitação elétrica reentrantes que resultam em espirais e estão associadas a arritmias cardíacas.

São usados como entrada os dados da Tabela-34 que trás dados gerais e dados de cada pulso. juntamente com os dados da Tabela-33 mostrada anteriormente.

A combinação dos estímulos especificados resulta na distribuição espacial do potencial v ilustrada na Figura-18. Neste caso a onda plana se propaga até que o segundo estímulo é aplicado. A partir daí as ondas interagem e geram um comportamento singular que dá origem a uma onda espiral que mantém a atividade elétrica cardíaca indefinidamente durante toda simulação.

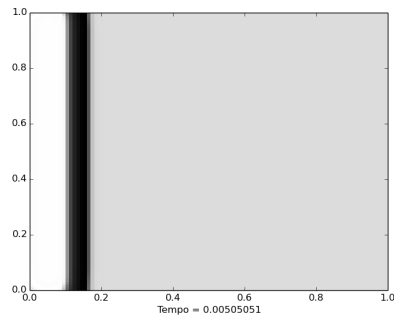
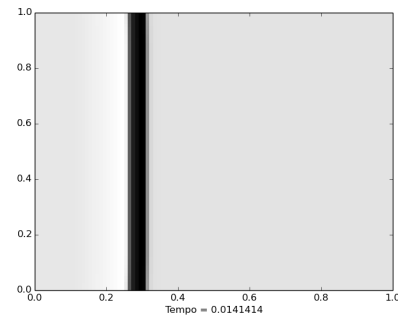
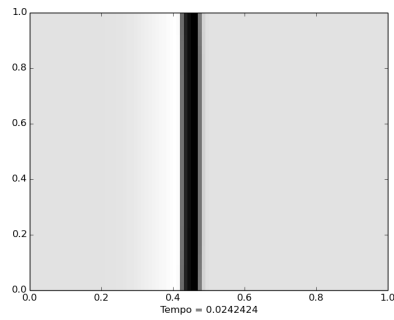
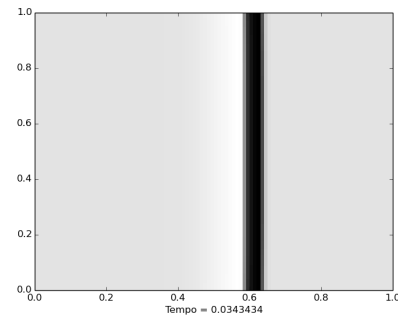
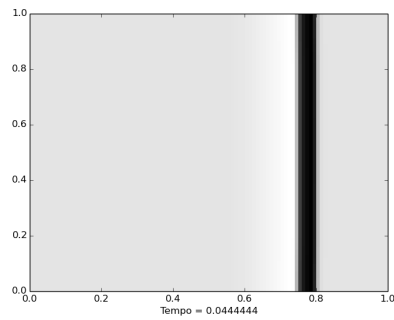
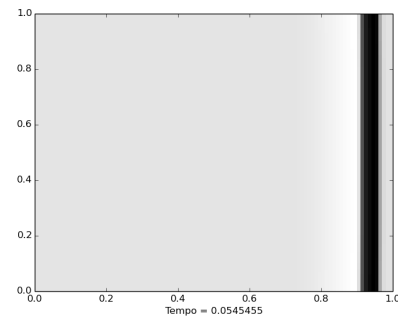
(a) Tempo = $6\Delta t$ (b) Tempo = $15\Delta t$ (c) Tempo = $25\Delta t$ (d) Tempo = $5.686E-02$ (e) Tempo = $45\Delta t$ (f) Tempo = $55\Delta t$

Figura 17 – Mapas de cores do potencial elétrico v obtido pela propagação da onda plana (um pulso) no modelo cardíaco Monodomínio.

Dados gerais.		
N	100	Número de pontos nas direções espaciais.
N_t	1000	Número de pontos no tempo.
t_{max}	200.0	Tempo máximo.
C_m	1.0	Coefficiente de difusão.
Primeiro estímulo aplicado.		
I_{app}	2.0	Pulso aplicado.
t_0	1.0	Tempo em que inicia o pulso.
t_1	3.9	Tempo em que termina o pulso.
(x_0, y_0)	(0, 0)	Primeira ponto do retângulo onde o estímulo ocorre.
(x_1, y_1)	(0.1, 1.0)	Segundo ponto do retângulo onde o estímulo ocorre.
Segundo estímulo aplicado.		
I_{app}	2.0	Pulso aplicado.
t_0	30.0	Tempo em que inicia o pulso.
t_1	31.9	Tempo em que termina o pulso.
(x_0, y_0)	(0, 20)	Primeiro ponto do retângulo onde o estímulo ocorre.
(x_1, y_1)	(50, 80)	Segundo ponto do retângulo onde o estímulo ocorre.

Tabela 34 – Dados gerais e dos estímulo que geram espirais no modelo mono-domínio.

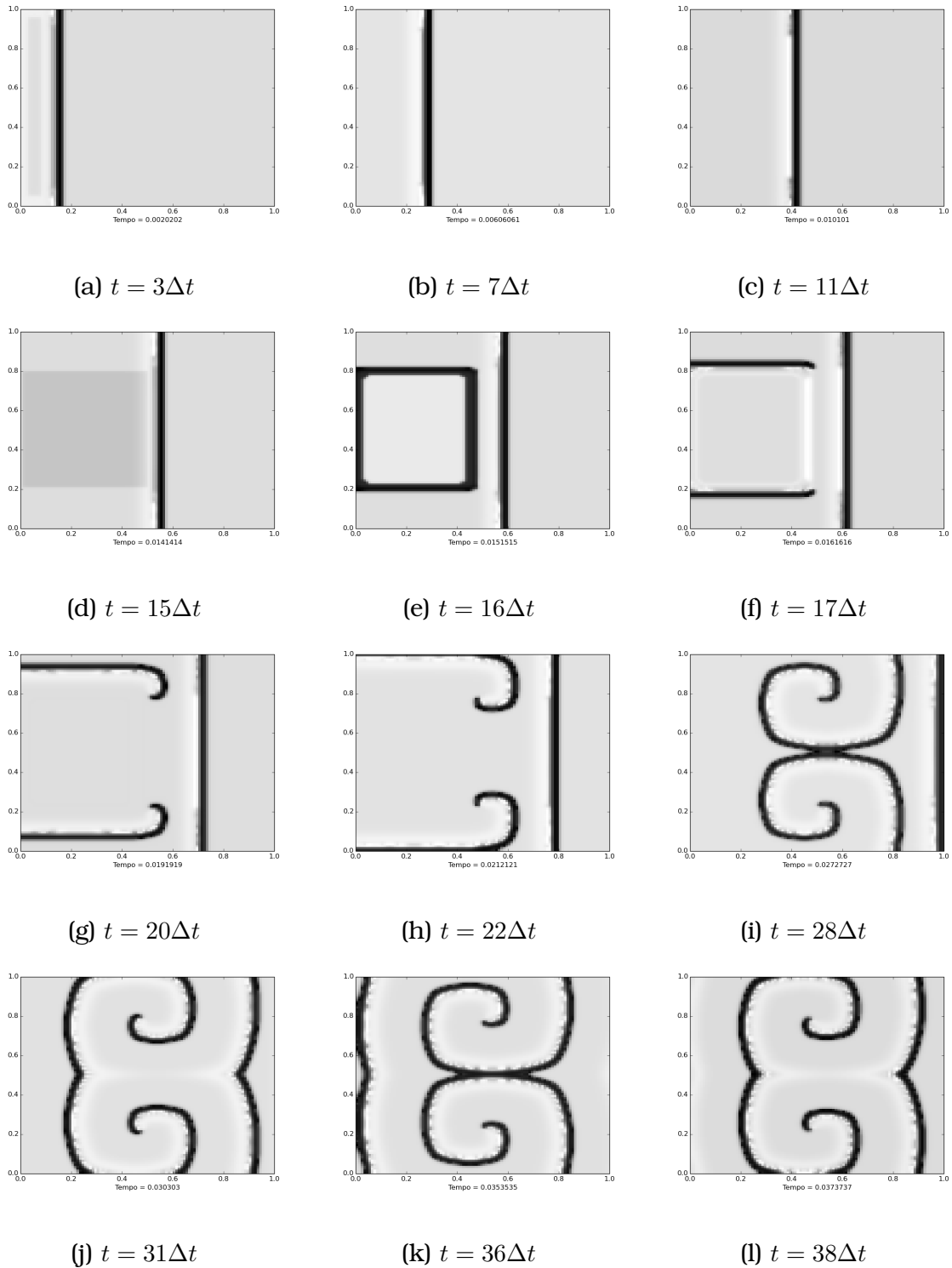


Figura 18 – Distribuição espacial do potencial elétrico v resultante da experimentação do modelo cardíaco monodomínio quando os estímulos da Tabela-34 são aplicados.

6.2 Modelos de Difusão Cruzada

6.2.0.1 Pontos de Equilíbrio, Perturbação Inicial e Regime Estacionário

Adiante será analisado o sistema presa-predador sem o efeito da difusão. Em um sistema presa-predador podem existir até três estados de equilíbrio (GUIN; MANDAL, 2014). No primeiro as concentrações de ambas as espécies são nulas, ou seja, todos os indivíduos (presas e predadores) morreram ou foram extintos. No segundo estado de equilíbrio uma das espécies deixou de existir, ou seja, não há mais presas ou não há mais predadores (pontos de equilíbrio distintos). Por fim, o terceiro estado de equilíbrio, denotado por $e_3(u^*, v^*)$, representa a coexistência de presas e predadores no mesmo ecossistema.

Determinar os pontos de equilíbrio e_3 corresponde a resolver o sistema de equações:

$$R_1(u^*, v^*) = 0, \quad (6.16)$$

$$R_2(u^*, v^*) = 0, \quad (6.17)$$

onde R_1 e R_2 são os termos de reação do modelo de presa-predador definido nas equações (2.47) (Note que as derivadas de tempo e o gradiente são anuladas nas EDPs).

Para se realizar simulações computacionais do modelo presa-predador, uma vez conhecido o ponto de equilíbrio e_3 , deve-se utilizá-lo como condição inicial para a solução numérica do problema. Entretanto, partir do equilíbrio só conduz ao próprio equilíbrio sendo necessária uma pequena perturbação $(\tilde{u}, \tilde{v})$ onde $\tilde{u}, \tilde{v} \ll 1$. As condições iniciais então são dadas por

$$(u^* + \tilde{u}, v^* + \tilde{v}) \quad (6.18)$$

Incluindo-se novamente as derivadas do tempo e as difusões, a discretizando das EDPs podem ser construídas e depois solucionadas utilizando (6.18) como condição inicial. As condições de contorno são de Neumann homogêneas.

6.2.1 Modelo de Beddington-DeAngelis

Beddington-DeAngelis apresentam e analisam em (WANG et al., 2011) um modelo do tipo presa-predador representado pelo seguinte sistema de

equações:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = +D_{11}\Delta N + D_{12}\Delta P + R_1(N, P), \quad (6.19)$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = +D_{21}\Delta N + D_{22}\Delta P + R_2(N, P), \quad (6.20)$$

onde t é o tempo, N e P são, respectivamente, as concentrações de presa e predador. Neste caso os termos de reação são dados por

$$R_1(N, P) = r \left(1 - \frac{N}{K}\right) N - \frac{\beta N}{B + N + \omega P} P, \quad (6.21)$$

$$R_2(N, P) = \frac{\epsilon \beta N}{B + N + \omega P} P - \eta P, \quad (6.22)$$

onde a matriz de difusividade é idêntica à equação (4.60) (coeficientes são positivos). Os coeficientes r , B , K , ω e η são parâmetros do modelo. A Tabela 35 ilustra os valores dos parâmetros utilizados por (WANG et al., 2011) em seus experimentos. Estes dados serão utilizados nos experimentos apresentados adiante neste trabalho. Note que o valor do passo de tempo Δt não está presente na tabela. Na reprodução dos experimentos de (WANG et al., 2011) o método de Euler explícito será utilizado com $\Delta t = 0.01$, enquanto nas experimentações com o método Linearização Associada ao ADI, empregando o algoritmo da seção 4.4.3, devido à sua estabilidade incondicional e a fim de se diminuir o tempo de CPU, foi possível utilizar $\Delta t = 1.0$ como passo de tempo.

Parâmetro	Caso 1	Caso 2	Descrição
L	50.0	50.0	Lado do domínio quadrado
N	200	200	Número de nós em cada direção (2D)
t_{max}	1000.0	2000.0	Tempo total de simulação
D_{11}	0.01	0.01	Difusividades
D_{12}	0.0	0.0788	
D_{21}	0.0	0.01	
D_{22}	1.0	1.0	
K	2.6	2.6	Demais parâmetros do modelo
β	0.6	0.6	
ω	0.4	0.4	
η	0.25	0.25	
ϵ	1.0	1, 0	
r	0.5	0.5	
B	0.4	0.3846	

Tabela 35 – Dados utilizados nos experimentos computacionais de Beddington-DeAngelis (WANG et al., 2011).

Os pontos de equilíbrio do modelo descrito são calculados em (WANG et al., 2011) utilizando-se o sistema de equações

$$\begin{aligned} R_1(N, P) &= r \left(1 - \frac{N}{K}\right) N - \frac{\beta N}{B + N + \omega P} P = 0, \\ R_2(N, P) &= \frac{\epsilon \beta N}{B + N + \omega P} P - \eta P = 0, \end{aligned}$$

cujas soluções (estados de equilíbrio) são dados por

1. Extinção total: $N^* = 0, P^* = 0$: corresponde a ponto de sela;
2. Extinção parcial. Ocorre um dos dois quadros,

$$\text{a) } P^* = 0 \quad N^* = \frac{\eta B}{\eta - \epsilon \eta} \quad \text{se } \eta \neq \epsilon \beta.$$

$$\text{b) } N^* = 0 \quad P^* = \frac{r B}{\beta - r \omega} \quad \text{se } \beta \neq r \omega$$

3. Estado estacionário não trivial:

$$N^* = \frac{1}{2r\omega\epsilon} \left(K(r\omega\epsilon - \epsilon\beta + \eta) + \sqrt{K^2(r\omega\epsilon - \epsilon\beta + \eta)^2 + 4rK\omega\epsilon\eta B} \right) \quad (6.23)$$

$$P^* = \frac{\beta\epsilon - \eta}{\omega\eta} N^* - \frac{B}{\omega} \quad (6.24)$$

6.2.1.1 Soluções das EDOs associadas ao Modelo de Beddington-DeAngelis

Nesta seção são apresentadas, inicialmente, as curvas do modelo de presa-predador de Beddington-DeAngelis (WANG et al., 2011) quando os termos de difusão são removidos. Em seguida, são mostrados os padrões formados em duas dimensões quando os parâmetros da Tabela 35 são empregados na simulação com difusão. Os resultados foram obtidos tanto pelo método de Euler explícito quanto pelo método Linearização Associada ao ADI com suporte do algoritmo da seção 4.4.3.

Os gráficos da Figura 19 ilustram as curvas obtidas das equações (6.19) e (6.20) com $\Delta t = 10^{-3}$ em ambos os casos. Note que diferentemente da Tabela 35, t_{max} é definido em 6000.0 de modo que seja visualizado o comportamento de *ciclo limite* do modelo (ou seja, ele converge para um estado estacionário).

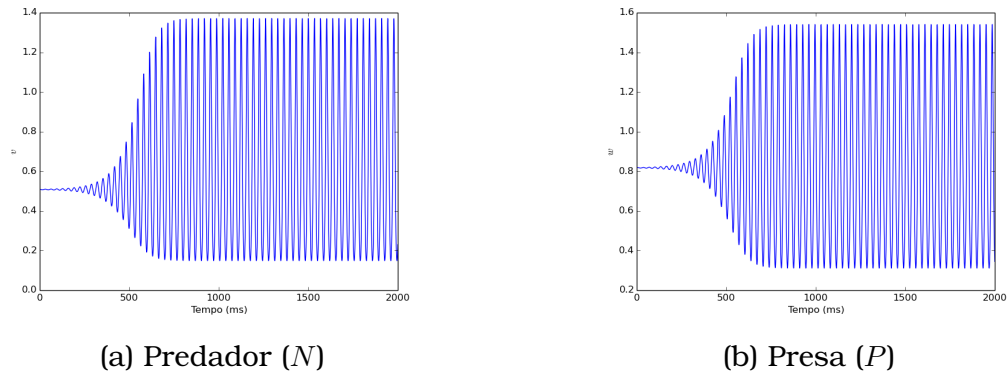


Figura 19 – Curvas das EDOs do modelo de (WANG et al., 2011). O primeiro gráfico indica o comportamento das presas N e o segundo indica o comportamento dos predadores P .

6.2.2 Estudo da Influência da Difusão Cruzada no modelo de Beddington-DeAngelis

Considerando-se o efeito da difusão e os valores de entrada da Tabela 35, foram realizadas simulações computacionais e com os resultados construíram-se as Figuras 20 e 21 que representam grupos de mapas de cores relativos aos Caso 1 e Caso 2 da Tabela 35. Os mapas são apresentados em instantes de tempos progressivos que ilustram o desenvolvimento entre o estado de equilíbrio perturbado aleatoriamente ponto a ponto (com valores $< 10^{-3}$) e o estado estacionário (última figura). Os mapas representam a evolução de padrões baseados na concentração de presas (aqueles baseados nas concentrações de predadores são similares).

É importante observar, baseado nas soluções das EDOs relacionadas, Figura 19, que o estado estacionário (amplitudes constantes) ocorre num tempo adiante em relação a $t_{max} = 1000$. Entretanto alguns experimentos revelaram que, após este tempo, pouca variação se pôde perceber nos mapas de cores gerados.

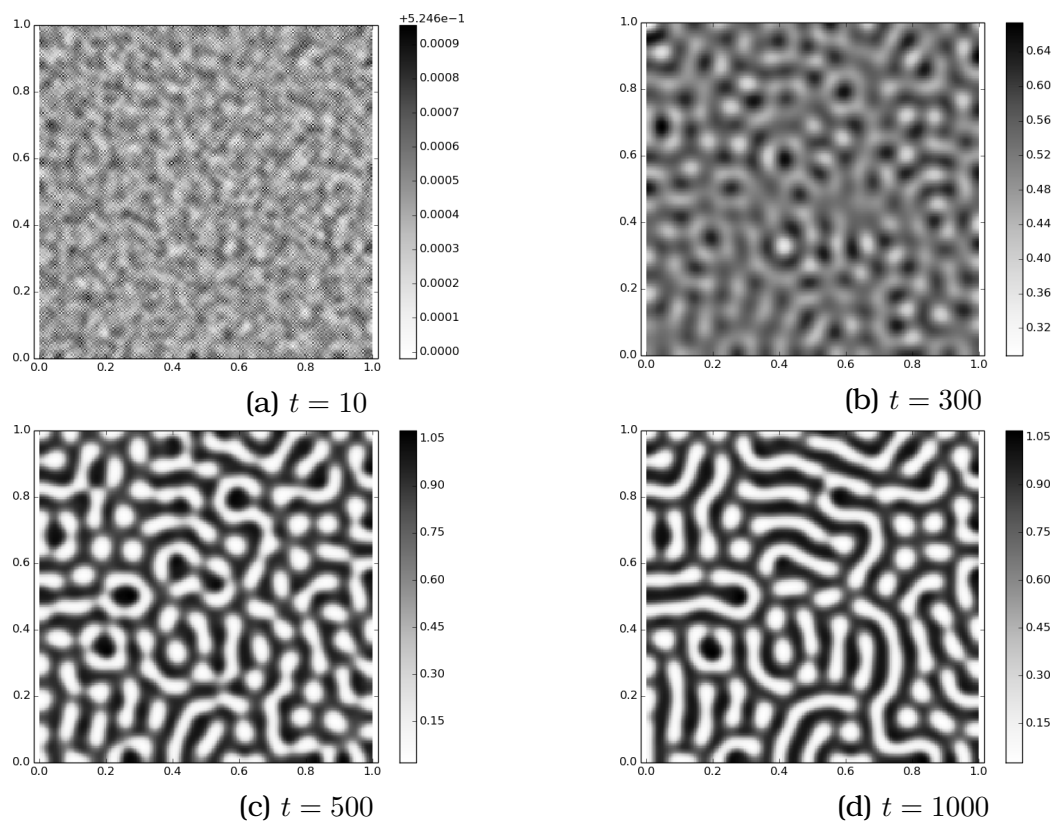


Figura 20 – Mapas de cores das concentrações de presas obtidos pela solução do modelo de (WANG et al., 2011) utilizando parâmetros do Caso 1 (sem difusão cruzada) da Tabela 35.

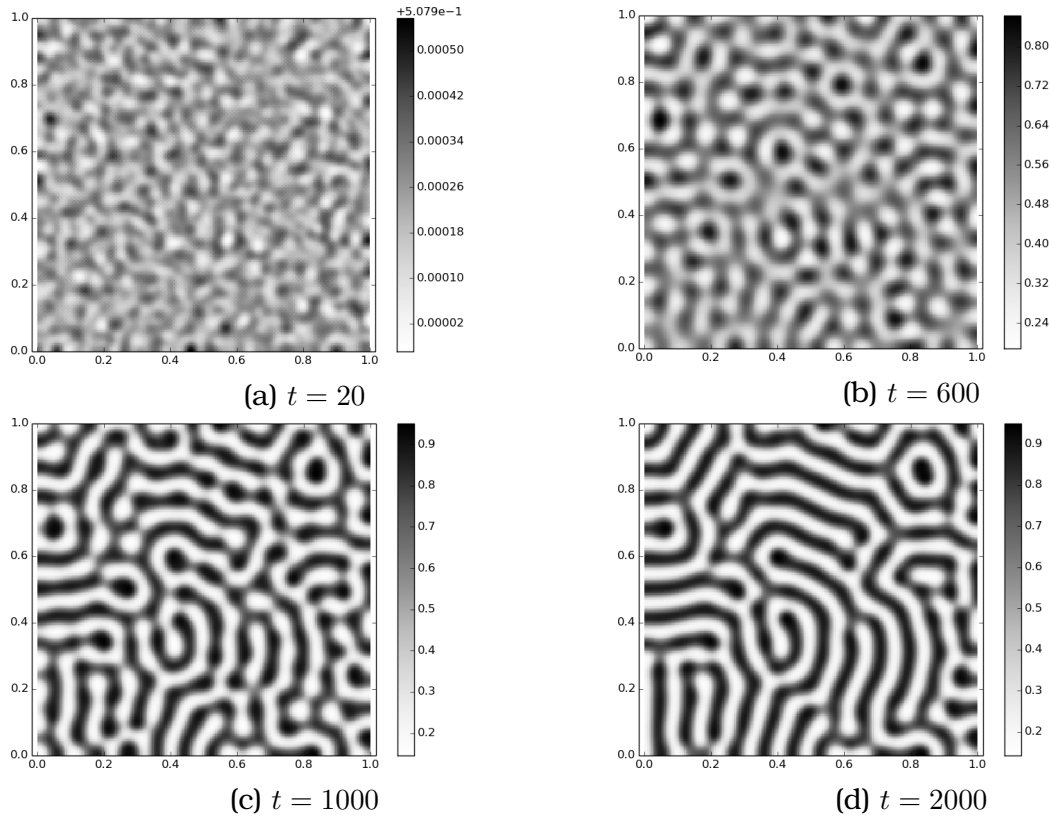


Figura 21 – Mapas de cores das concentrações de presas obtidos pela solução do modelo de (WANG et al., 2011) utilizando parâmetros do Caso 2 (com difusão cruzada) da Tabela 35.

A Tabela 36 ilustra tempos de CPU para o método explícito, com $\Delta t = 0.01$, e a Linearização Associada ao ADI (com suporte do algoritmo da seção 4.4.3) onde se pôde utilizar $\Delta t = 1.0$.

	Δt	Caso 1	Caso 2
Euler explícito	0.01	23.1 (min)	45.6 (min)
Linearização Associada ao ADI	1.0	48 (s)	2,3 (min)

Tabela 36 – Comparação de tempo de CPU entre os métodos explícito e a Linearização Associada ao ADI na resolução do modelo das equações (6.19) e (6.20), A principal diferença entre os casos 1 e 2 (ver Tabela 35) é que o primeiro não possui difusividade cruzada ao passo que o segundo, sim.

6.2.3 Modelo Presa-Predador com Refúgio

Nesta seção será apresentado o modelo presa-predador com difusão cruzada proposto por Guin-Kumar (GUIN; MANDAL, 2014) onde as presas possuem a possibilidade de refúgio. É estudado o comportamento do modelo quando não existe difusão assim como os complexos padrões que se formam em contextos distintos.

As equações relativas ao modelo de Guin-Kumar (GUIN; MANDAL, 2014) são adimensionalizadas para facilitar a análise e são dadas por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_{11}\Delta u + D_{12}\Delta v + F_1(u, v), \quad (6.25)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_{21}\Delta u + D_{22}\Delta v + F_2(u, v), \quad (6.26)$$

onde u e v representam respectivamente as concentrações de presas e predadores; e D_{11} , D_{12} , D_{21} e D_{22} são os coeficientes de difusão e os termos de reação são dados por

$$F_1(u, v) = u(u - 1) - \frac{(1 - r)uv\epsilon}{(1 - r)u + \alpha}, \quad (6.27)$$

$$F_2(u, v) = \beta v(1 - v) + \frac{(1 - r)uv\gamma}{(1 - r)u + \alpha} - \delta v, \quad (6.28)$$

onde α , β , γ , δ , ϵ e r são parâmetros do modelo, sendo r o parâmetro que representa o fator de refúgio. Neste caso, o ponto de equilíbrio não trivial, $e_3(u_3, v_3)$, calculado em (GUIN; MANDAL, 2014), é dado na forma do seguinte sistema de equações (GUIN; MANDAL, 2014):

$$\begin{aligned} a_0 &= \beta - 2\beta * r + \beta * r^2, \\ 3a_1 &= 2\beta r - 2\beta\alpha r + 2\eta\alpha - \beta - \beta * r^2, \\ 3a_2 &= \gamma\epsilon r^2 - 2\gamma\epsilon r + \beta\epsilon + \gamma\epsilon - 2\beta\epsilon r + 2\beta r\alpha - \delta\epsilon + \beta\epsilon r^2 \\ &\quad + 2\delta\epsilon r - \delta\epsilon r^2 + \beta\alpha^2 - 2\beta\alpha, \\ a_3 &= \beta\alpha\epsilon - \beta\alpha\epsilon * r - \beta\alpha^2 + \delta\alpha\epsilon r - \delta\alpha\epsilon, \\ G &= a_0^2 a_3 - 3a_0 a_1 a_2 + 2a_1^3, \\ H &= a_0 a_2 - a + 1^2, \\ q &= 0.5 \left(-G + \sqrt{G^2 + 4H^3} \right), \\ u_3 &= \frac{1}{a_0} \left(q^{\frac{1}{3}} - \frac{H}{q^{\frac{1}{3}}} - a_1 \right), \end{aligned} \quad (6.29)$$

$$v_3 = (1 - u_3) \frac{(1 - r)u_3 + \alpha}{(1 - r)\epsilon}, \quad (6.30)$$

desde que $G^2 + 4H^3 > 0$. O trabalho original de Guin-Kumar (GUIN; MANDAL, 2014) não indica qual valor de Δx foi utilizado mas enfatiza que aplicou o método explícito e que isso ocasionou tempos elevados de processamento.

A Tabela 37 apresenta os parâmetros utilizados nos experimentos discutidos a seguir, os quais basicamente se distinguem pelo valor r do fator de refúgio. Note, para essa tabela, que o passo no espaço é dado por $L/N = \frac{1}{3}$.

Parâmetro	Valor	Descrição
L	100.0	Comprimento do lado do quadrado
N	300	Número de pontos em cada direção
t_{max}	3000.0	Tempo máximo.
Δt	0.5	Passo no tempo.
α	0.59	Parâmetros do modelo
β	0.0327	
γ	0.15	
δ	0.05	
ϵ	1.0	Difusividades
D_{11}	0.1	
D_{12}	0.01	
D_{21}	0.8	
D_{22}	1.0	Fator de refúgio
r	$\{0, 0.02, 0.12, 0.18, 0.24\}$	

Tabela 37 – Parâmetros adimensionais aplicados em todas as simulações do modelo presa-predador com refúgio de Guin-Kumar.

6.2.3.1 Soluções Numéricas das EDOs associadas ao Modelo Presa-Predador com Refúgio variando o fator de refúgio

Nesta seção são obtidos resultados numéricos do modelo Guin-Kumar ignorando o termo de difusão. Sem os termos com laplaciano, as equações (6.25) e (6.26) se tornam as seguintes EDOs:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= F_1(u, v) = u(u - 1) - \frac{(1 - r)uv\epsilon}{(1 - r)u + \alpha}, \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= F_2(u, v) = \beta v(1 - v) + \frac{(1 - r)uv\gamma}{(1 - r)u + \alpha} - \delta v,\end{aligned}$$

Utilizando-se os dados de entrada da Tabela 37 e aplicando-se o método de Euler explícito a estas equações, obtém-se os gráficos apresentados nas Figuras 22 e 23 onde as colunas refere-se respectivamente às presas e aos predadores. As linhas referem-se a valores de refúgio distintos. Note que o estado estacionário (sem influência da difusão) é sensível à variação de r e é mais rapidamente alcançado quando a possibilidade de refúgio cresce.

6.2.3.2 Soluções Numéricas das EDPs do Modelo Presa-Predador com Refúgio variando o fator de refúgio

Utilizando-se o método Linearização Associada ao ADI com suporte do algoritmo da seção 4.4.3 solucionou-se as equações (6.25) e 6.26 para fatores de refúgio distintos (ver Tabela 37) no tempo $t = 3000$ (tempo final de simulação).

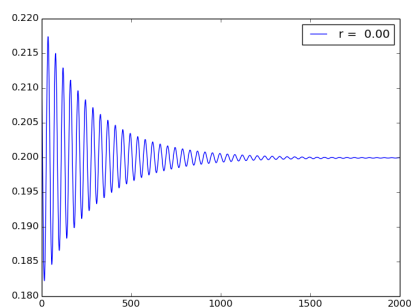
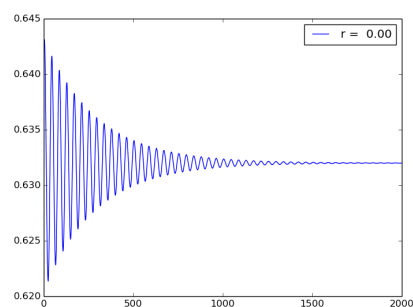
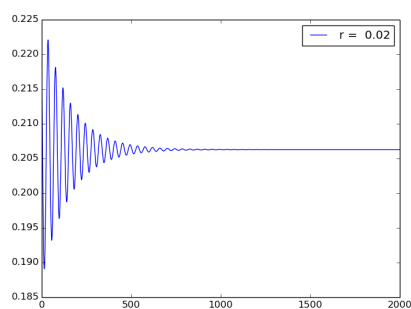
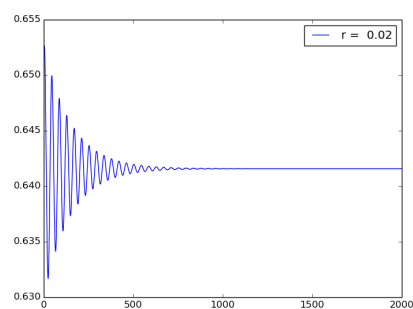
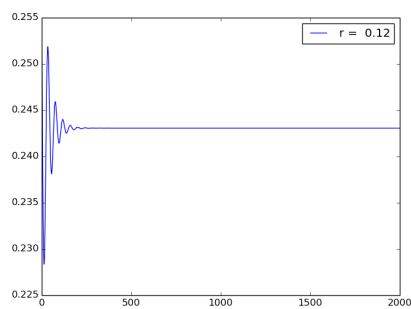
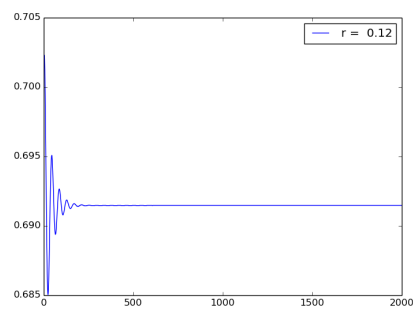
(a) $r = 0.00$ (b) $r = 0.00$ (c) $r = 0.02$ (d) $r = 0.02$ (e) $r = 0.12$ (f) $r = 0.12$

Figura 22 – Solução das EDOs correspondentes ao modelo de Presa-Predador com refúgio quando $r = \{0.0, 0.02, 0.12\}$. Respectivamente as colunas representam presas e predadores.

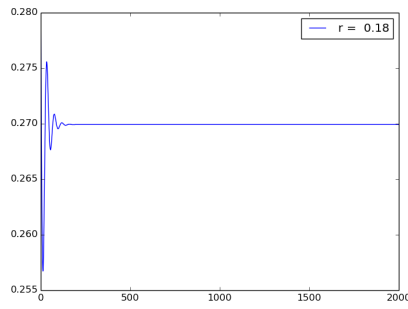
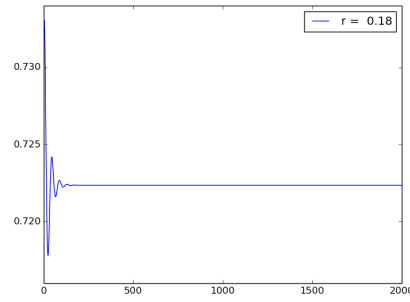
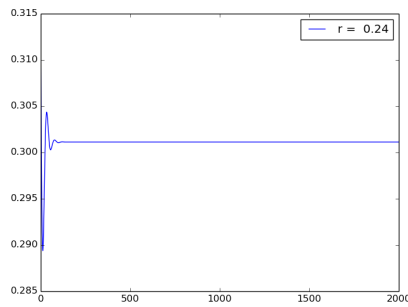
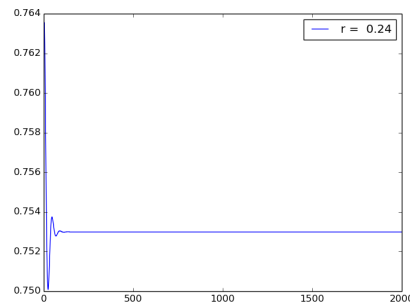
(a) $r = 0.18$ (b) $r = 0.18$ (c) $r = 0.24$ (d) $r = 0.24$

Figura 23 – Solução das EDOs correspondentes ao modelo de Presa-Predador com refúgio quando $r = \{0.18, 0.24\}$. Respectivamente as colunas representam presas e predadores.

As Figuras 24 e 25 ilustram o comportamento da solução do modelo presa-predador com refúgio quando o fator de refúgio, r , é variado. A primeira figura mostra resultados para $r = \{0.0, 0.02, 0.12\}$ enquanto a segunda é gerada quando $r = \{0.24, 0.48\}$. Nestas imagens, cada linha denota um valor de r e as colunas se referem respectivamente às presas e aos predadores.

Note que o aumento da possibilidade de refúgio leva o padrão de um aspecto em *ilhas* para um em *tiras*. Comparando cada par de mapas de cores (presa versus predador), percebe-se uma grande semelhança entre figuras. Entretanto as faixas mostradas nas barras laterais não são iguais indicando que existem diferenças significativas entre as distribuições de concentrações de presas e predadores numa mesma configuração de refúgio.

6.2.3.3 Estudo de dependência de malha na solução numérica das EDPs do Modelo Presa-Predador com Refúgio

Esta seção apresenta soluções obtidas com o modelo de presa-predador com refúgio e entradas da Tabela 37, mas variando a resolução da malha em cada experimento de modo a observar se os mapas de cores obtidos se modificam com N . Os casos abordados são $N = \{100, 200, 400\}$.

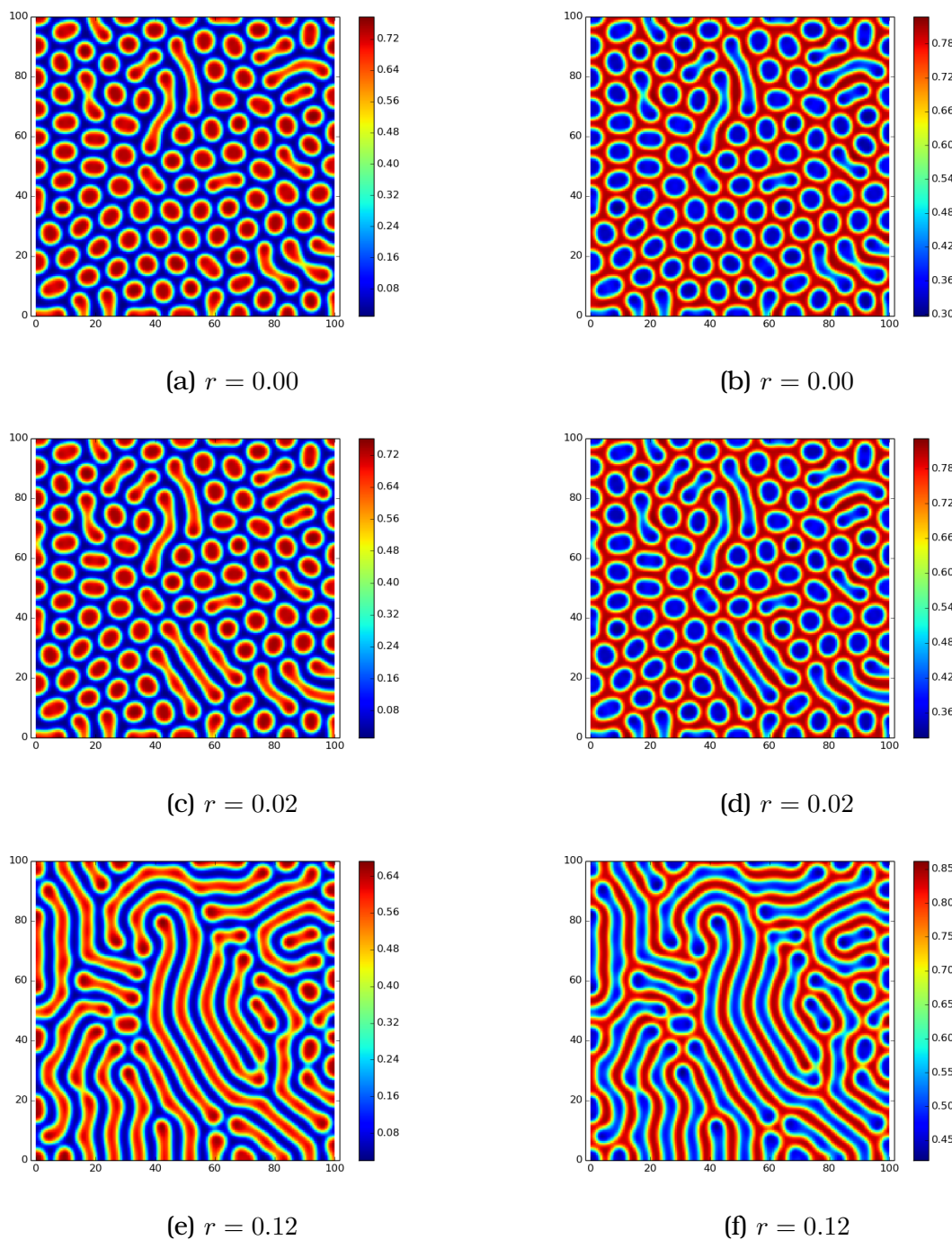


Figura 24 – Soluções numéricas do modelo presa-predador com refúgio para os valores $r = \{0.0, 0.02, 0.12\}$. A primeira coluna retrata as presas e a segunda, predadores.

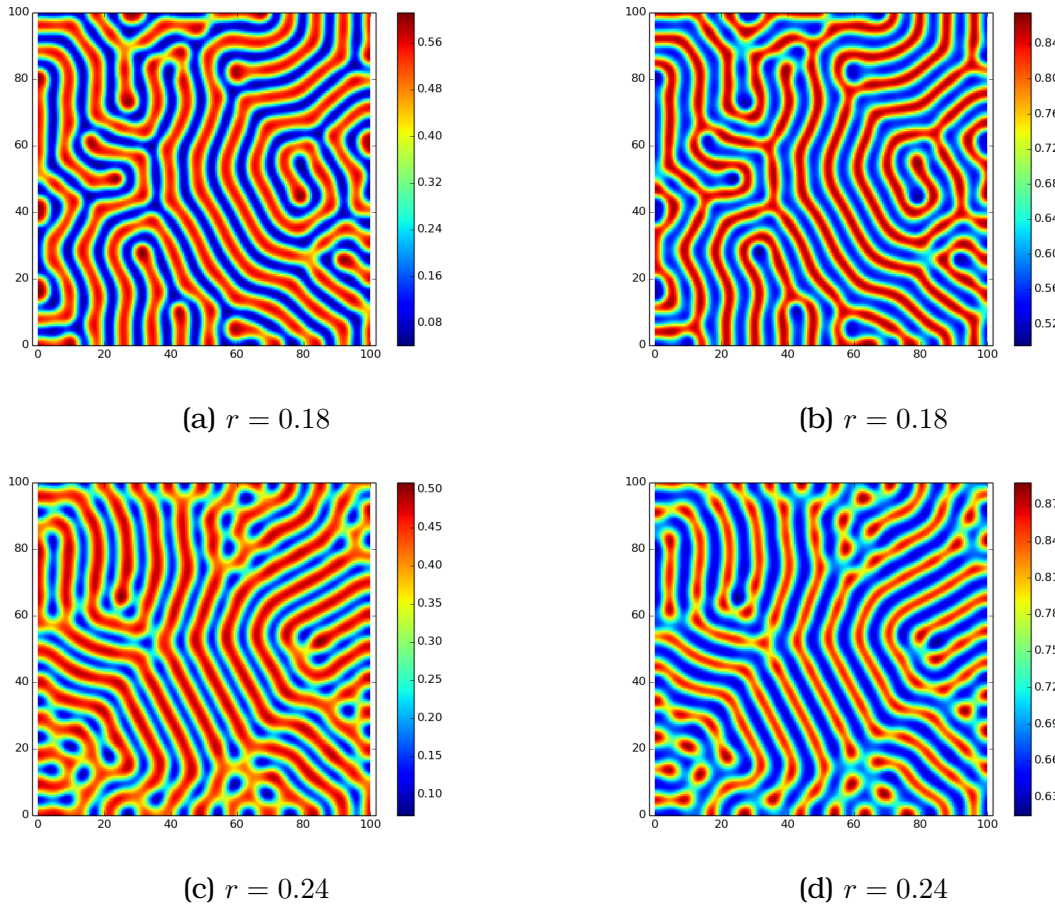


Figura 25 – Soluções numéricas do modelo presa predador com refúgio para os valores $r = \{0.18, 0.24\}$. A primeira coluna retrata as presas e a segunda, predadores.

Nesta abordagem é fundamental que a condição inicial seja a mesma em todos os estudos a fim de se verificar que o resultado obtido permitam concluir que não exista dependência de malha.

Assim, uma abordagem de geração de números aleatórios é problemática pois, dadas as condições iniciais, cada resolução seria composta de uma configuração diferente. Para contornar isso utilizou-se uma abordagem determinística, ou seja, o gerador de condição inicial depende de uma função em (x, y) de modo que a mudança da malha não afeta o valor calculado numa dada coordenada. A função utilizada nos experimentos desta seção é dada por,

$$f(x, y) = \sin(8\pi x/L) \sin(8\pi y/L). \quad (6.31)$$

Os mapas de cores da Figura 26 referem-se aos experimentos com o modelo presa-predador com refúgio variando a resolução $N \times N$ da malha. Cada linha trás uma resolução diferente ($N = \{100, 200, 400\}$) e as colunas referem-se às presas (à esquerda) e predadores (à direita).

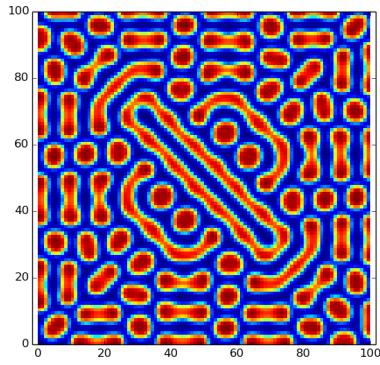
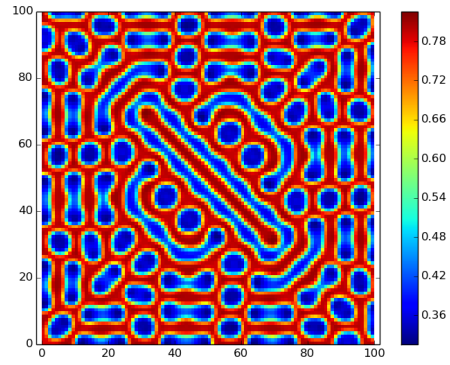
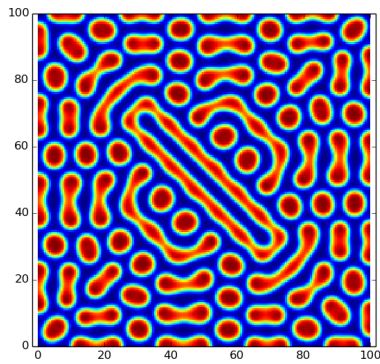
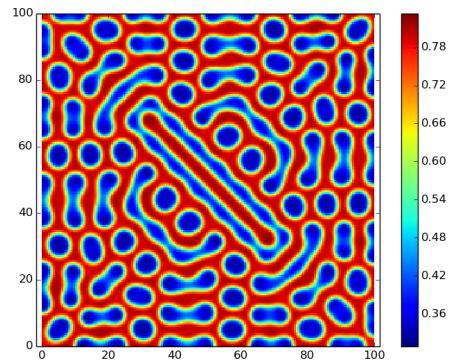
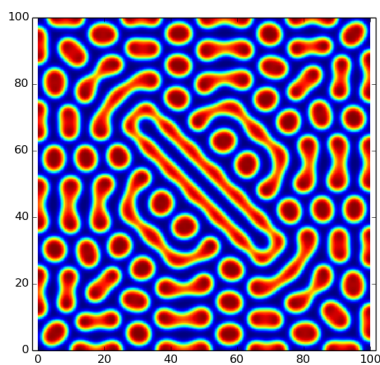
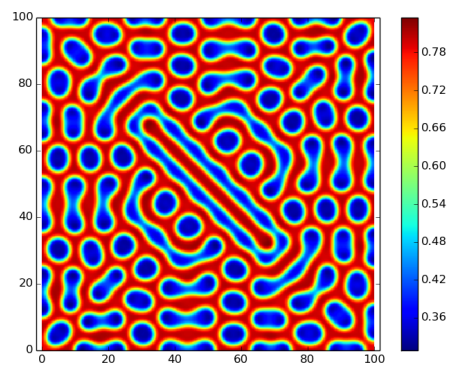
(a) $N = 100$ (b) $N = 100$ (c) $N = 200$ (d) $N = 200$ (e) $N = 400$ (f) $N = 400$

Figura 26 – Experimentos para o modelo presa-predador com variação de grid ($N = \{100, 200, 300\}$). A coluna à esquerda é referente às presas e a outra aos predadores.

As pequenas variações observadas nas Figuras de 26 decorrem da diferença das malhas. Quanto mais alto o valor de N mais pontos constituirão a imagem final e assim eventuais detalhes novos surgem.

6.2.3.4 Soluções Numéricas das EDPs do Modelo Presa-Predador com Refúgio Variando a Perturbação do Ponto de Equilíbrio

Nesta seção é apresentado um grupo de mapas de cores, para presas e predadores, provenientes da solução do modelo presa-predador com refúgio utilizando as entradas da Tabela 37 e modificando, em cada experimento, a perturbação do ponto de equilíbrio. De uma forma geral, esta perturbação equivale a utilizar um gerador de números aleatórios para gerar, em cada ponto da malha, um valor β de forma que $0 \leq \beta < 1$. Em Fortran o gerador de números aleatórios depende da configuração prévia de um valor chamado *semente*. Para uma dada semente a sequência de números aleatórios obtida é sempre a mesma. Assim, modificando-se valores de semente, pode-se construir diferentes condições iniciais.

A Figura 27 ilustra experimentos do modelo presa-predador com refúgio variando a perturbação (aleatória) da condição inicial. A coluna à esquerda é referente às presas e a outra aos predadores. Cada par refere-se ao mesmo experimento.

Note que todos os resultados são diferentes, o que leva a concluir que o modelo em questão possui formação cíclica de padrões no decorrer do tempo.

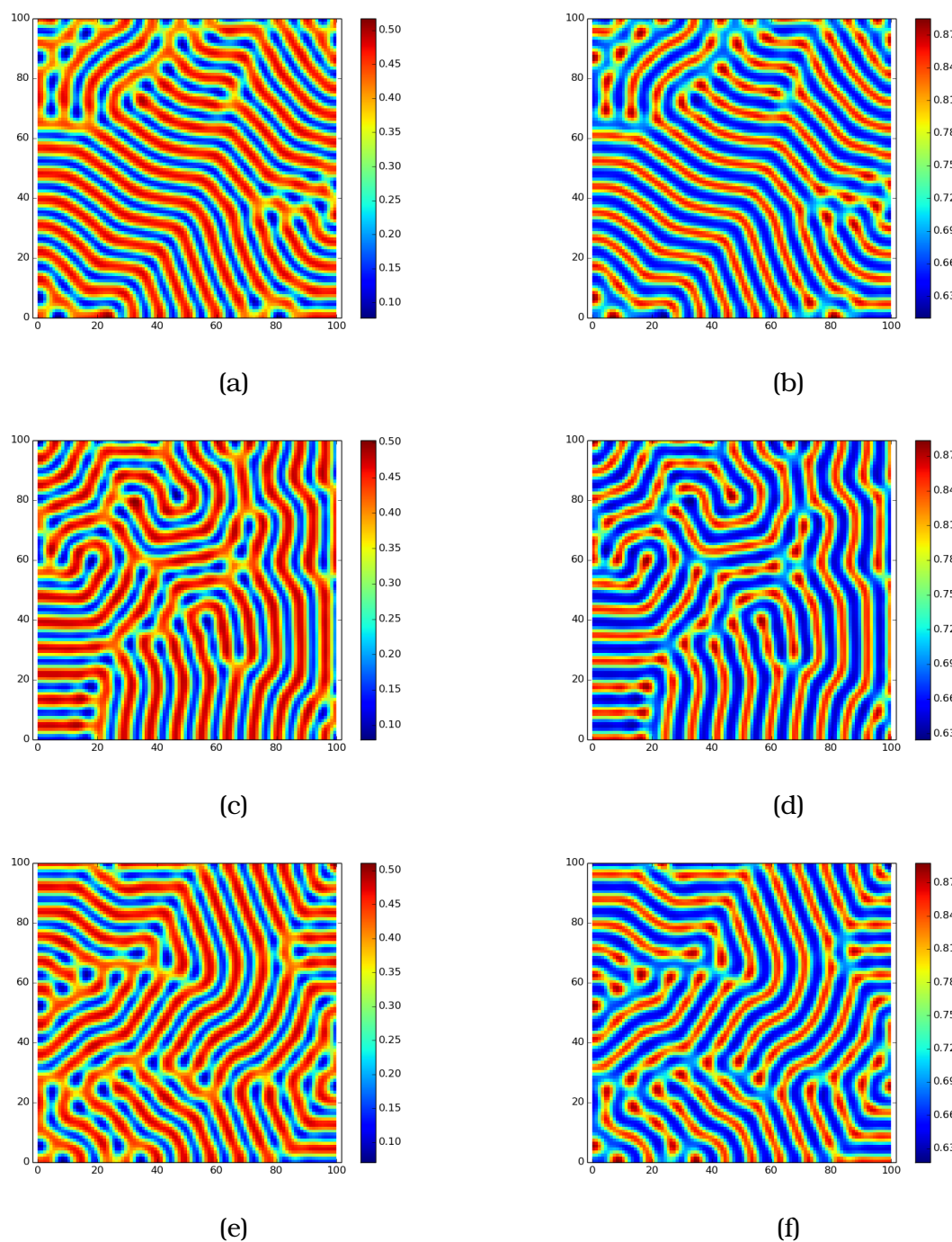


Figura 27 – Experimentos para o modelo presa-predador da perturbação da condição inicial. A coluna à esquerda é referente às presas e a outra aos predadores.

7 Conclusões

Neste trabalho desenvolveu-se um método numérico de segunda ordem que pode ser aplicado de forma eficiente para problemas de reação e difusão não-lineares. O método pode também ser aplicado a outros problemas, conforme mostrado ao longo do texto. O foco inicial do trabalho foi realizar estudos de convergência e comprovar as propriedades do método. Em seguida, foram apresentadas diversas aplicações de interesse em que o método poderá ser utilizado com sucesso.

Os métodos de Decomposição de Operador e Linearização Associada ao ADI mostraram, para problemas de reação-difusão com acoplamento da reação, primeira e segunda ordem de convergência respectivamente (apesar da reação não linear). Em ambos os casos a parte não linear é tratada separadamente e o resultado intermediário, obtido por previsão da reação, é utilizado na parte linear.

Na Decomposição de Operador a separação da EDP em membros (difusivo e reativo), que são tratados separadamente, define a ordem do método. Assim, apesar da parte difusiva ser tratada com ADI (que é de segunda ordem), a parte reativa é tratada com Euler explícito. Logo a ordem de convergência fica definida pela reação e naturalmente é $\mathcal{O}(\Delta t)$.

Na Linearização Associada ao ADI a previsão do termo não linear em $n + \frac{1}{2}$ transforma os termos de reação em termos de fonte (linearização). Com a equação modificada obtida pôde-se aplicar o método ADI caracterizando um método de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$

O modelo de Schnackenberg, de difusão-reação, foi solucionado espacialmente (2D), utilizando tanto Decomposição de Operador quanto Linearização Associada ao ADI. A diferença entre os resultados das duas metodologias mostrou-se pequena. Foram apresentados, para tais modelos, os resultados das EDPs bem como das EDOs associadas (derivada temporal).

Outros problemas não lineares acoplados pela difusão (modelo de burger) e p-Laplacian) também puderam ser tratados com Linearização Associada ao ADI. Modelos cardíacos, devido a natureza de suas equações foram apresentados e solucionados com o método Decomposição de Operador.

Na última parte das experimentações foram tratados modelos de difusão-reação (WANG et al., 2011; GUIN; MANDAL, 2014) com difusão cruzada (termo

de difusão adicional referente a dinâmica de caça/fuga entre predadores e presas). Esta característica impossibilita a utilização direta da Linearização Associada ao ADI. Entretanto o problema foi solucionado convertendo-o na forma matricial. Para tanto o algoritmo de Thomas (utilizado na solução de sistemas lineares tridiagonais escalares) foi reescrito na forma matricial para dar suporte à Linearização Associada ao ADI. Os resultados obtidos demonstraram ser de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Referências

ASCHER, U. M.; PETZOLD, L. R. *Computer methods for ordinary differential equations and differential-algebraic equations*. [S.l.]: Siam, 1998. v. 61. Citado na página 21.

BARREIRO, J. L. P. et al. Existência e multiplicidade de soluções para uma classe de problemas quasilineares envolvendo expoentes variáveis. Universidade Federal da Paraíba, 2014. Citado na página 26.

BIRD, R. B. Transport phenomena. *Applied Mechanics Reviews*, American Society of Mechanical Engineers, v. 55, n. 1, p. R1–R4, 2002. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

BURGERS, J. M. A mathematical model illustrating the theory of turbulence. In: *Advances in applied mechanics*. [S.l.]: Elsevier, 1948. v. 1, p. 171–199. Citado na página 25.

CHANG, M.; CHOW, L.; CHANG, W. Improved alternating-direction implicit method for solving transient three-dimensional heat diffusion problems. *Numerical Heat Transfer, Part B Fundamentals*, Taylor & Francis, v. 19, n. 1, p. 69–84, 1991. Citado 2 vezes nas páginas 55 e 56.

COLE, J. D. On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics. *Quarterly of applied mathematics*, v. 9, n. 3, p. 225–236, 1951. Citado na página 25.

CORRÊA, M.; LOULA, A.; GARCIA, E. Métodos de diferenças finitas de direções alternadas implícitos para modelagem de águas subterrâneas. *Trends in Applied and Computational Mathematics*, v. 5, n. 1, p. 65–76, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 72.

DIMITROV, D. T.; KOJOUHAROV, H. V. Nonstandard finite-difference methods for predator–prey models with general functional response. *Mathematics and Computers in Simulation*, Elsevier, v. 78, n. 1, p. 1–11, 2008. Citado na página 22.

DOUGLAS, J. J. Alternating direction methods for three space variables. v. 4, p. 41–63, 1962. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 56.

DUBEY, B.; DAS, B.; HUSSAIN, J. A predator–prey interaction model with self and cross-diffusion. *Ecological Modelling*, Elsevier, v. 141, n. 1-3, p. 67–76, 2001. Citado na página 36.

FERREIRA, J.; MESSAOUDI, S. On the general decay of a nonlinear viscoelastic plate equation with a strong damping and $\vec{p}(x, t)$ -laplacian. *Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications*, Elsevier, v. 104, p. 40–49, 2014. Citado na página 26.

FITZHUGH, R. Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane. *Biophysical journal*, Elsevier, v. 1, n. 6, p. 445–466, 1961. Citado na página 28.

FLETCHER, C. A. Generating exact solutions of the two-dimensional burgers' equations. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Wiley Online Library, v. 3, n. 3, p. 213–216, 1983. Citado na página 26.

GAMBINO, G.; LOMBARDO, M. C.; SAMMARTINO, M. A velocity–diffusion method for a lotka–volterra system with nonlinear cross and self-diffusion. *Applied Numerical Mathematics*, Elsevier, v. 59, n. 5, p. 1059–1074, 2009. Citado na página 22.

GARVIE, M. R. Finite-difference schemes for reaction–diffusion equations modeling predator–prey interactions in matlab. *Bulletin of mathematical biology*, Springer, v. 69, n. 3, p. 931–956, 2007. Citado na página 22.

GE, Y.; TIAN, Z. F.; ZHANG, J. An exponential high-order compact adi method for 3d unsteady convection–diffusion problems. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, Wiley Online Library, v. 29, n. 1, p. 186–205, 2013. Citado na página 22.

GUIN, L. N.; MANDAL, P. K. Effect of prey refuge on spatiotemporal dynamics of the reaction–diffusion system. *Computers & Mathematics with Applications*, Elsevier, v. 68, n. 10, p. 1325–1340, 2014. Citado 6 vezes nas páginas 37, 38, 123, 128, 129 e 138.

HANUSSE, P. De l'existence d'un cycle limite dans l'évolution des systèmes chimiques ouverts. *CR Acad. Sci. Ser. C*, v. 274, p. 1245–1247, 1972. Citado na página 31.

HASNAIN, S.; SAQIB, M.; AL-HARBI, N. Finite difference implicit schemes to coupled two-dimension reaction diffusion system. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, Scientific Research Publishing, v. 6, n. 04, p. 737, 2018. Citado na página 22.

HOLMES, M. H. *Introduction to the foundations of applied mathematics*. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2009. v. 56. Citado na página 31.

LEVEQUE, R. J. *Finite volume methods for hyperbolic problems*. [S.l.]: Cambridge university press, 2002. v. 31. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 65.

LIU, T.-P. Hopf-cole transformation. *Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica New Series*, ACAD SINICA INST GEOPHYS & METEOR, BEIJING, PEOPLES R CHINA, v. 12, n. 1, p. 71–101, 2017. Citado na página 26.

MURRAY, L. A. S. J. D. Mathematical biology (3rd ed), volume i (an introduction) and volume ii (spatial models and biomedical applications). *Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA*, v. 20, n. 4, p. 377–378, 2003. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/imammb/20.4.377>>. Citado 7 vezes nas páginas 9, 19, 29, 33, 34, 35 e 36.

- NAGUMO, J.; ARIMOTO, S.; YOSHIKAWA, S. An active pulse transmission line simulating nerve axon. *Proceedings of the IRE, IEEE*, v. 50, n. 10, p. 2061–2070, 1962. Citado na página 28.
- PEACEMAN H. H. RACHFORD, J. D. W. The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations. p. 28–41, 1955. Citado 8 vezes nas páginas 20, 22, 50, 51, 53, 55, 56 e 61.
- RUUTH, S. J. Implicit-explicit methods for reaction-diffusion problems in pattern formation. *Journal of Mathematical Biology*, Springer, v. 34, n. 2, p. 148–176, 1995. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.
- SANTOS, J. D. B.; LOULA, A. F. D. Métodos de diferenças finitas de alta ordem para o problema de Helmholtz. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, 2016. Citado na página 42.
- SCHNAKENBERG, J. Simple chemical reaction systems with limit cycle behaviour. *Journal of theoretical biology*, Elsevier, v. 81, n. 3, p. 389–400, 1979. Citado 3 vezes nas páginas 19, 29 e 31.
- SENGER, E. *Modelagem Matemática e Métodos Numéricos para Simulação da Condução do Calor no Hélio Líquido*. Tese (Doutorado) — Tese de Doutorado, Laboratório Nacional de Computação Científica, Petropolis, 2008. Citado na página 26.
- STRANG, G.; FIX, G. J. *An analysis of the finite element method*. [S.l.]: Prentice-hall Englewood Cliffs, NJ, 1973. v. 212. Citado 2 vezes nas páginas 65 e 67.
- STRIKWERDA, J. *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*. 2. ed. SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004. ISBN 9780898715675, 0898715679. Disponível em: <<http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=CD441CC05EDFE46FB8EF5279299540DE>>. Citado na página 47.
- THOMAS, L. H. Elliptic problems in linear difference equations over a network. *Watson Sci. Comput. Lab. Rept., Columbia University, New York*, v. 1, 1949. Citado 4 vezes nas páginas 45, 61, 62 e 79.
- TURING, A. M. The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, The Royal Society, v. 237, n. 641, p. 37–72, 1952. Citado 3 vezes nas páginas 19, 29 e 32.
- WANG, W. et al. Complex patterns in a predator–prey model with self and cross-diffusion. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, Elsevier, v. 16, n. 4, p. 2006–2015, 2011. Citado 10 vezes nas páginas 10, 12, 37, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 138.
- WEI, W.; ZHOU, B. A p-laplace equation model for image denoising. *Inform. Technol. J*, v. 11, p. 632–636, 2012. Citado na página 26.

WRAY, S. *Alternating direction implicit finite difference methods for the heat equation on general domains in two and three dimensions*. Tese (Doutorado) — Colorado School of Mines. Arthur Lakes Library, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 49, 56 e 59.

ZHU, J. et al. Application of discontinuous galerkin methods for reaction-diffusion systems in developmental biology. *Journal of Scientific Computing*, Springer, v. 40, n. 1-3, p. 391–418, 2009. Citado 5 vezes nas páginas 12, 32, 107, 112 e 115.